

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Relatividade Geral

Apostila para um curso de 72 encontros de 50 minutos

Material original de apoio didático. Referência principal: Bernard Schutz, *A First Course in General Relativity*, 3ª ed.

2026

Esta apostila foi preparada como material de ensino. Ela usa o livro de Bernard Schutz como guia de organização e referência bibliográfica, mas apresenta texto, exemplos e exercícios em formulação própria.

Prefácio

Estas notas foram organizadas para uma disciplina de Relatividade Geral com 72 encontros de 50 minutos. O objetivo é conduzir o estudante desde a relatividade especial e a linguagem tensorial até aplicações centrais da teoria: ondas gravitacionais, estrelas relativísticas, buracos negros e cosmologia.

O livro de Bernard Schutz, *A First Course in General Relativity*, terceira edição, foi usado como referência principal para a sequência conceitual. A apostila não substitui o livro: ela funciona como roteiro de aula, resumo matemático, coleção de atividades e ponte entre o quadro-negro e os problemas que o estudante deve resolver por conta própria.

O curso assume familiaridade com cálculo vetorial, álgebra linear, equações diferenciais ordinárias, mecânica clássica e eletromagnetismo em nível de graduação. Quando uma ferramenta matemática aparece pela primeira vez, ela é introduzida operacionalmente: primeiro se explica para que serve, depois se formaliza.

Os programas do curso

Oito capítulos trazem uma seção de *Resolução numérica*, e todos os doze capítulos de conteúdo terminam em uma seção de *Conteúdo extra* com três problemas que pedem para modificar um dos programas. Esses programas não são impressos aqui: seria desperdiçar dezenas de páginas com texto que ninguém digita à mão. Eles ficam para download, em Python e em Wolfram Language, na página da disciplina:

<https://rafaelcrdelima.github.io/RelatividadeGeral/codigos/>

Ao longo do texto, uma caixa como esta indica qual arquivo corresponde ao trecho que está sendo discutido:

PROGRAMA

[baixar →](#)

`codigo/capNN_exemplo.py`

Um exemplo. Toda caixa de programa traz o nome do arquivo e um resumo do que

ele faz; o link leva à página de download.

Os números que aparecem nas caixas de saída são a execução real desses scripts, não valores transcritos. Se você alterar um programa e rodá-lo de novo, os números da apostila devem mudar de acordo — e é exatamente isso que o *Conteúdo extra* de cada capítulo pede que você faça.

Sumário

Prefácio	i
Os programas do curso	i
1 Plano do curso	1
1.1 Ementa expandida	1
1.2 Objetivos de aprendizagem	1
1.3 Distribuição dos 72 encontros	2
1.4 Avaliação sugerida	3
1.5 Calendário aula a aula	3
2 Relatividade especial	6
2.1 Eventos, observadores e intervalo	6
2.2 Tempo próprio	7
2.3 Transformações de Lorentz	7
2.4 Paradoxo dos gêmeos	9
2.5 Leitura física do intervalo	10
2.6 Contração e dilatação sem mistério	11
2.7 Problemas orientados	11
2.8 Exemplos resolvidos adicionais	12
2.9 Resolução numérica	14
2.9.1 Python	14
2.9.2 Mathematica	15
2.10 Exercícios	17
2.11 Conteúdo extra	17
3 Vetores e momento relativístico	19
3.1 Quadrivelocidade	19

3.2	Quadrimento	20
3.3	Conservação	20
3.4	Energia como componente temporal	20
3.5	Centro de momento	21
3.6	Partículas massivas e partículas sem massa	22
3.7	Problemas orientados	23
3.8	Exemplos resolvidos adicionais	25
3.9	Resolução numérica	28
3.9.1	Python	28
3.9.2	Mathematica	29
3.10	Exercícios	30
3.11	Conteúdo extra	30
4	Tensores no espaço-tempo plano	32
4.1	Vetores, um-formas e contrações	32
4.2	Métrica	33
4.3	Regra prática de índices	34
4.4	O que significa uma equação tensorial	34
4.5	Mudança de base e transformação de componentes	34
4.6	A métrica como instrumento de medida	35
4.7	Erros comuns com índices	36
4.8	Problemas orientados	37
4.9	Exemplos resolvidos adicionais	37
4.10	Resolução numérica	39
4.10.1	Python	39
4.10.2	Mathematica	39
4.11	Exercícios	40
4.12	Conteúdo extra	40
5	Fluidos relativísticos	42
5.1	Poeira	42
5.2	Fluido perfeito	42
5.3	Como ler o tensor energia-momento	43
5.4	Equações de estado	43

5.5	Conservação local e leis integrais	43
5.6	Problemas orientados	44
5.7	Exercícios	45
5.8	Conteúdo extra	45
6	Da gravidade à curvatura	47
6.1	O princípio da equivalência	47
6.2	Coordenadas curvilíneas	47
6.3	Bases coordenadas e bases não coordenadas	48
6.4	Equação geodésica	49
6.5	Christoffel não é força	49
6.6	Derivação por princípio variacional	49
6.7	Marés como sinal de curvatura	50
6.8	Problemas orientados	50
6.9	Exercícios	52
6.10	Conteúdo extra	52
7	Derivada covariante e curvatura	54
7.1	Variedades e métricas	54
7.2	Derivada covariante	54
7.3	Curvatura	55
7.4	Compatibilidade métrica	55
7.5	Simetrias do tensor de Riemann	56
7.6	Curvatura intrínseca e extrínseca	56
7.7	Desvio geodésico	56
7.8	Problemas orientados	57
7.9	Exemplos resolvidos adicionais	57
7.10	Resolução numérica	59
7.10.1	Python	59
7.10.2	Mathematica	62
7.11	Exercícios	64
7.12	Conteúdo extra	64
8	Física em espaço-tempo curvo	66

8.1	Movimento livre	66
8.2	Energia medida por um observador	66
8.3	Simetrias e quantidades conservadas	66
8.4	Observadores não são coordenadas	68
8.5	Tetradas locais	68
8.6	Constantes de movimento e energia local	68
8.7	Problemas orientados	69
8.8	Exercícios	70
8.9	Conteúdo extra	70
9	Equações de Einstein	72
9.1	A equação de campo	72
9.2	Limite newtoniano	72
9.3	Conservação local	73
9.4	Por que o tensor de Einstein	73
9.5	A ação de Einstein–Hilbert	73
9.6	Traço das equações de campo	75
9.7	O limite fraco com mais detalhe	75
9.8	Constante cosmológica como fluido	76
9.9	Problemas orientados	76
9.10	Exemplos resolvidos adicionais	77
9.11	Exercícios	78
9.12	Conteúdo extra	78
10	Ondas gravitacionais	80
10.1	Campo fraco	80
10.2	Polarizações	80
10.3	Deteção	80
10.4	Emissão	81
10.5	Gauge e graus de liberdade	81
10.6	Efeito sobre partículas teste	82
10.7	Escalas de detecção	82
10.8	Binárias compactas	82
10.9	Problemas orientados	83

10.10 Erros comuns e interpretação	83
10.11 Resolução numérica	85
10.11.1 Python	85
10.11.2 Mathematica	89
10.12 Exercícios	90
10.13 Conteúdo extra	90
11 Soluções esféricas e Schwarzschild	92
11.1 Métrica de Schwarzschild	92
11.2 Redshift gravitacional	92
11.3 Geodésicas e potencial efetivo	93
11.4 Estrelas relativísticas	93
11.5 Coordenada areal	93
11.6 Órbitas circulares	94
11.7 Órbita de fótons	94
11.8 Testes clássicos	94
11.9 Lentes gravitacionais	96
11.10 Problemas orientados	97
11.11 Erros comuns e interpretação	97
11.12 Resolução numérica	99
11.12.1 Python	99
11.12.2 Mathematica	102
11.13 Exercícios	104
11.14 Conteúdo extra	104
12 Buracos negros	106
12.1 Horizonte	106
12.2 Coordenadas regulares	106
12.3 Buracos negros em rotação	106
12.4 Termodinâmica	107
12.5 Horizon versus singularidade	107
12.6 Diagramas causais	107
12.7 Buracos negros reais	107
12.8 Leis da mecânica de buracos negros	108

12.9	Problemas orientados	108
12.10	Erros comuns e interpretação	109
12.11	Resolução numérica	110
12.11.1	Python	110
12.11.2	Mathematica	114
12.12	Exercícios	115
12.13	Conteúdo extra	115
13	Cosmologia relativística	117
13.1	Princípio cosmológico	117
13.2	Redshift cosmológico	117
13.3	Equações de Friedmann	117
13.4	Distâncias em cosmologia	118
13.5	Horizontes cosmológicos	118
13.6	Eras de dominação	119
13.7	Parâmetros observacionais	119
13.8	Problemas conceituais	119
13.9	Problemas orientados	120
13.10	Erros comuns e interpretação	120
13.11	Síntese conceitual do curso	121
13.12	Resolução numérica	122
13.12.1	Python	122
13.12.2	Mathematica	124
13.13	Exercícios	126
13.14	Conteúdo extra	126
14	Projetos finais	128
14.1	Projeto 1: geodésicas em Schwarzschild	128
14.2	Projeto 2: redshift gravitacional	128
14.3	Projeto 3: ondas gravitacionais	128
14.4	Projeto 4: cosmologias simples	128
A	Truques com índices e tensores	129
A.1	A filosofia dos índices	129

A.2	Delta de Kronecker	130
A.3	Índices mudos e troca de nomes	130
A.4	Símbolo de Levi-Civita	131
A.5	A identidade fundamental	131
A.6	Derivadas como índices	132
A.7	Rotacional do rotacional	133
A.8	Tradução para relatividade	133
A.9	Checklist para não errar	133
B	Resumo de fórmulas	135
B.1	Relatividade especial	135
B.2	Geometria	135
B.3	Einstein	135
B.4	Ondas gravitacionais	135
B.5	Schwarzschild	136
B.6	Cosmologia	136
C	Bibliografia comentada	137

Plano do curso

1.1 Ementa expandida

Relatividade restrita. Espaço-tempo de Minkowski. Diagramas espaço-tempo. Quadri-vetores. Energia, momento e fótons. Tensores, formas lineares, métrica e notação de índices. Fluido perfeito e tensor energia-momento. Princípio da equivalência. Coordenadas curvilíneas. Derivada covariante, transporte paralelo, geodésicas e curvatura. Equações de Einstein. Limite newtoniano. Ondas gravitacionais. Soluções esfericamente simétricas. Estrelas relativísticas. Geometria de Schwarzschild. Buracos negros. Cosmologia de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker. Problemas selecionados de astrofísica relativística.

1.2 Objetivos de aprendizagem

Ao final do curso, o estudante deverá ser capaz de:

- usar quadri-vetores e tensores em espaço-tempo plano e curvo;
- interpretar a métrica como objeto geométrico e físico;
- calcular símbolos de Christoffel, geodésicas e curvatura em exemplos simples;
- explicar o princípio da equivalência e sua relação com a geometrização da gravidade;
- derivar o limite newtoniano das equações de Einstein;
- aplicar a métrica de Schwarzschild a órbitas, desvio da luz, redshift gravitacional e horizonte;
- descrever a física básica de ondas gravitacionais e seus detectores;
- formular as equações cosmológicas de Friedmann e interpretar soluções simples.

1.3 Distribuição dos 72 encontros

A tabela abaixo e o calendário da Seção 1.5 descrevem o mesmo plano em duas resoluções: aqui por módulo, lá aula a aula. O número de encontros de cada módulo foi calibrado pela extensão real do capítulo correspondente, de modo que a média fica em torno de duas páginas por encontro. Os capítulos de 5 a 9 recebem proporcionalmente menos páginas por aula de propósito: são os mais densos conceitualmente, e neles o quadro-negro faz mais trabalho que o texto.

Encontros	Módulo	Conteúdo
1	Abertura	Apresentação da disciplina, escala física da relatividade geral e critérios de avaliação.
2–7	Relatividade especial	Postulados, intervalos, diagramas, transformações de Lorentz, paradoxo dos gêmeos.
8–13	Vetores relativísticos	Quadrivelocidade, quadrimomento, produto escalar, fótons, colisões e decaimentos.
14–18	Tensores em Minkowski	Um-formas, métrica, tensores mistos, mudança de base, derivadas.
19–21	Fluidos relativísticos	Fluxo de partículas, tensor energia-momento, fluido perfeito, conservação.
22–25	Da gravidade à curvatura	Equivalência, marés, coordenadas curvilíneas, bases não coordenadas, geodésicas.
26–30	Variedades curvas	Derivada covariante, transporte paralelo, tensor de Riemann, Ricci, escalar de curvatura, Bianchi.
31–34	Física em espaço-tempo curvo	Referenciais locais, tetradas, vetores de Killing e constantes de movimento.
35–39	Equações de Einstein	Motivação, ação de Einstein–Hilbert, traço, limite fraco, limite newtoniano, constante cosmológica.
40–46	Ondas gravitacionais	Perturbações lineares, gauge TT, polarizações, fórmula do quadrupolo, detectores, inspiral.
47–53	Estrelas e Schwarzschild	Simetria esférica, equações TOV, exterior de Schwarzschild, órbitas, testes clássicos, lentes.
54–59	Buracos negros	Horizonte, coordenadas regulares, Kruskal, Kerr, termodinâmica.
60–65	Cosmologia	Métrica FLRW, redshift cosmológico, Friedmann, distâncias, horizontes, parâmetros observacionais.
66–72	Revisão, projetos e síntese	Revisão técnica, desenvolvimento dos quatro projetos finais, síntese conceitual e seminários.

ROTEIRO DE AULA

As oficinas computacionais. Oito capítulos trazem uma seção de resolução numérica, e o calendário reserva um ou dois encontros para cada uma delas (aulas 7, 13, 18, 30, 45–46, 53, 58–59 e 64–65). Elas não são material complementar: são o lugar onde os resultados enunciados no texto viram números verificados, e alimentam diretamente os quatro projetos finais. Todos os scripts acompanham a apostila em código/ e rodam sem argumentos.

1.4 Avaliação sugerida

- Listas quinzenais de problemas: 40%.
- Duas provas escritas: 40%.
- Seminário final ou projeto computacional curto: 20%.

1.5 Calendário aula a aula

Aula	Foco	Seções da apostila a cobrir
1	Apresentação e escala física da RG	Plano do curso: Ementa expandida, Objetivos de aprendizagem, Distribuição dos 72 encontros, Avaliação sugerida. Leitura orientadora: Prefácio.
2	Eventos e intervalo	Relatividade especial: Eventos, observadores e intervalo.
3	Tempo próprio e causalidade	Relatividade especial: Tempo próprio; Leitura física do intervalo.
4	Transformações de Lorentz	Relatividade especial: Transformações de Lorentz, com a dedução a partir da invariância do intervalo.
5	Contração, dilatação e simultaneidade	Relatividade especial: Contração e dilatação sem mistério; Exemplos resolvidos adicionais.
6	Paradoxo dos gêmeos	Relatividade especial: Paradoxo dos gêmeos; Problemas orientados.
7	Oficina computacional I	Relatividade especial: Resolução numérica (Python e Mathematica); Exercícios.
8	Quadrivelocidade	Vetores e momento relativístico: Quadrivelocidade; conectar com Relatividade especial: Tempo próprio.
9	Quadrimento e conservação	Vetores e momento relativístico: Quadrimento; Conservação.
10	Energia como componente temporal	Vetores e momento relativístico: Energia como componente temporal; massa invariante de sistemas.
11	Centro de momento e colisões	Vetores e momento relativístico: Centro de momento; Partículas massivas e partículas sem massa.
12	Compton, Doppler e foguete	Vetores e momento relativístico: Exemplos resolvidos adicionais; Problemas orientados.
13	Oficina computacional II	Vetores e momento relativístico: Resolução numérica; Exercícios.
14	Um-formas e contrações	Tensores no espaço-tempo plano: Vetores, um-formas e contrações. Apoio: Apêndice A, A filosofia dos índices e Delta de Kronecker.
15	Métrica e índices	Tensores no espaço-tempo plano: Métrica; A métrica como instrumento de medida. Apoio: Apêndice A, Tradução para relatividade.
16	Equações tensoriais e mudança de base	Tensores no espaço-tempo plano: Regra prática de índices; O que significa uma equação tensorial; Mudança de base e transformação de componentes.

Aula	Foco	Seções da apostila a cobrir
17	Erros comuns e prática	Tensores no espaço-tempo plano: Erros comuns com índices; Exemplos resolvidos adicionais; Problemas orientados. Apoio: Apêndice A, Checklist para não errar.
18	Oficina computacional III	Tensores no espaço-tempo plano: Resolução numérica; Exercícios. Apoio opcional: Apêndice A, Símbolo de Levi-Civita e A identidade fundamental.
19	Poeira e tensor energia-momento	Fluidos relativísticos: Poeira; Como ler o tensor energia-momento.
20	Fluido perfeito e equações de estado	Fluidos relativísticos: Fluido perfeito; Equações de estado.
21	Conservação local e fechamento	Fluidos relativísticos: Conservação local e leis integrais; Problemas orientados; Exercícios.
22	Equivalência e marés	Da gravidade à curvatura: O princípio da equivalência; Marés como sinal de curvatura.
23	Coordenadas curvilíneas	Da gravidade à curvatura: Coordenadas curvilíneas; Christoffel não é força.
24	Bases não coordenadas	Da gravidade à curvatura: Bases coordenadas e bases não coordenadas.
25	Geodésicas e princípio variacional	Da gravidade à curvatura: Equação geodésica; Derivação por princípio variacional; Problemas orientados; Exercícios.
26	Variedades e derivada covariante	Variedades, derivada covariante e curvatura: Variedades e métricas; Derivada covariante.
27	Compatibilidade métrica	Variedades, derivada covariante e curvatura: Compatibilidade métrica; Problemas orientados, itens 1–3.
28	Riemann e suas simetrias	Variedades, derivada covariante e curvatura: Curvatura; Simetrias do tensor de Riemann.
29	Curvatura intrínseca e desvio geodésico	Variedades, derivada covariante e curvatura: Curvatura intrínseca e extrínseca; Desvio geodésico.
30	Oficina computacional IV	Variedades, derivada covariante e curvatura: Resolução numérica — holonomia, Riemann por diferenças finitas e desvio geodésico; Exemplos resolvidos adicionais; Problemas orientados, itens 4–6; Exercícios. Resumo de fórmulas: Geometria.
31	Movimento livre e energia medida	Física em espaço-tempo curvo: Movimento livre; Energia medida por um observador.
32	Simetrias e vetores de Killing	Física em espaço-tempo curvo: Simetrias e quantidades conservadas, com a equação de Killing e a demonstração da constante de movimento.
33	Observadores e tetradas	Física em espaço-tempo curvo: Observadores não são coordenadas; Tetradas locais; Constantes de movimento e energia local.
34	Oficina de física em espaço-tempo curvo	Física em espaço-tempo curvo: Problemas orientados; Exercícios.
35	A equação de campo	Equações de Einstein: A equação de campo; Por que o tensor de Einstein.
36	Ação de Einstein–Hilbert	Equações de Einstein: A ação de Einstein–Hilbert; definição variacional de $T_{\mu\nu}$.
37	Traço e conservação local	Equações de Einstein: Traço das equações de campo; Conservação local; Exemplos resolvidos adicionais.
38	Limite newtoniano	Equações de Einstein: Limite newtoniano; O limite fraco com mais detalhe.
39	Constante cosmológica e fechamento	Equações de Einstein: Constante cosmológica como fluido; Problemas orientados; Exercícios. Resumo de fórmulas: Einstein.
40	Campo fraco e gauge	Ondas gravitacionais: Campo fraco; Gauge e graus de liberdade.
41	Polarizações e partículas teste	Ondas gravitacionais: Polarizações; Efeito sobre partículas teste.
42	Emissão e fórmula do quadrupolo	Ondas gravitacionais: Emissão.
43	Detectores e escalas	Ondas gravitacionais: Detecção; Escalas de detecção.
44	Binárias compactas	Ondas gravitacionais: Binárias compactas; Erros comuns e interpretação.
45	Oficina computacional V	Ondas gravitacionais: Resolução numérica, Python – anel de partículas, fórmula do quadrupolo e teste de Hulse–Taylor.
46	Oficina computacional VI	Ondas gravitacionais: Resolução numérica, inspiral e bloco em Mathematica; Problemas orientados; Exercícios.
47	Métrica de Schwarzschild	Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild: Métrica de Schwarzschild; Coordenada areal.

Aula	Foco	Seções da apostila a cobrir
48	Redshift gravitacional	Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild: Redshift gravitacional.
49	Geodésicas e potencial efetivo	Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild: Geodésicas e potencial efetivo.
50	Órbitas circulares e de fótons	Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild: Órbitas circulares; Órbita de fótons.
51	Estrelas relativísticas	Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild: Estrelas relativísticas.
52	Testes clássicos e lentes	Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild: Testes clássicos; Lentes gravitacionais.
53	Oficina computacional VII	Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild: Resolução numérica; Problemas orientados; Erros comuns e interpretação; Exercícios.
54	Horizonte	Buracos negros: Horizonte; Horizonte versus singularidade.
55	Coordenadas regulares e diagramas causais	Buracos negros: Coordenadas regulares; Diagramas causais.
56	Kerr e buracos negros reais	Buracos negros: Buracos negros em rotação; Buracos negros reais.
57	Termodinâmica	Buracos negros: Termodinâmica; Leis da mecânica de buracos negros.
58	Oficina computacional VIII	Buracos negros: Resolução numérica, Python – cones de luz, diagrama de Kruskal e marés no horizonte.
59	Oficina computacional IX	Buracos negros: Resolução numérica, Hawking, Kerr e bloco em Mathematica; Problemas orientados; Erros comuns; Exercícios. Resumo de fórmulas: Schwarzschild.
60	Princípio cosmológico e redshift	Cosmologia relativística: Princípio cosmológico; Redshift cosmológico.
61	Equações de Friedmann	Cosmologia relativística: Equações de Friedmann; Eras de dominação.
62	Distâncias e horizontes	Cosmologia relativística: Distâncias em cosmologia; Horizontes cosmológicos.
63	Parâmetros e problemas abertos	Cosmologia relativística: Parâmetros observacionais; Problemas conceituais.
64	Oficina computacional X	Cosmologia relativística: Resolução numérica, Python – escalas temporais, fator de escala e distâncias.
65	Oficina computacional XI	Cosmologia relativística: Resolução numérica, bloco em Mathematica; Problemas orientados; Erros comuns e interpretação; Exercícios. Resumo de fórmulas: Cosmologia.
66	Revisão técnica	Apêndice A integral, com ênfase no Checklist para não errar. Revisão de tensores, geodésicas, curvatura e equações de campo.
67	Projeto 1	Projetos finais: geodésicas em Schwarzschild. Definição de grupos, escopo, equações e entregáveis.
68	Projeto 2	Projetos finais: redshift gravitacional.
69	Projeto 3	Projetos finais: ondas gravitacionais; discussão de formas de onda e sirene padrão.
70	Projeto 4	Projetos finais: cosmologias simples; Friedmann numérico e critérios de avaliação.
71	Síntese conceitual	Cosmologia relativística: Síntese conceitual do curso. Resumo de fórmulas integral; Bibliografia comentada.
72	Seminários e fechamento	Apresentação dos projetos finais e fechamento da disciplina.

Relatividade especial

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Entender que a relatividade especial é a geometria do espaço-tempo plano. O estudante deve sair deste módulo vendo o intervalo como a grandeza invariante fundamental e o tempo próprio como quantidade física medida por um relógio ao longo de uma linha de mundo.

2.1 Eventos, observadores e intervalo

Um evento é algo que ocorre em um ponto do espaço e em um instante. Em um referencial inercial, escrevemos suas coordenadas como

$$x^\mu = (t, x, y, z),$$

onde adotaremos frequentemente unidades com $c = 1$. O intervalo entre dois eventos próximos é

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2.$$

A convenção de sinais usada aqui é $(-, +, +, +)$. O mesmo conteúdo físico pode ser escrito com a convenção oposta, desde que ela seja usada de modo consistente.

RESULTADO CENTRAL

O intervalo ds^2 é invariante sob transformações de Lorentz. Essa invariância substitui a noção newtoniana de tempo absoluto.

Quando $ds^2 < 0$, a separação é temporal; quando $ds^2 = 0$, é nula; quando $ds^2 > 0$, é espacial. Partículas massivas percorrem curvas temporais. A luz percorre curvas nulas.

2.2 Tempo próprio

Para uma partícula massiva, define-se o tempo próprio τ por

$$d\tau^2 = -ds^2.$$

Se a partícula tem velocidade ordinária v , então

$$d\tau = dt\sqrt{1-v^2} = \frac{dt}{\gamma}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}.$$

Assim, o relógio comóvel à partícula mede τ , não t .

2.3 Transformações de Lorentz

Em vez de simplesmente declarar a transformação, vale a pena deduzi-la: ela é a única mudança de coordenadas linear que preserva o intervalo ds^2 entre referenciais inerciais. Essa dedução mostra que a forma de γ não é um acidente, mas uma consequência direta de dois fatos geométricos.

RESULTADO CENTRAL

Dedução a partir da invariância do intervalo. Restrinja-se a $1+1$ dimensões (coordenadas t, x ; as direções y, z transversas ao movimento não são afetadas). Como o espaço-tempo é homogêneo, a transformação entre dois referenciais inerciais S e S' deve ser *linear*:

$$t' = At + Bx, \quad x' = Ct + Dx,$$

com A, B, C, D dependendo apenas da velocidade relativa v . Duas condições fixam completamente essas constantes.

Condição 1 – a origem de S' se move com velocidade v em S . O ponto $x' = 0$ corresponde a $x = vt$, logo $Ct + Dvt = 0$ para todo t , ou seja $C = -Dv$.

Condição 2 – o intervalo é invariante. Substituindo t', x' em $-dt'^2 + dx'^2 = -dt^2 + dx^2$ e igualando os coeficientes de dt^2, dx^2 e $dt dx$, obtém-se

$$-A^2 + C^2 = -1, \quad -B^2 + D^2 = 1, \quad -AB + CD = 0.$$

Usando $C = -Dv$ na primeira equação, $D^2v^2 - A^2 = -1$. A simetria entre os dois referenciais (o que S vê como velocidade v , S' vê como $-v$, e nenhum referencial é privilegiado) impõe $A = D$. Chamando esse valor comum de

$\gamma(v)$, a primeira equação dá $\gamma^2(1 - v^2) = 1$, isto é,

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2}}.$$

A terceira equação então fornece $B = -\gamma v$. O resultado é

$$t' = \gamma(t - vx), \quad x' = \gamma(x - vt), \quad y' = y, \quad z' = z.$$

Duas observações tornam essa dedução mais transparente. Primeiro, nenhuma hipótese sobre luz foi usada diretamente – apenas linearidade e invariância de uma forma quadrática. A velocidade da luz aparece como a velocidade invariante permitida por essa geometria, não como um ingrediente extra. Segundo, no limite $v \ll 1$ (em unidades com $c = 1$, isso significa $v \ll c$), $\gamma \rightarrow 1$ e a transformação se reduz à transformação de Galileu $t' \approx t$, $x' \approx x - vt$: a relatividade especial contém a mecânica newtoniana como caso limite.

A transformação preserva o intervalo e mistura tempo com espaço. A relatividade da simultaneidade nasce desse acoplamento: eventos com $dt = 0$ em S têm, em geral, $dt' = -\gamma v dx \neq 0$ em S' .

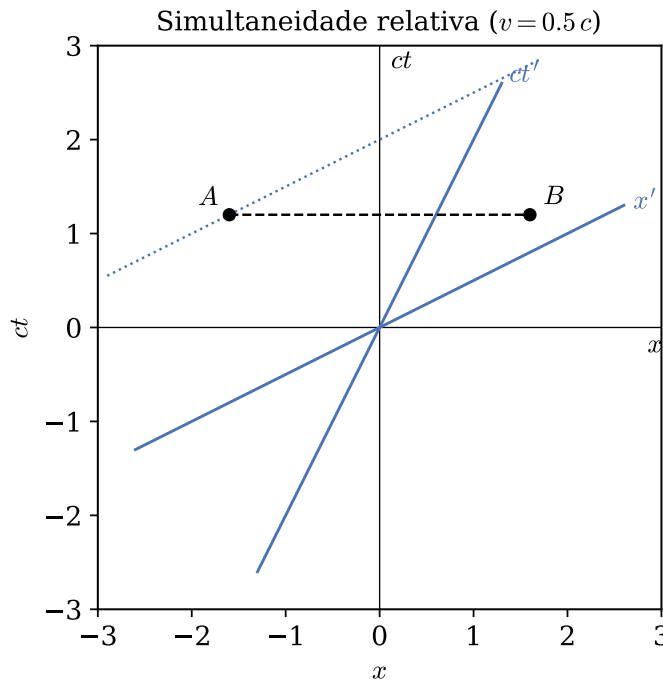


Figura 2.1. Diagrama de Minkowski: os eixos ct' e x' de S' aparecem inclinados em relação aos eixos de S pelo mesmo ângulo $\arctan v$. A reta tracejada liga dois eventos A e B simultâneos em S (mesma ct); a reta pontilhada é a reta de simultaneidade de S' passando por A – ela não contém B .

Atividade 2.1. Mostre que dois eventos simultâneos em S , separados por $\Delta x \neq$

0, não são simultâneos em S' se $v \neq 0$. Use a Figura 2.1 como guia e refaça a construção geométrica para $v < 0$.

2.4 Paradoxo dos gêmeos

O paradoxo dos gêmeos não é uma contradição porque as duas linhas de mundo entre os eventos “partida” e “reencontro” não são equivalentes. O tempo próprio acumulado é

$$\tau = \int \sqrt{1 - v(t)^2} dt.$$

Entre dois eventos fixos em espaço-tempo plano, a linha de mundo inercial maximiza o tempo próprio. O gêmeo que acelera para retornar percorre uma linha de mundo com menor tempo próprio.

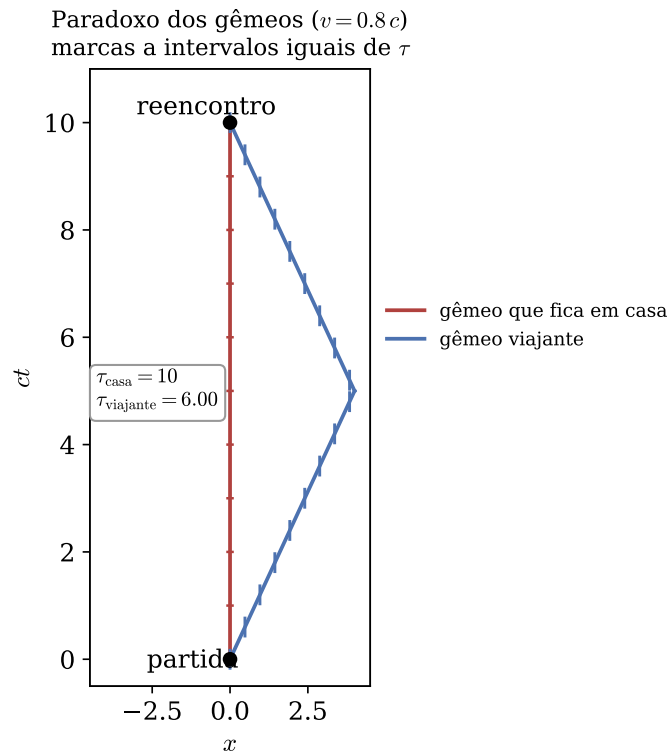


Figura 2.2. Diagrama de Minkowski do paradoxo dos gêmeos, com $v = 0.8$. As marcas transversais indicam intervalos *iguais* de tempo próprio ao longo de cada linha de mundo. O gêmeo viajante acumula visivelmente menos marcas entre a partida e o reencontro, mesmo percorrendo o mesmo par de eventos que o gêmeo que fica em casa.

Vale insistir no que a figura mostra: as marcas não representam “tique-taques que ficam mais lentos” em algum sentido absoluto. Cada marca é um intervalo igual de tempo próprio – o tempo lido por um relógio que acompanha aquele observador especificamente. A diferença entre τ_{casa} e τ_{viajante} é puramente ge-

ométrica: é a diferença entre o “comprimento” (no sentido de Minkowski) de duas curvas com os mesmos pontos extremos.

2.5 Leitura física do intervalo

O intervalo é a primeira grande mudança conceitual do curso. Em mecânica newtoniana, dois observadores podem discordar das coordenadas espaciais de um evento, mas concordam sobre o intervalo de tempo entre eventos. Na relatividade especial, essa separação deixa de ser absoluta. O que permanece absoluto é uma combinação de tempo e espaço. A geometria que antes era euclidiana no espaço tridimensional passa a ser pseudo-euclidiana no espaço-tempo.

É útil insistir em uma frase: o sinal de Δs^2 tem conteúdo causal. Se $\Delta s^2 < 0$, existe um referencial no qual os dois eventos ocorrem no mesmo ponto espacial. Esse é o referencial momentaneamente comóvel a uma partícula massiva que poderia ligar os eventos. Se $\Delta s^2 > 0$, existe um referencial no qual os eventos são simultâneos. Nesse caso nenhum sinal causal, limitado pela velocidade da luz, pode conectar os eventos. Se $\Delta s^2 = 0$, os eventos podem ser ligados por um raio luminoso.

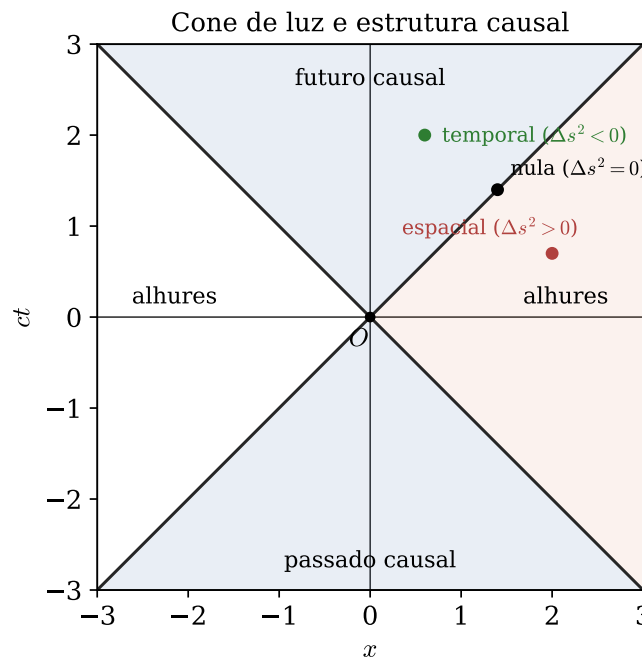


Figura 2.3. Cone de luz do evento O no plano (x, ct) . Eventos no futuro ou passado causal de O têm separação temporal; eventos em “alheios” têm separação espacial e não podem ser causalmente ligados a O . Os três pontos marcados retomam os Exemplos resolvidos desta seção.

Exemplo 2.1. Considere dois eventos separados por $\Delta t = 5$ e $\Delta x = 3$, em unida-

des com $c = 1$. O intervalo é

$$\Delta s^2 = -25 + 9 = -16.$$

A separação é temporal. O tempo próprio entre os eventos, ao longo da reta inercial que os conecta, é $\Delta\tau = 4$. Esse número é o tempo medido por um relógio que passa pelos dois eventos sem aceleração.

Exemplo 2.2. Agora tome $\Delta t = 2$ e $\Delta x = 5$. Temos

$$\Delta s^2 = -4 + 25 = 21.$$

A separação é espacial. Não faz sentido perguntar qual partícula massiva liga esses eventos, pois isso exigiria velocidade maior que a da luz. Contudo, faz sentido procurar um referencial no qual os eventos sejam simultâneos.

2.6 Contração e dilatação sem mistério

A dilatação temporal não significa que “o tempo realmente fica lento” em sentido absoluto. Significa que, entre dois eventos sobre a linha de mundo de um relógio, o tempo próprio daquele relógio é menor que a diferença de tempo coordenado atribuída por um observador que vê o relógio se mover. A contração de comprimentos também depende de simultaneidade: medir o comprimento de uma barra em movimento exige registrar as posições de suas extremidades no mesmo instante do referencial do observador.

Essa observação elimina muitos falsos paradoxos. Quando dois observadores em movimento relativo se descrevem mutuamente como tendo relógios dilatados, eles não estão fazendo afirmações contraditórias sobre um mesmo par de eventos. Cada um compara eventos diferentes, definidos por sua própria noção de simultaneidade. A geometria de Minkowski organiza essas comparações sem privilegiar um observador.

Atividade 2.2. Desenhe uma barra em repouso em S' e represente as linhas de mundo de suas extremidades. Marque dois eventos simultâneos em S e use o diagrama para explicar por que o comprimento medido em S é menor que o comprimento próprio.

2.7 Problemas orientados

1. **Relógio de luz.** Monte o argumento da dilatação temporal usando dois espelhos separados por uma distância L . Primeiro calcule o período no referencial do relógio. Depois calcule o caminho diagonal percorrido pela luz quando

o relógio se move com velocidade v . A pista é aplicar Pitágoras ao triângulo formado por metade do percurso.

2. **Comprimento próprio.** Uma barra está em repouso em S' com comprimento L_0 . Use transformações de Lorentz para mostrar que eventos simultâneos em S nas extremidades da barra não são simultâneos em S' . Conclua que $L = L_0/\gamma$.
3. **Ordem temporal.** Escolha dois eventos com separação espacial. Encontre uma velocidade v tal que a ordem temporal dos eventos seja invertida. Discuta por que isso não viola causalidade.
4. **Tempo próprio máximo.** Compare uma linha de mundo inercial com uma trajetória formada por dois trechos retilíneos de velocidades opostas. Calcule o tempo próprio total e interprete a desigualdade resultante.
5. **Adição de velocidades.** Derive a fórmula

$$u' = \frac{u - v}{1 - uv}$$

a partir das transformações de Lorentz. Verifique explicitamente que, se $u = 1$, então $u' = 1$.

6. **Rapidez.** Defina a rapidez ϕ por $v = \tanh \phi$. Mostre que transformações de Lorentz sucessivas na mesma direção somam rapidezzes. Essa variável revela a estrutura hiperbólica da relatividade.

2.8 Exemplos resolvidos adicionais

Exemplo 2.3. Simultaneidade relativa. Dois eventos ocorrem em S com $\Delta t = 0$ e $\Delta x = L$. Em S' , que se move com velocidade v em relação a S ,

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x) = -\gamma vL.$$

Logo os eventos não são simultâneos em S' . O sinal negativo indica que, para $v > 0$, o evento com maior x ocorre antes em S' . Essa conta simples é a origem operacional da contração de comprimentos: medir uma barra em movimento requer escolher eventos simultâneos no referencial de medida.

Exemplo 2.4. Invariância do cone de luz. Se $\Delta x = \Delta t$ em uma dimensão espacial, então a separação é nula. Aplicando Lorentz,

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x) = \gamma\Delta t(1 - v),$$

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma\Delta t(1 - v).$$

Portanto $\Delta x' = \Delta t'$. Um raio de luz continua sendo raio de luz para qualquer observador inercial.

Exemplo 2.5. Rapidez e composição. Escreva $v = \tanh \varphi$. Então $\gamma = \cosh \varphi$ e $\gamma v = \sinh \varphi$. A transformação de Lorentz em $1 + 1$ dimensões fica

$$t' = t \cosh \varphi - x \sinh \varphi, \quad x' = x \cosh \varphi - t \sinh \varphi.$$

Ela se parece com uma rotação hiperbólica. Duas transformações sucessivas somam os parâmetros φ , o que explica por que a lei de adição de velocidades não é simplesmente soma de velocidades.

Exemplo 2.6. Tempo próprio em trajetória por partes. Uma nave afasta-se da Terra com velocidade v durante tempo coordenado $T/2$ e retorna com velocidade $-v$ durante $T/2$. O tempo próprio acumulado é

$$\tau = T\sqrt{1 - v^2}.$$

O relógio terrestre, aproximadamente inercial nesse modelo idealizado, acumula T . A diferença não é causada apenas pelo instante de aceleração, mas pela geometria total da linha de mundo escolhida.

2.9 Resolução numérica

Esta seção resolve dois problemas do capítulo por computador: (i) verificar numericamente que os boosts de Lorentz preservam o intervalo e compõem-se pela fórmula relativística de adição de velocidades, e não pela soma ingênua; (ii) calcular o tempo próprio do gêmeo viajante quando a velocidade varia suavemente no tempo, caso em que a integral $\tau = \int \sqrt{1 - v(t)^2} dt$ não tem forma fechada simples e precisa ser tratada numericamente. Os dois problemas são resolvidos em Python e, de forma simbólica, em Mathematica. Os scripts completos estão na pasta `codigo/` que acompanha esta apostila.

2.9.1 Python

O primeiro script constrói a matriz de boost 2×2 e testa numericamente, com velocidades aleatórias, que $\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$ e que a composição de dois boosts colineares reproduz a fórmula de adição de velocidades (e não $v_1 + v_2$).

PROGRAMA

[baixar →](#)

`codigo/cap02_boosts.py`

Invariância do intervalo, composição de boosts e aditividade da rapidez, testadas com velocidades aleatórias.

A execução confirma as três propriedades com resíduo numérico da ordem de 10^{-16} (erro de arredondamento de ponto flutuante, não erro físico): a invariância do intervalo, a composição correta de boosts e a aditividade da rapidez $\varphi = \operatorname{artanh} v$.

O segundo script resolve o paradoxo dos gêmeos para um perfil de velocidade suave, $v(t) = v_0 \sin(\pi t/T)$, que parte e retorna ao repouso continuamente (sem o salto instantâneo de velocidade do modelo idealizado). A integral do tempo próprio é calculada por quadratura adaptativa.

PROGRAMA

[baixar →](#)

`codigo/cap02_tempo_proprio.py`

Tempo próprio do gêmeo viajante por quadratura adaptativa, para um perfil de velocidade suave.

Com $T = 10$ e $v_0 = 0,8$, a integração numérica dá $\tau_{\text{viajante}} \approx 8,1255$, contra $T = 10$ para o gêmeo que fica em casa – uma diferença de cerca de 18%. O script também mostra por que não se pode simplesmente usar o fator de Lorentz da velocidade *média*: $T/\gamma(\bar{v}) \approx 8,61$ subestima o efeito, porque γ é uma função convexa de v^2 e não comuta com a média temporal (desigualdade de Jensen). A Figura 2.4 mostra o perfil de velocidade e o tempo próprio acumulado.

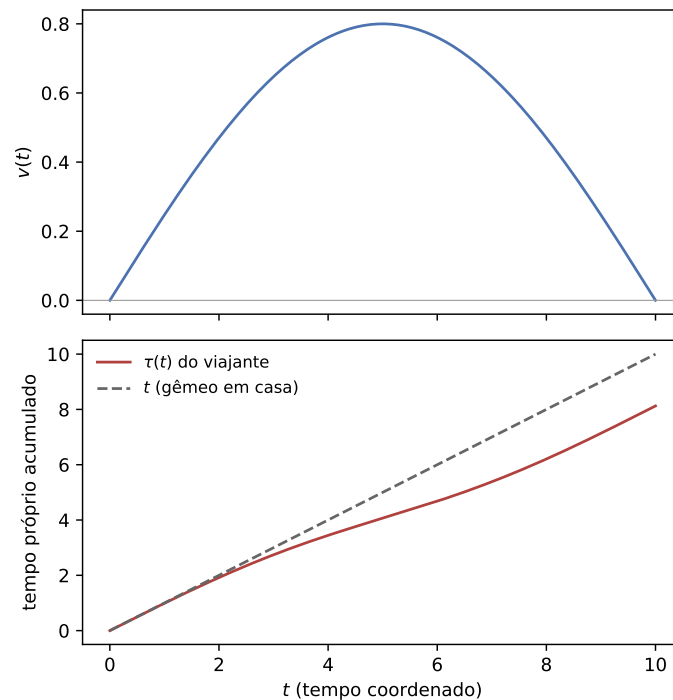


Figura 2.4. Acima: perfil de velocidade suave $v(t) = v_0 \sin(\pi t/T)$ do gêmeo viajante. Abaixo: tempo próprio acumulado $\tau(t)$ (integração numérica, vermelho) comparado ao tempo coordenado t do gêmeo em casa (tracejado).

2.9.2 Mathematica

O mesmo conjunto de verificações pode ser feito simbolicamente. Aqui o valor do Mathematica não é confirmar números, mas provar as identidades algebricamente para *qualquer* v_1, v_2 no intervalo físico $(-1, 1)$, sem depender de amostragem aleatória.

PROGRAMA

codigo/cap02_boosts.wl

As mesmas três identidades, provadas simbolicamente para v_1 e v_2 arbitrários.

[baixar →](#)

Os três primeiros Print produzem a matriz nula 2×2 : isso é a prova simbólica de que (i) o intervalo é invariante, (ii) a composição de dois boosts colineares é exatamente o boost com a velocidade relativística combinada, e (iii) na variável rapidez a composição é simplesmente soma. O último bloco resolve, por eliminação direta (sem supor a resposta), a velocidade efetiva de dois boosts sucessivos e recupera

$$w = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2},$$

fechando o ciclo: a fórmula de adição de velocidades, pedida no item 5 de Proble-

mas orientados, é re-derivada aqui de modo puramente algébrico, sem qualquer apelo a diagramas ou limites físicos.

2.10 Exercícios

Exercício 2.1. Múons atmosféricos. Múons produzidos a 15 km de altitude têm vida média própria $\tau_0 = 2,2 \mu\text{s}$ e velocidade $v = 0,995$. Calcule a fração que chegaria ao solo (i) ignorando a relatividade e (ii) levando em conta a dilatação temporal. Explique o mesmo resultado no referencial do múon, onde não há dilatação alguma.

Exercício 2.2. Barra e celeiro. Uma barra de comprimento próprio 10 m move-se com $v = 0,8$ ao longo de um celeiro de comprimento próprio 8 m, com portas nas duas extremidades. No referencial do celeiro a barra cabe inteira e as duas portas podem ser fechadas simultaneamente. No referencial da barra, o celeiro mede 4,8 m e ela não cabe. Descreva os quatro eventos relevantes nos dois referenciais e mostre que não há contradição física.

Exercício 2.3. Movimento superluminal aparente. Um jato é emitido de um núcleo galáctico com velocidade v e ângulo θ em relação à linha de visada. Mostre que a velocidade transversal aparente é

$$\beta_{\text{ap}} = \frac{\beta \sin \theta}{1 - \beta \cos \theta},$$

que seu máximo sobre θ vale $\gamma\beta$, e calcule-o para $\beta = 0,99$. Esse é o mecanismo pelo qual jatos parecem violar o limite de velocidade da luz sem violá-lo.

Exercício 2.4. Aberração da luz. Um fóton faz ângulo θ com o eixo x em S . Use a transformação do quadrimomento para obter $\cos \theta' = (\cos \theta - v)/(1 - v \cos \theta)$. Mostre que, para $v \rightarrow 1$, quase toda a esfera celeste se concentra num cone estreito à frente — o efeito de *farol* que torna jatos relativísticos tão brilhantes quando apontados para nós.

Exercício 2.5. Ordem causal e o cone. Sejam dois eventos com Δt e Δx dados. Determine a condição sobre $|\Delta x/\Delta t|$ para que exista um referencial em que a ordem temporal se inverta, e calcule explicitamente a velocidade mínima desse referencial. Conclua que a inversão só ocorre para pares de eventos que nenhum sinal causal pode ligar.

2.11 Conteúdo extra

Os três problemas abaixo pedem para *modificar* um programa da página da disciplina e obter um resultado que não está nesta apostila. Baixe o arquivo indicado em <https://rafaelcrdelima.github.io/RelatividadeGeral/codigos/>, altere o que se pede e compare.

1. **A rotação de Wigner.** Em `cap02_boosts.py`, troque a matriz 2×2 por uma 4×4 e componha dois boosts em direções *perpendiculares*, $\Lambda_x(v_1)\Lambda_y(v_2)$. Mostre numericamente que o produto não é um boost puro: ele preserva o intervalo, mas contém uma rotação espacial. Extraia o ângulo dessa rotação e verifique que, para $v_1 = v_2 = 0,6$, ele é de alguns graus. Esse é o efeito que produz a precessão de Thomas no átomo.
2. **Qual perfil de viagem envelhece menos?** Em `cap02_tempo_proprio.py`, o gêmeo viaja com $v(t) = v_0 \sin(\pi t/T)$. Substitua por outros três perfis com o *mesmo* T e a *mesma* velocidade máxima v_0 : um trapézio, uma onda quadrada suavizada e $v_0 \sin^2(\pi t/T)$. Calcule τ para cada um e ordene-os. Qual perfil minimiza o tempo próprio, e por quê? Relacione a resposta com o fato de $\sqrt{1-v^2}$ ser côncava.
3. **O horizonte de Rindler.** Em `cap02_figuras.py`, acrescente ao diagrama do cone de luz a linha de mundo hiperbólica de um observador com aceleração própria constante a_0 , $x^2 - t^2 = 1/a_0^2$. Desenhe a assíntota $x = t$ e mostre, numericamente, que um fóton emitido da origem em $t = 0$ alcança o observador, mas um emitido de $x = -0,5$ nunca o alcança. Determine a posição limite e interprete-a como um horizonte.

Vetores e momento relativístico

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Construir a linguagem de quadrivetores e usá-la para resolver problemas de cinemática e dinâmica relativística sem depender de componentes particulares.

3.1 Quadrivelocidade

A linha de mundo de uma partícula é parametrizada por $x^\mu(\tau)$. A quadrivelocidade é

$$U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}.$$

Em componentes inerciais,

$$U^\mu = \gamma(1, \mathbf{v}).$$

Seu produto escalar consigo mesma é fixo. Usando a métrica de Minkowski $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$,

$$U^\mu U_\mu = \eta_{\alpha\beta} U^\alpha U^\beta = -\gamma^2 + \gamma^2 \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = -\gamma^2(1 - v^2) = -1,$$

onde a última igualdade usa $\gamma^2 = 1/(1 - v^2)$. O resultado $U^\mu U_\mu = -1$ não depende do referencial: é uma afirmação sobre a norma de um vetor geométrico, válida em qualquer base. Isso mostra que a quadrivelocidade não é uma velocidade comum em quatro dimensões – seu “tamanho” é sempre o mesmo, -1 – mas o vetor tangente normalizado à linha de mundo, parametrizada pelo tempo próprio.

Uma consequência imediata aparece ao derivar essa identidade em relação a τ . Como $U^\mu U_\mu$ é constante,

$$\frac{d}{d\tau} (U^\mu U_\mu) = 2U^\mu \frac{dU_\mu}{d\tau} = 2U^\mu A_\mu = 0,$$

onde $A^\mu = dU^\mu/d\tau$ é a quadriaceleração. Logo $A^\mu U_\mu = 0$ sempre: a quadriaceleração é ortogonal (no sentido de Minkowski) à quadrivelocidade. No referen-

cial instantaneamente comóvel à partícula, $U^\mu = (1, 0, 0, 0)$, e a ortogonalidade força $A^0 = 0$: naquele referencial a aceleração é puramente espacial, exatamente como se espera de uma força comum.

3.2 Quadrimomento

Para massa de repouso m ,

$$p^\mu = mU^\mu = (E, \mathbf{p}), \quad E = \gamma m, \quad \mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}.$$

A relação de dispersão é

$$p^\mu p_\mu = -m^2 \implies E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2.$$

Para fótons, $m = 0$ e $E = |\mathbf{p}|$.

3.3 Conservação

Em uma interação local no espaço-tempo plano,

$$\sum_{\text{inicial}} p^\mu = \sum_{\text{final}} p^\mu.$$

Essa equação compacta contém conservação de energia e de momento. A vantagem da forma tensorial é que, se ela é verdadeira em um referencial inercial, é verdadeira em todos.

Exemplo 3.1. Considere o decaimento de uma partícula de massa M em duas partículas idênticas de massa m , no referencial de repouso da partícula inicial. Por simetria, os momentos finais têm módulos iguais e direções opostas. A energia de cada produto é $E = M/2$, logo

$$|\mathbf{p}| = \sqrt{\frac{M^2}{4} - m^2}.$$

O decaimento só é possível se $M \geq 2m$.

3.4 Energia como componente temporal

No formalismo relativístico, energia não é uma quantidade isolada: ela é a componente temporal do quadrimomento. Isso ajuda a entender por que energia e momento se misturam sob transformações de Lorentz. Assim como tempo e es-

paço são partes de um mesmo objeto geométrico, energia e momento também são partes de um mesmo objeto. Uma colisão que parece envolver apenas energia em um referencial pode envolver energia e momento de modo inseparável em outro.

A massa de repouso aparece como norma do quadrimomento:

$$m^2 = -p^\mu p_\mu.$$

Essa equação é mais fundamental que $E = \gamma m$, pois não depende do referencial escolhido. Em particular, a energia de uma partícula depende do observador, mas a massa de repouso não. Para um sistema de várias partículas, a massa invariante total é obtida a partir do quadrimomento total,

$$M_{\text{sist}}^2 = -P^\mu P_\mu, \quad P^\mu = \sum_a p_a^\mu.$$

Essa massa inclui energia cinética interna. Por isso um gás quente confinado em uma caixa tem massa total ligeiramente maior que o mesmo gás frio, se o número de partículas for o mesmo.

Exemplo 3.2. Duas partículas sem massa, cada uma com energia E , movem-se em direções opostas. Seus quadrimomentos podem ser escritos como

$$p_1^\mu = (E, E, 0, 0), \quad p_2^\mu = (E, -E, 0, 0).$$

O quadrimomento total é $P^\mu = (2E, 0, 0, 0)$, logo

$$M_{\text{sist}} = 2E.$$

Embora cada partícula tenha massa zero, o sistema tem massa invariante não nula.

3.5 Centro de momento

O referencial do centro de momento é definido por $\mathbf{P} = 0$. Ele simplifica problemas de colisão porque toda a energia total disponível aparece como massa invariante do sistema. Em uma colisão de duas partículas, a quantidade

$$s = -(p_1 + p_2)^2$$

é invariante. No centro de momento, $\sqrt{s}$ é a energia total. Em experimentos de altas energias, essa é a quantidade que determina quais partículas podem ser produzidas.

Atividade 3.1. Compare duas maneiras de obter uma grande energia de centro de massa: colidir duas partículas de mesma energia em sentidos opostos ou lançar uma partícula contra um alvo em repouso. Use conservação de quadrimomento para mostrar por que colisores são muito mais eficientes que experimentos de alvo fixo.

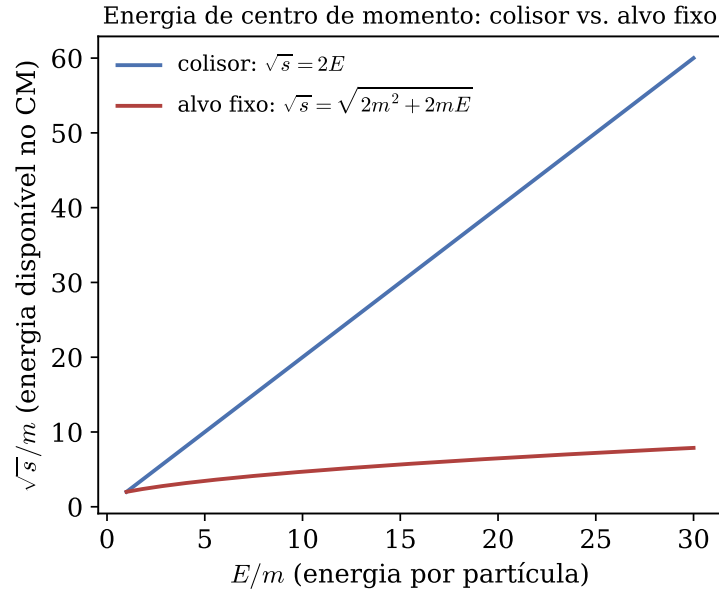


Figura 3.1. Energia disponível no referencial de centro de massa, $\sqrt{s}$, em função da energia E de cada partícula (mesma massa m nos dois casos). No colisor, $\sqrt{s} = 2E$ cresce linearmente com E . No alvo fixo, $\sqrt{s} = \sqrt{2m^2 + 2mE}$ cresce apenas com $\sqrt{E}$ para $E \gg m$. A defasagem entre as duas curvas é exatamente a energia “desperdiçada” em manter o centro de massa em movimento no laboratório.

3.6 Partículas massivas e partículas sem massa

Para partículas massivas, existe referencial de repouso. Nesse referencial $\mathbf{p} = 0$ e $E = m$. Para partículas sem massa, não há referencial de repouso: qualquer transformação de Lorentz admissível ainda observa a partícula se movendo à velocidade da luz. Essa diferença é geométrica. O quadrimomento de uma partícula massiva é temporal; o de um fóton é nulo.

Essa distinção reaparece em relatividade geral. Partículas massivas seguem geodésicas temporais, parametrizadas naturalmente pelo tempo próprio. Fótons seguem geodésicas nulas, para as quais o tempo próprio ao longo da trajetória é zero. Isso não significa que “a luz não exista durante o percurso”, mas sim que não há relógio físico comóvel com um fóton.

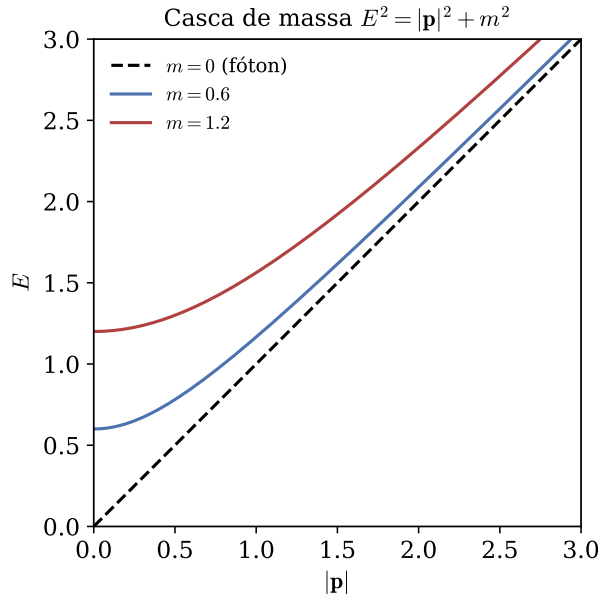


Figura 3.2. Casca de massa $E^2 = |\mathbf{p}|^2 + m^2$ no plano $(|\mathbf{p}|, E)$. Para $m > 0$ a curva é um ramo de hipérbole que nunca toca a reta $E = |\mathbf{p}|$: por maior que seja o momento, $E > |\mathbf{p}|$ sempre. Para $m = 0$ a casca degenera na própria reta $E = |\mathbf{p}|$ – não há “folga” entre energia e momento para o fóton.

3.7 Problemas orientados

1. **Aceleração própria constante.** Uma partícula tem quadriaceleração de norma fixa, $A^\mu A_\mu = a_0^2$, com a_0 constante (o valor medido por um acelerômetro preso à partícula). Restrinja-se a 1 + 1 dimensões e mostre que $A^\mu U_\mu = 0$ (já demonstrado no texto) mais essa condição implicam

$$U^\mu = (\cosh(a_0\tau), \sinh(a_0\tau))$$

a menos de uma escolha de origem para τ . Integre mais uma vez para obter $t(\tau)$ e $x(\tau)$, e mostre que a trajetória no espaço-tempo é uma hipérbole. Esse é o movimento “uniformemente acelerado” relativístico (a base do problema do foguete relativístico).

2. **Energia de limiar.** Uma partícula de massa m atinge uma partícula idêntica em repouso e produz uma partícula de massa M além dos produtos originais. Use o invariante s para encontrar a energia mínima no laboratório.
3. **Decaimento em dois corpos.** Uma partícula de massa M decai em partículas de massas m_1 e m_2 . No referencial de repouso inicial, derive as energias finais usando conservação de quadrimomento.
4. **Sistema de fótons.** Dois fótons de energias E_1 e E_2 fazem ângulo θ . Mostre

que a massa invariante do sistema satisfaz

$$M^2 = 2E_1 E_2 (1 - \cos \theta).$$

Discuta os casos $\theta = 0$ e $\theta = \pi$.

5. **Doppler covariante.** Use $E = -p_\mu U^\mu$ para obter a mudança de frequência observada quando fonte e observador se movem ao longo da mesma linha. Compare com a fórmula clássica no limite $v \ll 1$.
6. **Colisão elástica.** No centro de momento, duas partículas idênticas colidem elasticamente. Explique por que as energias finais são iguais às iniciais e por que apenas as direções dos momentos mudam.

3.8 Exemplos resolvidos adicionais

Exemplo 3.3. Espalhamento Compton. Um fóton de energia E colide com um elétron em repouso (massa m_e) e é espalhado por um ângulo θ , saindo com energia E' . O elétron recua com quadrimomento p'_e , que não medimos diretamente – a estratégia é eliminá-lo usando $p_e^\mu p_{e\mu} = -m_e^2$.

Conservação de quadrimomento dá $p_\gamma + p_e = p'_\gamma + p'_e$, ou seja $p'_e = p_\gamma + p_e - p'_\gamma$. Elevando ao quadrado (produto de Minkowski consigo mesmo) e usando $p_\gamma^2 = p_{\gamma'}^2 = 0$ (fótons) e $p_e^2 = -m_e^2$,

$$\begin{aligned} p_e'^2 &= p_\gamma^2 + p_e^2 + p_{\gamma'}^2 + 2p_\gamma \cdot p_e - 2p_\gamma \cdot p'_\gamma - 2p_e \cdot p'_\gamma \\ \implies p_\gamma \cdot p_e &= p_\gamma \cdot p'_\gamma + p_e \cdot p'_\gamma. \end{aligned}$$

Nas coordenadas em que o elétron está inicialmente em repouso e o fóton incidente se move ao longo de x ,

$$p_\gamma^\mu = (E, E, 0, 0), \quad p_e^\mu = (m_e, 0, 0, 0), \quad p_{\gamma'}^\mu = (E', E' \cos \theta, E' \sin \theta, 0).$$

Calculando os três produtos ($p_\gamma \cdot p_e = -Em_e$, $p_\gamma \cdot p'_\gamma = -EE'(1 - \cos \theta)$, $p_e \cdot p'_\gamma = -m_e E'$) e substituindo,

$$-Em_e = -EE'(1 - \cos \theta) - m_e E' \implies \boxed{\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} = \frac{1 - \cos \theta}{m_e}}.$$

Essa é a relação de Compton escrita em energias, sem precisar de h ou de λ . Usando $E = hc/\lambda$ (restaurando as constantes), ela é equivalente à forma mais conhecida

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta).$$

Note a estrutura do método: nunca foi preciso calcular o quadrimomento do elétron espalhado – ele foi eliminado usando apenas sua casca de massa. Essa é a técnica padrão para resolver processos de espalhamento e decaimento em relatividade especial.

Exemplo 3.4. Efeito Doppler transversal. O item 5 pede o efeito Doppler quando fonte e observador se movem ao longo da *mesma linha*. Aqui tratamos o caso perpendicular, que não tem análogo clássico. Uma fonte tem quadri-velocidade $U_{\text{fonte}}^\mu = \gamma(1, v, 0, 0)$ no referencial S do observador. No instante em que o observador (em repouso em S) recebe o fóton *perpendicularmente* à velocidade da fonte, o quadrimomento do fóton em S é $p^\mu = (v, 0, v, 0)$, onde v é a frequência medida pelo observador.

A frequência própria ν_0 – a que a fonte mediria em seu próprio referencial de

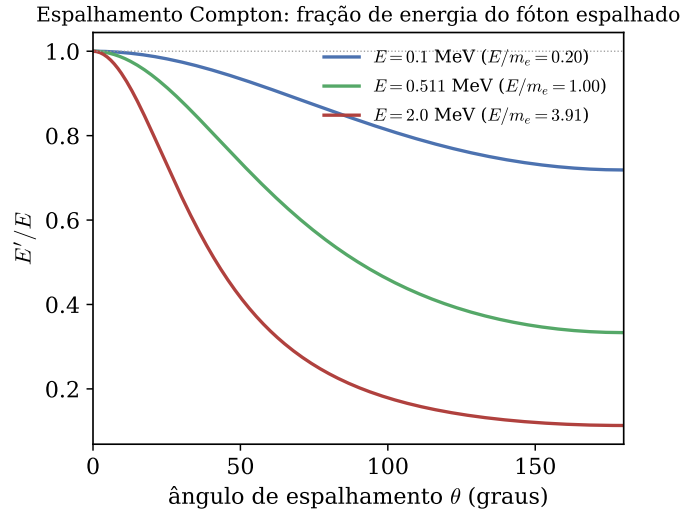


Figura 3.3. Fração de energia E'/E do fóton espalhado em função do ângulo θ , para três energias incidentes. Quanto maior E/m_e , mais forte o espalhamento (curva mais baixa): no limite $E \ll m_e$ (curva azul) o efeito quase desaparece e recupera-se o espalhamento Thomson clássico, $E' \approx E$.

repouso – é a energia do fóton medida por um observador com quadrivelocidade U_{fonte}^μ , ou seja $\nu_0 = -p_\mu U_{\text{fonte}}^\mu$:

$$\nu_0 = -[-\nu \cdot \gamma \cdot 1 + 0 \cdot \gamma v + \nu \cdot 0 + 0] = \gamma \nu \quad \implies \quad \nu = \frac{\nu_0}{\gamma}.$$

O observador mede uma frequência *menor* que a própria, mesmo sem nenhuma componente de velocidade ao longo da linha de visada. Esse redshift transversal é dilatação temporal pura – não existe efeito Doppler clássico correspondente, e sua medição (por exemplo em experimentos com rotores, ou no efeito Ives–Stilwell) é um teste direto de $d\tau = dt/\gamma$.

Exemplo 3.5. Foguete relativístico com aceleração própria constante. O item 1 mostra que, sob aceleração própria constante a_0 , a trajetória em $1 + 1$ dimensões é

$$t(\tau) = \frac{1}{a_0} \sinh(a_0 \tau), \quad x(\tau) = \frac{1}{a_0} [\cosh(a_0 \tau) - 1].$$

Considere uma nave que acelera a $a_0 = 1g$ durante metade da viagem e desacelera pelo mesmo tanto na segunda metade, chegando em repouso no destino. Para $a_0 = 1g \approx 1,03 \text{ ano-luz/ano}^2$ e uma distância $D = 4,25 \text{ anos-luz}$ (Proxima Centauri), resolvendo $x(\tau_{1/2}) = D/2$ para o tempo próprio de meia viagem $\tau_{1/2}$ e depois dobrando por simetria, obtém-se

$$\tau_{\text{nave}} \approx 3,54 \text{ anos}, \quad t_{\text{Terra}} \approx 5,87 \text{ anos}.$$

A tripulação envelhece 3,54 anos; quem ficou na Terra espera 5,87 anos. A di-

ferença não vem de nenhum efeito exótico – é a mesma geometria do paradoxo dos gêmeos (Figura 2.2 do Capítulo 2), agora com aceleração própria constante e explícita em vez de um salto instantâneo de velocidade.

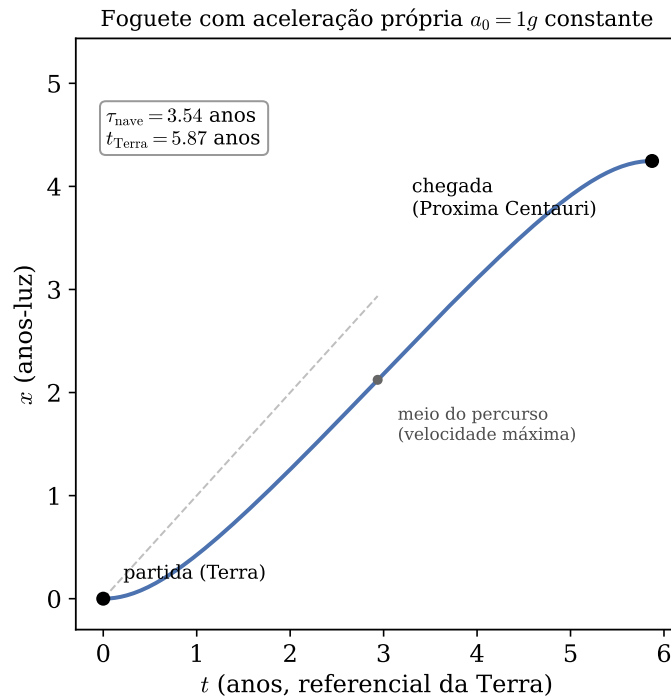


Figura 3.4. Trajetória no plano (t, x) do referencial da Terra para uma nave com aceleração própria constante $a_0 = 1g$, acelerando até o meio do percurso e desacelerando depois, para alcançar Proxima Centauri ($D = 4,25$ anos-luz) em repouso. A reta tracejada é o cone de luz ($x = t$): a trajetória nunca a alcança.

3.9 Resolução numérica

Esta seção trata por computador cinco problemas do capítulo: (i) verificar numericamente a normalização $U^\mu U_\mu = -1$ e a casca de massa $p^\mu p_\mu = -m^2$ para quadrvetores arbitrários; (ii) calcular a energia de limiar de uma reação (item 2) e comparar com um número físico conhecido; (iii) visualizar por que colisores são mais eficientes que alvos fixos (a Atividade da Seção 3.5, “Centro de momento”); (iv) resolver o espalhamento Compton por busca numérica de raiz, sem usar a fórmula fechada, como checagem independente do Exemplo de espalhamento Compton; (v) reproduzir os números do foguete relativístico da Figura 3.4. Os scripts completos estão em código/.

3.9.1 Python

PROGRAMA

[baixar →](#)

código/cap03_quadrvetores.py

Normalização da quadrirelocidade, casca de massa, decaimento em dois corpos e energia de limiar.

A energia de limiar calculada, $E_{\text{thr}} \approx 1217,9 \text{ MeV}$ para $p + p_{\text{repouso}} \rightarrow p + p + \pi^0$ (com $m_p = 938,272 \text{ MeV}$ e $m_{\pi^0} = 134,9768 \text{ MeV}$), corresponde a uma energia cinética de limiar de $E_{\text{thr}} - m_p \approx 279,7 \text{ MeV}$ – o valor conhecido experimentalmente para essa reação, que é o processo inelástico dominante quando prótons de alta energia colidem com prótons em repouso (por exemplo, raios cósmicos atingindo o meio interestelar).

O segundo script ataca os dois problemas dos Exemplos resolvidos por um caminho diferente do algébrico: para o espalhamento Compton, resolve a condição de casca de massa do elétron espalhado por busca de raiz (`scipy.optimize.brentq`) em vez de usar a fórmula fechada, e confirma que os dois métodos concordam a 10^{-16} ; para o foguete, refaz a integração da trajetória hiperbólica e recupera exatamente $\tau_{\text{nave}} \approx 3,54$ anos e $t_{\text{Terra}} \approx 5,87$ anos.

PROGRAMA

[baixar →](#)

código/cap03_compton_foguete.py

Compton por busca de raiz, sem a fórmula fechada, e a trajetória do foguete de aceleração própria constante.

3.9.2 Mathematica

PROGRAMA[baixar →](#)`codigo/cap03_quadrivetores.wl`

Derivação simbólica da massa invariante de dois fótons e da energia de limiar.

O script deriva simbolicamente, em sequência: a normalização da quadrive-
locidade para uma 3-velocidade genérica; a fórmula do item 4 para a massa in-
variante de dois fótons; por eliminação direta (resolvendo $s = (2m + M)^2$ para
 E), a fórmula fechada

$$E_{\text{thr}} = m + 2M + \frac{M^2}{2m}$$

pedida no item 2; e, por fim, a mesma eliminação do quadrimomento do elétron
usada no Exemplo de espalhamento Compton, resolvida agora simbolicamente
para reproduzir $1/E' - 1/E = (1 - \cos \theta)/m_e$. A avaliação numérica de E_{thr}
com as massas do próton e do pión neutro reproduz o mesmo número obtido
em Python – uma checagem cruzada entre os dois ambientes.

3.10 Exercícios

Exercício 3.1. Limiar de produção de antiprótons. No Bevatron, prótons acelerados atingem um alvo de hidrogênio em repouso e produzem pares próton-antipróton pela reação $p + p \rightarrow p + p + p + \bar{p}$. Use o invariante s para obter a energia cinética de limiar no laboratório e verifique que ela é aproximadamente 5,6 GeV. Por que o limiar é tão maior que os $2m_p c^2 = 1,88$ GeV que a conta ingênua sugeriria?

Exercício 3.2. Decaimento $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$. Um pión neutro de massa $m_\pi = 135$ MeV e fator de Lorentz γ decai em dois fótons. Mostre que o ângulo de abertura entre eles tem um valor *mínimo* $\theta_{\min} = 2 \arcsin(1/\gamma)$, atingido quando os fótons saem simetricamente. Calcule $\theta_{\min}$ para $\gamma = 10$.

Exercício 3.3. Um fóton só é impossível. Mostre, usando apenas conservação de quadrimomento e a casca de massa, que um elétron e um pósitron não podem aniquilar-se em um único fóton, mas podem em dois. Mostre também que um fóton livre não pode decair em um par e^+e^- no vácuo — e explique por que a mesma reação ocorre normalmente na presença de um núcleo.

Exercício 3.4. Recuo e o efeito Mössbauer. Um núcleo de massa M em repouso emite um fóton de energia nominal $E_0 \ll Mc^2$. Mostre que, por recuo, a energia do fóton emitido é menor por aproximadamente $E_0^2/(2Mc^2)$. Para o ^{57}Fe , com $E_0 = 14,4$ keV, calcule esse deslocamento e compare com a largura natural da linha, $4,7 \times 10^{-9}$ eV. Por que a emissão em uma rede cristalina resolve o problema?

Exercício 3.5. Corte GZK. Um próton de raio cósmico colide frontalmente com um fóton da radiação cósmica de fundo, de energia típica 6×10^{-4} eV, e produz um pión: $p + \gamma \rightarrow p + \pi^0$. Use o invariante s para estimar a energia mínima do próton e verifique que ela é da ordem de 10^{20} eV. Esse é o limite que deveria cortar o espectro de raios cósmicos de altíssima energia.

3.11 Conteúdo extra

Os três problemas abaixo pedem para *modificar* um programa da página da disciplina e obter um resultado que não está nesta apostila. Baixe o arquivo indicado em <https://rafaelcrdelima.github.io/RelatividadeGeral/codigos/>, altere o que se pede e compare.

1. **Um limiar para qualquer reação.** Generalize a função de energia de limiar de `cap03_quadrivetores.py` para aceitar uma lista arbitrária de massas finais. Use-a para tabelar o limiar de laboratório de $p + p \rightarrow p + p + \pi^0$, de $p + p \rightarrow p + p + p + \bar{p}$ e de $\gamma + p \rightarrow p + \pi^0$ com um fóton da radiação cósmica de fundo. Verifique que o último cai perto de 10^{20} eV e comente o corte GZK.

2. **Aceleração própria contra aceleração coordenada.** Em `cap03_compton_foguete.py`, acrescente uma segunda estratégia de viagem: acelerar com d^2x/dt^2 constante (aceleração *coordenada*) até atingir $v = 0,9$ e depois seguir em movimento inercial. Compare τ_{nave} e t_{Terra} com o caso de aceleração própria constante para a mesma distância. Qual estratégia é mais rápida para a tripulação? E para quem ficou?
3. **A desigualdade da massa invariante.** Acrescente a `cap03_quadri vetores.py` uma rotina que sorteia N partículas com massas e momentos aleatórios e calcula a massa invariante do sistema. Verifique em mil sorteios que $M_{\text{sist}} \geq \sum_a m_a$ e determine numericamente em que condição vale a igualdade. Interprete o excesso.

Tensores no espaço-tempo plano

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Dominar a notação de índices, distinguir vetores de um-formas e compreender a métrica como o objeto que transforma uma coisa na outra.

4.1 Vetores, um-formas e contrações

Um vetor V age como derivada direcional; uma um-forma ω age sobre vetores e retorna escalares. Em componentes,

$$\omega(V) = \omega_\mu V^\mu.$$

Um tensor de tipo (r, s) é multilinear: recebe s vetores e r um-formas, e retorna um número. Em física, componentes tensoriais são úteis porque suas transformações preservam a forma das equações.

Vale ter uma imagem geométrica de por que vetores e um-formas são objetos diferentes, e não apenas “vetores com índice em cima ou embaixo”. Um vetor é uma seta: tem magnitude e direção. Uma um-forma é melhor visualizada como uma *pilha de superfícies* – as superfícies de nível de uma função linear $\varphi(x) = \omega_\mu x^\mu$. O valor $\omega(V)$ é, literalmente, o número de superfícies que a seta V perfura ao ir da origem até sua ponta. Superfícies mais próximas entre si representam uma um-forma “mais forte” (maior magnitude); a orientação das superfícies codifica a direção da um-forma.

Para uma caixa de ferramentas prática sobre manipulação de índices, deltas, símbolos antissimétricos e contrações, consulte o Apêndice A. Ele foi escrito para ser usado como apoio de cálculo enquanto este capítulo é estudado.

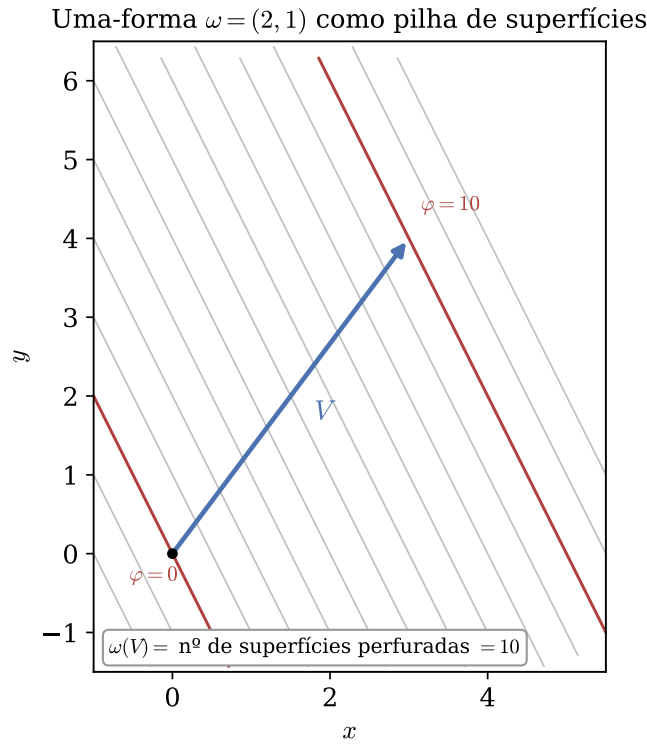


Figura 4.1. A um-forma $\omega = (2, 1)$ representada como uma pilha de retas (superfícies de nível de $\varphi = 2x + y$, espaçadas de $\Delta\varphi = 1$). O vetor $V = (3, 4)$ vai de $\varphi = 0$ a $\varphi = 10$, perfurando exatamente 10 retas – por isso $\omega(V) = 10$. Esses são os mesmos ω e V do Exemplo 4.1, adiante.

4.2 Métrica

No espaço-tempo de Minkowski,

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1).$$

A métrica define o produto escalar

$$A \cdot B = \eta_{\mu\nu} A^\mu B^\nu$$

e permite baixar índices:

$$A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu.$$

Com a convenção $(-, +, +, +)$, se $A^\mu = (A^0, A^1, A^2, A^3)$, então temos $A_\mu = (-A^0, A^1, A^2, A^3)$.

4.3 Regra prática de índices

Índices repetidos uma vez acima e uma vez abaixo são somados. Índices livres devem aparecer de modo idêntico nos dois lados da equação. Por exemplo,

$$A^\mu = B^\mu + C^\mu$$

é uma equação vetorial válida, enquanto $A^\mu = B^\nu$ é mal escrita, pois μ e ν são índices livres diferentes.

Atividade 4.1. Classifique cada expressão como escalar, vetor, um-forma, tensor de ordem dois ou expressão inválida:

$$A_\mu B^\mu, \quad T^{\mu\nu} V_\nu, \quad R_{\mu\nu} A^\rho, \quad A_\mu + B^\mu.$$

4.4 O que significa uma equação tensorial

Uma equação tensorial bem escrita é uma afirmação independente de coordenadas. Isso não quer dizer que as componentes sejam iguais em todos os referenciais. Quer dizer que, se a relação entre objetos geométricos é verdadeira, qualquer observador que escreva a relação em suas próprias componentes obterá uma equação da mesma forma. Essa é a razão profunda para preferirmos tensores em relatividade: eles separam física de descrição.

Por exemplo, a equação

$$p^\mu p_\mu = -m^2$$

é escalar. Cada observador pode atribuir valores diferentes a E e $\mathbf{p}$, mas todos obtêm o mesmo valor para $E^2 - \mathbf{p}^2$. Já a equação

$$A^\mu = B^\mu + C^\mu$$

é vetorial: as componentes mudam de referencial, mas a relação entre os vetores permanece. Em contraste, uma expressão como $A^\mu = B_\mu$ não é uma igualdade tensorial natural sem uma métrica especificada, pois os dois lados têm tipos diferentes.

4.5 Mudança de base e transformação de componentes

Considere uma mudança linear de coordenadas

$$x^{\mu'} = \Lambda^{\mu'}_\nu x^\nu.$$

As componentes de um vetor transformam como

$$V^{\mu'} = \Lambda^{\mu'}_{\nu} V^{\nu}.$$

As componentes de uma um-forma transformam com a matriz inversa:

$$\omega_{\mu'} = \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x^{\mu'}} \omega_{\nu}.$$

Essa diferença é exatamente o que torna a contração $\omega_{\mu} V^{\mu}$ invariante. A contração é a operação que junta um índice covariante e um contravariante, eliminando a dependência da base.

Exemplo 4.1. Em duas dimensões euclidianas, seja $\omega = (2, 1)$ e $V = (3, 4)$ em uma base cartesiana. A contração é $\omega(V) = 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 = 10$. Se mudarmos para uma base rotacionada, as componentes individuais mudam, mas o número obtido pela ação da um-forma sobre o vetor permanece o mesmo – é o mesmo número de superfícies perfuradas na Figura 4.1, agora contado em coordenadas diferentes.

4.6 A métrica como instrumento de medida

A métrica tem duas funções simultâneas. Primeiro, ela mede produtos escalares e normas. Segundo, ela fornece uma identificação entre vetores e um-formas. Essa identificação não é automática em uma variedade; ela é informação geométrica adicional. Em relatividade geral, quando a métrica passa a depender da posição, essa informação geométrica torna-se dinâmica.

Em notação de índices, baixar um índice parece uma operação simples:

$$V_{\mu} = g_{\mu\nu} V^{\nu}.$$

Mas o significado é físico. O objeto V_{μ} é a um-forma que, ao agir sobre um vetor W^{μ} , retorna o produto escalar $V \cdot W$. Essa leitura evita a ideia equivocada de que índices altos e baixos são meras posições tipográficas.

Em uma base ortonormal essa distinção passa despercebida, porque $V^{\mu} = V_{\mu}$ a menos de sinais. Ela fica visível em uma base oblíqua (não ortogonal), como a que aparece naturalmente em coordenadas curvilíneas ou em diagramas de Minkowski com eixos inclinados (Figura 2.1 do Capítulo 2). Dada uma base $\{e_1, e_2\}$ qualquer, um mesmo vetor V admite duas decomposições naturais e geometri-

camente distintas:

$$\begin{aligned} V &= V^i e_i && \text{(regra do paralelogramo),} \\ V_i &= V \cdot e_i && \text{(projeção perpendicular sobre cada eixo).} \end{aligned}$$

As componentes contravariantes V^i respondem à pergunta “quanto de cada vetor de base preciso somar para reconstruir V ?”. As componentes covariantes V_i respondem a uma pergunta diferente: “qual é a projeção de V ao longo de cada eixo?”. As duas só coincidem quando a base é ortonormal.

Base oblíqua: duas maneiras de decompor o mesmo vetor V

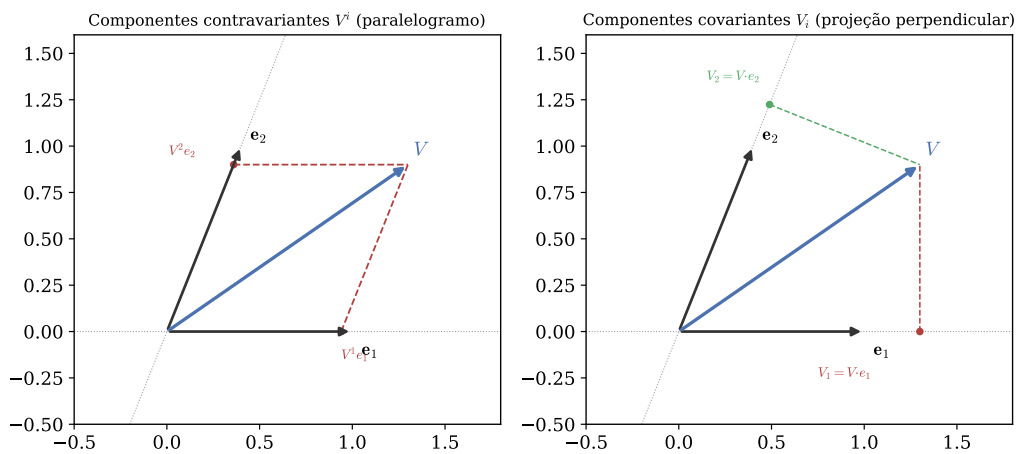


Figura 4.2. O mesmo vetor V , na mesma base oblíqua $\{e_1, e_2\}$, decomposto de duas maneiras. À esquerda, a regra do paralelogramo dá as componentes contravariantes V^i . À direita, a projeção perpendicular sobre cada eixo dá as componentes covariantes $V_i = V \cdot e_i$. Numericamente, com $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 4, 1)$ e $V = (1, 3, 0, 9)$: $V^1 = 0,94$, $V^2 = 0,9$, mas $V_1 = 1,3$, $V_2 = 1,42$.

4.7 Erros comuns com índices

Há três erros frequentes. O primeiro é repetir um índice mais de duas vezes em um mesmo termo, como em $A_\mu B^\mu C^\mu$. O segundo é mudar o nome de um índice livre entre os lados de uma equação. O terceiro é somar objetos de tipos diferentes, como $A_\mu + B^\mu$, sem uma métrica ou identificação explícita.

Um bom hábito é ler os índices em voz alta: índices repetidos desaparecem por soma; índices livres nomeiam o tipo do objeto resultante. Se depois de uma contração ainda sobram índices α e β , o resultado é um tensor com esses índices livres. Essa regra simples previne a maioria dos erros técnicos no início do curso.

4.8 Problemas orientados

1. **Contrações possíveis.** Dado $T^{\mu\nu}$, A_μ e B^μ , liste todas as contrações escalares que podem ser formadas com um único T , um A e um B . Explique quais expressões deixam índices livres.
2. **Parte simétrica e antissimétrica.** Para um tensor $M_{\mu\nu}$, defina

$$M_{(\mu\nu)} = \frac{1}{2}(M_{\mu\nu} + M_{\nu\mu}), \quad M_{[\mu\nu]} = \frac{1}{2}(M_{\mu\nu} - M_{\nu\mu}).$$
 Mostre que $M_{\mu\nu} = M_{(\mu\nu)} + M_{[\mu\nu]}$.
3. **Traço invariante.** Use a lei de transformação de um tensor misto $T^\mu{}_\nu$ para mostrar que $T^\mu{}_\mu$ não depende da base.
4. **Gradiente.** Seja $f = t^2 - x^2$. Calcule $\partial_\mu f$ e depois eleve o índice com a métrica de Minkowski. Interprete por que o sinal da componente temporal muda.
5. **Produto externo.** Dados dois vetores A^μ e B^ν , construa $A^\mu B^\nu$. Separe sua parte simétrica e antissimétrica.
6. **Checagem de equações.** Verifique se as expressões $A_\mu = B_\mu + C_\mu$, $A^\mu B_\mu = C^\nu D_\nu$ e $T^{\mu\nu} = A^\mu B^\nu$ são tensorialmente consistentes.

4.9 Exemplos resolvidos adicionais

Exemplo 4.2. Abaixamento de índices. Seja $V^\mu = (3, 2, 0, 0)$ em Minkowski com assinatura $(-, +, +, +)$. Então

$$V_\mu = \eta_{\mu\nu} V^\nu = (-3, 2, 0, 0).$$

A norma é

$$V^\mu V_\mu = -9 + 4 = -5.$$

O vetor é temporal. Se fosse quadrimomento, corresponderia a uma partícula massiva com massa invariante $\sqrt{5}$.

Exemplo 4.3. Contração de tensor antissimétrico. Se $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$ e $S^{\mu\nu} = S^{\nu\mu}$, então

$$F_{\mu\nu} S^{\mu\nu} = F_{\nu\mu} S^{\nu\mu} = -F_{\mu\nu} S^{\nu\mu} = -F_{\mu\nu} S^{\mu\nu}.$$

Logo a contração é igual ao seu negativo e, portanto, vale zero.

Exemplo 4.4. Transformação de uma um-forma. Em duas dimensões, tome

$x' = 2x, y' = y$. Se $\omega = dx$, então

$$dx = \frac{1}{2}dx'.$$

Assim, a componente da um-forma na coordenada x' é metade da componente original. Vetores e um-formas transformam de modos inversos para preservar $\omega(V)$.

Exemplo 4.5. Tensor como máquina multilinear. Um tensor $T_{\mu\nu}$ recebe dois vetores e devolve um número:

$$T(A, B) = T_{\mu\nu}A^\mu B^\nu.$$

Se fixamos apenas o segundo vetor, obtemos uma um-forma:

$$\alpha_\mu = T_{\mu\nu}B^\nu.$$

Essa leitura ajuda a lembrar que contração parcial reduz o tipo tensorial do objeto.

4.10 Resolução numérica

As identidades deste capítulo são de álgebra linear/tensorial pura – não dependem de nenhuma física específica – e por isso se prestam bem a verificação por computador com números ou símbolos genéricos, em vez de um único exemplo à mão. Esta seção trata três problemas: (i) construir a base dual de uma base oblíqua e confirmar a biortogonalidade $e^i \cdot e_j = \delta_j^i$, reproduzindo os números da Figura 4.2; (ii) confirmar a decomposição simétrica/antissimétrica e a identidade do item 2 para tensores genéricos; (iii) confirmar a invariância do traço (item 3) sob uma mudança de base arbitrária, não apenas sob transformações de Lorentz. Os scripts completos estão em código/.

4.10.1 Python

PROGRAMA

[baixar →](#)

`codigo/cap04_tensores.py`

Base dual de uma base oblíqua, decomposição simétrica/antissimétrica e invariância do traço.

Dois pontos merecem destaque. Primeiro, a base dual e^i é recuperada por $e^i = g^{ij}e_j$ – a mesma operação de “subir índice” com a métrica que já usamos para passar de V_μ a V^μ , agora aplicada aos próprios vetores de base. Segundo, a invariância do traço é testada sob matrizes *L aleatórias e não ortogonais* – não apenas rotações ou boosts –, o que deixa claro que a invariância do traço é uma propriedade de $GL(n)$ (qualquer mudança de base linear), mais geral que a invariância de Lorentz usada nos capítulos anteriores.

4.10.2 Mathematica

PROGRAMA

[baixar →](#)

`codigo/cap04_tensores.wl`

As mesmas identidades com entradas simbólicas livres, válidas para quaisquer valores.

Diferentemente do script em Python, aqui as entradas de F , S , T e L são símbolos livres, não números sorteados: o Simplify resultando em 0 é uma prova de que a identidade vale para *quaisquer* valores das entradas, não uma checagem para uma amostra. Essa é a vantagem do cálculo simbólico para resultados de álgebra tensorial pura como os deste capítulo – ele entrega exatamente o tipo de afirmação “para todo tensor $M_{\mu\nu}$ ” que os Problemas orientados pedem para demonstrar à mão.

4.11 Exercícios

Exercício 4.1. O tensor eletromagnético. Escreva as componentes de $F_{\mu\nu}$ em termos de E e B , com $F_{0i} = E_i$ e $F_{ij} = \epsilon_{ijk}B_k$. Calcule o escalar $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ e mostre que ele vale $2(B^2 - E^2)$. Conclua que a afirmação “este campo é puramente elétrico” não é invariante, mas “ $B^2 - E^2 > 0$ ” é.

Exercício 4.2. O segundo invariante. Usando o símbolo de Levi-Civita quadridimensional, mostre que $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma} \propto E \cdot B$. Conclua que, se $E \perp B$ em um referencial, isso vale em todos. Relacione com o caso da onda plana eletromagnética.

Exercício 4.3. O projetor espacial. Dado um observador de quadrivelocidade U^μ , defina $h_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} + U_\mu U_\nu$. Mostre que $h^\mu{}_\nu U^\nu = 0$ e que $h^\mu{}_\nu h^\nu{}_\rho = h^\mu{}_\rho$. Interprete $h_{\mu\nu}$ como a métrica do espaço tridimensional que esse observador chama de “agora”.

Exercício 4.4. Autovalores do fluido perfeito. Escreva $T^\mu{}_\nu$ de um fluido perfeito com a métrica de Minkowski. Mostre que U^μ é autovetor com autovalor $-\rho$ e que qualquer vetor ortogonal a U^μ é autovetor com autovalor p . Explique por que essa é a definição invariante de densidade de energia e pressão, válida em qualquer referencial.

Exercício 4.5. Contagem de componentes. Quantas componentes independentes tem um tensor totalmente antissimétrico de posto p em n dimensões? Aplique o resultado a $F_{\mu\nu}$ em $n = 4$ e ao símbolo de Levi-Civita. Mostre que não existe tensor totalmente antissimétrico de posto 5 em quatro dimensões.

4.12 Conteúdo extra

Os três problemas abaixo pedem para *modificar* um programa da página da disciplina e obter um resultado que não está nesta apostila. Baixe o arquivo indicado em <https://rafaelcrdelima.github.io/RelatividadeGeral/codigos/>, altere o que se pede e compare.

- Os dois invariantes do campo eletromagnético.** Estenda `cap04_tensores.py` para montar $F_{\mu\nu}$ a partir de E e B dados e calcular $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ e $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}$. Depois, para um campo com $E \cdot B \neq 0$, procure numericamente o boost que torna E paralelo a B . Mostre que ele existe sempre que o segundo invariante é não nulo, e que não existe para uma onda plana.
- Base oblíqua em Minkowski.** Adapte a figura de base oblíqua de `cap04_figuras.py` para eixos de Minkowski inclinados (um boost com $v = 0,5$) e desenhe as duas decomposições de um quadrivetor. Mostre que, diferente-

mente do caso euclidiano, a componente covariante temporal troca de sinal em relação à contravariante, e explique de onde vem esse sinal.

3. **Quando a base quase degenera.** Em `cap04_tensores.py`, faça o ângulo entre e_1 e e_2 tender a zero e acompanhe o número de condição da matriz da métrica e o erro numérico na recuperação da base dual. Faça um gráfico do erro contra o ângulo e explique por que referenciais ortonormais são preferíveis em qualquer cálculo numérico.

Fluidos relativísticos

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Introduzir o tensor energia-momento como fonte da gravidade e como objeto que resume densidade de energia, fluxo de energia, densidade de momento e tensões.

5.1 Poeira

Uma poeira é um conjunto de partículas sem pressão em seu referencial local de repouso. Se ρ é a densidade de energia própria e U^μ a quadrivelocidade, então

$$T^{\mu\nu} = \rho U^\mu U^\nu.$$

No referencial comóvel, $U^\mu = (1, 0, 0, 0)$ e apenas $T^{00} = \rho$ é diferente de zero.

5.2 Fluido perfeito

Um fluido perfeito isotrópico tem densidade de energia ρ e pressão p . Seu tensor energia-momento é

$$T^{\mu\nu} = (\rho + p)U^\mu U^\nu + pg^{\mu\nu}.$$

No espaço plano, basta tomar $g^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu}$. Em relatividade geral, o mesmo formato vale localmente em um espaço-tempo curvo.

RESULTADO CENTRAL

A conservação local de energia e momento é

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0.$$

Em espaço-tempo plano e coordenadas cartesianas, isso se reduz a $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$.

5.3 Como ler o tensor energia-momento

O tensor energia-momento é uma tabela de fluxos. A componente T^{00} é densidade de energia. As componentes T^{0i} representam fluxo de energia na direção i . As componentes T^{i0} representam densidade de momento. As componentes T^{ij} representam fluxo do momento i através de uma superfície normal à direção j ; por isso incluem pressão e tensões.

No caso de um fluido perfeito em repouso local,

$$T^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p \end{pmatrix}.$$

Essa matriz mostra por que pressão gravita em relatividade geral. A fonte da geometria não é apenas massa no sentido newtoniano, mas todo o tensor energia-momento. Em situações não relativísticas, $p \ll \rho$ e a pressão pode ser desprezada como fonte gravitacional. Em estrelas de nêutrons, radiação no Universo primordial ou campos relativísticos, essa aproximação deixa de ser segura.

5.4 Equações de estado

Para fechar um problema de fluido, é necessário relacionar pressão e densidade. Uma forma simples é

$$p = w\rho.$$

Poeira fria tem $w = 0$. Radiação tem $w = 1/3$, pois o traço do tensor energia-momento eletromagnético é nulo. Uma constante cosmológica efetiva tem $w = -1$. Esses valores reaparecerão em cosmologia, onde determinam como a densidade de energia evolui com a expansão.

Exemplo 5.1. No referencial comóvel de um fluido de radiação,

$$T^\mu{}_\mu = -\rho + 3p.$$

Para radiação, $T^\mu{}_\mu = 0$, logo $p = \rho/3$. Essa é uma maneira rápida de lembrar a equação de estado relativística para um gás de partículas sem massa.

5.5 Conservação local e leis integrais

Em espaço plano, a equação $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ pode ser integrada em um volume. A componente $\nu = 0$ expressa conservação de energia: a variação da energia den-

tro do volume é igual ao fluxo líquido através da fronteira. As componentes espaciais expressam conservação de momento. Em espaço-tempo curvo, a forma local torna-se $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$, mas a passagem para uma energia global conservada exige simetria temporal. Essa sutileza é uma das diferenças profundas entre gravitação relativística e teorias de campo em um fundo fixo.

Atividade 5.1. Escolha três sistemas físicos: poeira fria, gás relativístico e energia escura. Para cada um, escreva uma matriz diagonal plausível para T^μ_ν no referencial comóvel e discuta o sinal da pressão.

5.6 Problemas orientados

1. **Poeira em movimento.** Para uma poeira com densidade própria ρ e velocidade v na direção x , calcule explicitamente os componentes T^{00} , T^{0x} e T^{xx} em Minkowski.

2. **Traço do fluido perfeito.** Mostre que

$$T^\mu_\mu = -\rho + 3p.$$

Aplique o resultado a poeira, radiação e constante cosmológica.

3. **Limite não relativístico.** Assuma $p \ll \rho$ e $v \ll 1$. Identifique os termos dominantes de $T^{\mu\nu}$ e explique por que a fonte newtoniana é aproximadamente a densidade de massa.

4. **Conservação de partículas.** Partindo de $N^\mu = nU^\mu$, escreva $\partial_\mu N^\mu = 0$ em um referencial onde o fluido tem velocidade ordinária v .

5. **Pressão como fluxo.** Explique por que $T^{xx} = p$ no referencial comóvel significa fluxo de momento x através de uma superfície normal a x . Use colisões microscópicas com uma parede como imagem física.

6. **Som de um fluido.** Para uma equação de estado $p = p(\rho)$, a velocidade do som relativística satisfaz $c_s^2 = dp/d\rho$. Discuta por que causalidade sugere $c_s \leq 1$.

5.7 Exercícios

Exercício 5.1. Tensor energia-momento do campo eletromagnético. Para

$$T^{\mu\nu} = F^{\mu\alpha}F^{\nu}_{\alpha} - \frac{1}{4}\eta^{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta},$$

mostre que $T^{\mu}_{\mu} = 0$ e identifique T^{00} com a densidade de energia $(E^2 + B^2)/2$. Use o traço nulo para concluir que um gás de fótons tem $p = \rho/3$ sem nenhuma hipótese estatística.

Exercício 5.2. Campo escalar como energia escura. Para um campo escalar homogêneo $\varphi(t)$ com potencial $V(\varphi)$, valem $\rho = \frac{1}{2}\dot{\varphi}^2 + V$ e $p = \frac{1}{2}\dot{\varphi}^2 - V$. Obtenha $w = p/\rho$ e mostre que $w \rightarrow -1$ quando $\dot{\varphi}^2 \ll V$. Que condição sobre a inclinação de V isso impõe?

Exercício 5.3. Mistura de componentes. Um fluido é composto de poeira com densidade ρ_m e radiação com densidade ρ_r . Escreva o w efetivo da mistura em função de $x = \rho_r/\rho_m$ e mostre que ele interpola continuamente entre 0 e $1/3$. Em que valor de x temos $w = 1/6$?

Exercício 5.4. Condições de energia. A condição de energia fraca exige

$$T_{\mu\nu}V^{\mu}V^{\nu} \geq 0 \quad \text{para todo vetor temporal } V^{\mu}.$$

Mostre que, para um fluido perfeito, ela equivale a $\rho \geq 0$ e $\rho + p \geq 0$. Verifique quais dos casos $w = 0$, $w = 1/3$ e $w = -1$ a satisfazem, e explique por que a constante cosmológica passa no teste apesar da pressão negativa.

Exercício 5.5. A radiação cósmica de fundo como fluido. A CMB é um corpo negro a 2,73 K. Calcule sua densidade de energia $\rho_r c^2 = aT^4$ em J m^{-3} e a pressão correspondente. Compare com a densidade de energia da matéria hoje, cerca de $2 \times 10^{-10} \text{ J m}^{-3}$, e diga em que redshift as duas eram iguais.

5.8 Conteúdo extra

Os três problemas abaixo pedem para *modificar* um programa da página da disciplina e obter um resultado que não está nesta apostila. Baixe o arquivo indicado em <https://rafaelcrdelima.github.io/RelatividadeGeral/codigos/>, altere o que se pede e compare.

1. **A equação de estado efetiva de uma mistura.** Usando a função `Efunc` de `cap13_friedmann.py` como ponto de partida, escreva $w_{\text{ef}}(a) = p_{\text{total}}/\rho_{\text{total}}$ para uma mistura de matéria, radiação e Λ com os parâmetros de Planck. Faça o gráfico de w_{ef} contra o redshift e determine em que z ele cruza $-1/3$ — que é a

fronteira entre expansão desacelerada e acelerada.

2. **O fluido perfeito visto de outro referencial.** Adapte `cap04_tensores.py` para montar $T^{\mu\nu}$ de um fluido perfeito com ρ e p dados e depois aplicar um boost de velocidade v . Verifique numericamente que os autovalores de $T^\mu{}_\nu$ não mudam e que o autovetor temporal é a quadrivelocidade transformada. Confirme que T^{0i} deixa de ser nulo, embora nenhuma propriedade intrínseca do fluido tenha mudado.
3. **Radiação de verdade.** Monte, no mesmo script, o tensor energia-momento de uma onda eletromagnética plana, $T^{\mu\nu} = F^{\mu\alpha}F^\nu{}_\alpha - \frac{1}{4}\eta^{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}$. Verifique numericamente que seu traço é nulo e que ele tem um autovetor *nulo* — e não temporal, como o fluido perfeito. Discuta por que essa é a assinatura de um fluido com $w = 1/3$ sem referencial de repouso.

Da gravidade à curvatura

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Preparar a transição conceitual: gravidade não é uma força em um palco fixo, mas manifestação da geometria do espaço-tempo.

6.1 O princípio da equivalência

Localmente, um campo gravitacional uniforme pode ser eliminado pela escolha de um referencial em queda livre. Essa afirmação não diz que a gravidade desaparece globalmente. Gradientes do campo gravitacional, isto é, efeitos de maré, não podem ser removidos em uma região finita.

RESULTADO CENTRAL

O conteúdo físico da curvatura está nos efeitos de maré. A conexão pode ser zerada em um ponto por uma escolha de coordenadas; o tensor de curvatura não.

6.2 Coordenadas curvilíneas

Mesmo no plano euclidiano, coordenadas polares produzem símbolos de Christoffel não nulos. Com

$$d\ell^2 = dr^2 + r^2 d\phi^2,$$

os símbolos não nulos são

$$\Gamma_{\phi\phi}^r = -r, \quad \Gamma_{r\phi}^\phi = \Gamma_{\phi r}^\phi = \frac{1}{r}.$$

Isso ensina uma lição importante: Christoffel não nulo não significa curvatura não nula. Ele pode ser apenas efeito de coordenadas.

6.3 Bases coordenadas e bases não coordenadas

Há uma segunda armadilha nas coordenadas curvilíneas, e ela é responsável por boa parte da confusão entre o cálculo vetorial da graduação e a notação tensorial deste curso. A base natural associada a um sistema de coordenadas é a base *coordenada*, formada pelos vetores tangentes às curvas de coordenada:

$$e_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}.$$

Essa base tem uma propriedade excelente — é ela que faz $V = V^\mu e_\mu$ com $V^\mu = dx^\mu/d\lambda$ — e um defeito: ela em geral *não é ortonormal*. Em coordenadas polares,

$$e_r \cdot e_r = g_{rr} = 1, \quad e_\phi \cdot e_\phi = g_{\phi\phi} = r^2.$$

O vetor e_ϕ tem comprimento r , não 1, e seu comprimento muda de ponto a ponto.

A alternativa é a base *não coordenada* ortonormal, obtida normalizando:

$$e_{\hat{r}} = e_r, \quad e_{\hat{\phi}} = \frac{1}{r} e_\phi, \quad \text{de modo que} \quad e_{\hat{i}} \cdot e_{\hat{j}} = \delta_{\hat{i}\hat{j}}.$$

Ela é chamada não coordenada porque não existe nenhum sistema de coordenadas cujas curvas tenham $e_{\hat{\phi}}$ como tangente. As componentes nas duas bases se relacionam por

$$V^{\hat{r}} = V^r, \quad V^{\hat{\phi}} = r V^\phi. \quad (6.1)$$

ONDE SE ERRA

Esta é a origem de um erro clássico. As fórmulas de divergência, gradiente e rotacional que o estudante decorou em cálculo vetorial estão escritas em componentes *ortonormais* $V^{\hat{i}}$, com unidades de V . As fórmulas tensoriais deste curso estão em componentes *coordenadas* V^μ , e V^ϕ tem unidades de $V/\text{comprimento}$. As duas expressões parecem diferir por fatores de r — e realmente diferem, porque não são a mesma coisa. Antes de comparar qualquer resultado com uma tabela de fórmulas, veja em qual das duas bases a tabela está escrita.

Um caso concreto aparece no Capítulo 7: a divergência em polares vale

$$\nabla_i V^i = \partial_r V^r + \frac{1}{r} V^r + \partial_\phi V^\phi \quad (\text{componentes coordenadas}),$$

enquanto o livro de cálculo vetorial traz

$$\nabla \cdot V = \frac{1}{r} \partial_r (r V^{\hat{r}}) + \frac{1}{r} \partial_\phi V^{\hat{\phi}} \quad (\text{componentes ortonormais}).$$

Substituindo a Equação (6.1) na segunda, as duas coincidem exatamente. Não há contradição: há duas bases.

Em relatividade geral, a versão quadridimensional dessa base ortonormal é a *tetrad*, retomada no Capítulo 8. Ela é o que converte componentes de uma carta arbitrária no que um aparelho realmente mede.

Atividade 6.1. Escreva $e_{\hat{\theta}}$ e $e_{\hat{\phi}}$ para a esfera de raio a , $d\ell^2 = a^2 d\theta^2 + a^2 \sin^2 \theta d\phi^2$, e obtenha a relação entre $V^{\hat{\phi}}$ e V^{ϕ} . Onde essa relação degenera, e o que isso diz sobre a base coordenada nos polos?

6.4 Equação geodésica

Uma geodésica satisfaz

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0,$$

onde λ é parâmetro afim. Para partículas massivas, podemos escolher $\lambda = \tau$. Para luz, usa-se um parâmetro afim nulo.

6.5 Christoffel não é força

É tentador interpretar $\Gamma_{\alpha\beta}^\mu$ como força gravitacional, pois ele aparece na equação geodésica em uma posição parecida com aceleração. Essa interpretação é perigosa. Os símbolos de Christoffel não formam um tensor e podem ser anulados em um ponto por escolha adequada de coordenadas. Uma quantidade física local não deve depender desse tipo de escolha.

A maneira correta de ler a equação geodésica é: uma partícula livre mantém seu vetor tangente paralelamente transportado ao longo da própria trajetória. Em coordenadas curvilíneas, a mudança dos vetores de base introduz termos adicionais. Em uma geometria curva, termos semelhantes descrevem também a estrutura gravitacional local. A distinção entre efeito de coordenadas e efeito físico é feita pela curvatura.

6.6 Derivação por princípio variacional

Para uma curva $x^\mu(\lambda)$, considere a Lagrangiana

$$L = \frac{1}{2} g_{\mu\nu}(x) \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu,$$

onde ponto denota derivada em relação a λ . As equações de Euler-Lagrange são

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\rho} \right) - \frac{\partial L}{\partial x^\rho} = 0.$$

Como

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\rho} = g_{\rho\nu} \dot{x}^\nu,$$

temos

$$g_{\rho\nu} \ddot{x}^\nu + \partial_\alpha g_{\rho\nu} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\nu - \frac{1}{2} \partial_\rho g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 0.$$

Multiplicando por $g^{\rho\sigma}$ e rearranjando índices, obtemos

$$\ddot{x}^\sigma + \Gamma_{\mu\nu}^\sigma \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 0.$$

Assim, geodésicas podem ser vistas tanto como curvas de transporte paralelo do tangente quanto como extremantes do comprimento ou do tempo próprio.

6.7 Marés como sinal de curvatura

Imagine duas partículas em queda livre próximas uma da outra. Em um campo gravitacional uniforme ideal, elas mantêm separação constante em um referencial em queda livre. No campo real da Terra, duas partículas separadas radialmente tendem a se afastar, enquanto partículas separadas transversalmente tendem a se aproximar. Esse padrão é chamado efeito de maré.

Na linguagem relativística, marés são descritas por curvatura. A conexão pode ser removida em um ponto; diferenças da conexão em pontos vizinhos não podem ser removidas em uma região finita. Por isso a curvatura, e não a conexão, contém a parte observável da gravidade local.

Exemplo 6.1. Em coordenadas polares no plano, os símbolos de Christoffel são não nulos, mas se transportarmos um vetor ao longo de um pequeno circuito fechado e retornarmos ao ponto inicial, o vetor não sofre rotação líquida associada à curvatura do plano. Em uma esfera, o mesmo experimento produz uma diferença angular proporcional à área envolvida. Essa é uma manifestação geométrica da curvatura.

6.8 Problemas orientados

1. **Inversa da métrica polar.** Para $d\ell^2 = dr^2 + r^2 d\phi^2$, escreva g_{ij} e g^{ij} . Use a fórmula de Christoffel para obter os símbolos não nulos.
2. **Geodésica radial.** Mostre que curvas com $\phi = \text{const}$ são geodésicas no plano

polar. Interprete o resultado geometricamente.

3. **Círculos não são geodésicas.** Tome $r = R$ constante e $\phi = \lambda$. Substitua na equação geodésica e mostre que a equação radial não é satisfeita.
4. **Esfera unitária.** Para $d\ell^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2$, calcule $\Gamma_{\phi\phi}^\theta$ e $\Gamma_{\theta\phi}^\phi$.
5. **Grande círculos.** Use simetria para argumentar que o equador de uma esfera é geodésica. Depois verifique pela equação geodésica.
6. **Maré newtoniana.** Para $\Phi = -GM/r$, calcule qualitativamente as segundas derivadas radiais e transversais. Relacione-as a alongamento radial e compressão transversal.

6.9 Exercícios

Exercício 6.1. Coordenadas cilíndricas. Para $d\ell^2 = dr^2 + r^2 d\phi^2 + dz^2$, calcule todos os símbolos de Christoffel não nulos e verifique explicitamente que $R^\rho_{\sigma\mu\nu} = 0$. Comente por que era obrigatório que desse zero.

Exercício 6.2. Métrica de Rindler. A métrica $ds^2 = -(ax)^2 dt^2 + dx^2$ descreve o espaço-tempo plano visto por observadores uniformemente acelerados. Calcule os Christoffel, verifique que a curvatura é nula e mostre que $x = 0$ é um horizonte: nenhum sinal emitido de $x < 0$ alcança os observadores em $x > 0$. Compare com o horizonte de Schwarzschild — o que é análogo e o que não é.

Exercício 6.3. Da base coordenada à ortonormal. Usando a Seção 6.3, escreva o gradiente de uma função f em coordenadas polares nas duas bases. Mostre que a componente coordenada $(df)_\phi = \partial_\phi f$ e a componente ortonormal $(df)_{\hat{\phi}} = (1/r)\partial_\phi f$, e reconcilie com a fórmula do cálculo vetorial.

Exercício 6.4. Quão local é “local”? Um laboratório em queda livre na Terra tem altura h . Estime, usando a maré newtoniana, a partir de que h a aceleração relativa entre topo e base excede $10^{-6}g$. Repita para um laboratório em queda livre a $r = 10M$ de um buraco negro de $10 M_\odot$. Discuta o que “princípio da equivalência local” significa quantitativamente.

Exercício 6.5. O cone é plano. Um cone de abertura α pode ser cortado e desenrolado no plano sem esticar. Conclua que sua curvatura intrínseca é nula em toda parte exceto no vértice, descreva suas geodésicas em termos do desenrolamento e mostre que duas geodésicas podem se cruzar duas vezes. O que está concentrado no vértice?

6.10 Conteúdo extra

Os três problemas abaixo pedem para *modificar* um programa da página da disciplina e obter um resultado que não está nesta apostila. Baixe o arquivo indicado em <https://rafaelcrdelima.github.io/RelatividadeGeral/codigos/>, altere o que se pede e compare.

1. **Rindler pela máquina de curvatura.** Baixe `cap07_curvatura.py` e aplique sua rotina `riemann` à métrica de Rindler, $ds^2 = -(ax)^2 dt^2 + dx^2$. Confirme que os símbolos de Christoffel são não nulos e que o tensor de Riemann se anula em toda parte, dentro do piso das diferenças finitas. Depois investigue o que acontece com Γ^t_{tx} quando $x \rightarrow 0$ e relacione com o horizonte.
2. **A holonomia de um cone.** Modifique a rotina transporta de `cap07_curvatura.py` para a métrica de um cone, $d\ell^2 = d\rho^2 + k^2 \rho^2 d\phi^2$ com $0 < k < 1$. Transporte

um vetor em torno do vértice e mostre que a holonomia é $2\pi(1 - k)$, independente do raio do circuito. Como a curvatura pode ser nula em toda parte e a holonomia não? Onde está a curvatura?

3. **Quão grande pode ser o laboratório?** Escreva um script que calcule a aceleração de maré newtoniana entre topo e base de um laboratório em queda livre, em função da altura h , para a Terra, para a superfície do Sol e para $r = 10M$ de um buraco negro de $10 M_{\odot}$. Determine, em cada caso, o h máximo para que a maré fique abaixo de $10^{-6}g$. Tabule os três valores e discuta o que “local” significa em cada contexto.

Variedades, derivada covariante e curvatura

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Formalizar o cálculo tensorial em espaços-tempos curvos e obter os objetos geométricos que entram nas equações de Einstein.

7.1 Variedades e métricas

Uma variedade diferenciável é um espaço que, localmente, parece $\mathbb{R}^n$. O espaço-tempo da relatividade geral é uma variedade quadridimensional equipada com uma métrica lorentziana $g_{\mu\nu}$.

O elemento de linha é

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu.$$

Quando $g_{\mu\nu}$ depende da posição, a geometria muda de ponto a ponto.

7.2 Derivada covariante

Para um vetor,

$$\nabla_\mu V^\nu = \partial_\mu V^\nu + \Gamma_{\mu\alpha}^\nu V^\alpha.$$

Para uma um-forma,

$$\nabla_\mu \omega_\nu = \partial_\mu \omega_\nu - \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \omega_\alpha.$$

O sinal muda porque a contração $\omega_\nu V^\nu$ deve ter derivada usual compatível.

Para a conexão de Levi-Civita, impomos torção nula e compatibilidade métrica:

$$\Gamma_{\mu\nu}^\rho = \Gamma_{\nu\mu}^\rho, \quad \nabla_\alpha g_{\mu\nu} = 0.$$

Daí segue

$$\Gamma_{\mu\nu}^\rho = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}).$$

7.3 Curvatura

O tensor de Riemann mede a falha de derivadas covariantes em comutar:

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu]V^\rho = R^\rho_{\sigma\mu\nu}V^\sigma.$$

Em componentes,

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda} \Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda} \Gamma^\lambda_{\mu\sigma}.$$

As contrações relevantes são

$$R_{\mu\nu} = R^\rho_{\mu\rho\nu}, \quad R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu},$$

e o tensor de Einstein é

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}.$$

RESULTADO CENTRAL

A identidade de Bianchi contraída implica

$$\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0.$$

Essa propriedade geométrica antecipa a conservação local de energia e momento da matéria.

7.4 Compatibilidade métrica

A condição $\nabla_\alpha g_{\mu\nu} = 0$ afirma que o transporte paralelo preserva produtos escalares. Se dois vetores são transportados paralelamente ao longo de uma curva, o produto escalar entre eles permanece constante. Essa é uma exigência natural para uma conexão que deve representar a geometria determinada pela métrica.

Junto com torção nula, a compatibilidade métrica determina de modo único a conexão de Levi-Civita. Em relatividade geral padrão, essa é a conexão usada para definir geodésicas, curvatura e derivada covariante. Teorias mais gerais podem relaxar torção nula ou compatibilidade métrica, mas isso está além do curso introdutório.

7.5 Simetrias do tensor de Riemann

O tensor de Riemann possui várias simetrias. Com todos os índices abaixados,

$$R_{\rho\sigma\mu\nu} = -R_{\sigma\rho\mu\nu} = -R_{\rho\sigma\nu\mu} = R_{\mu\nu\rho\sigma}.$$

Além disso, vale a primeira identidade de Bianchi,

$$R_{\rho[\sigma\mu\nu]} = 0.$$

Essas simetrias reduzem drasticamente o número de componentes independentes. Em quatro dimensões, o tensor de Riemann possui 20 componentes independentes, não 256. O tensor de Ricci contém 10 componentes independentes. As 10 restantes estão associadas ao tensor de Weyl, que descreve a parte livre da curvatura, incluindo marés de vácuo e ondas gravitacionais.

7.6 Curvatura intrínseca e extrínseca

Uma superfície pode parecer curva por estar embutida em um espaço maior, mas a curvatura relevante em relatividade geral é intrínseca. Habitantes bidimensionais de uma esfera poderiam detectar sua curvatura medindo somas de ângulos de triângulos, sem olhar para uma terceira dimensão. Do mesmo modo, a curvatura do espaço-tempo não exige imaginá-lo embutido em um espaço externo. Ela é medida por experimentos internos: transporte paralelo, desvio geodésico, volumes de pequenas bolas geodésicas e propagação de luz.

Exemplo 7.1. Em uma esfera de raio a , um triângulo formado por dois meridianos separados por 90° e pelo equador possui três ângulos retos. A soma é 270° , maior que 180° . Essa diferença é uma medida integrada da curvatura positiva da esfera.

7.7 Desvio geodésico

Seja ξ^μ o vetor separação entre duas geodésicas vizinhas e U^μ o vetor tangente à família de geodésicas. A equação de desvio geodésico é

$$\frac{D^2 \xi^\mu}{D\tau^2} = -R^\mu{}_{\alpha\nu\beta} U^\alpha \xi^\nu U^\beta.$$

Essa equação é uma das formas mais diretas de interpretar curvatura. Ela diz que a aceleração relativa entre partículas em queda livre é controlada pelo tensor de Riemann. No limite newtoniano, ela se reduz à equação de maré envolvendo segundas derivadas do potencial gravitacional.

Atividade 7.1. Considere duas partículas inicialmente em repouso relativo, separadas por uma pequena distância radial no campo de uma massa central. Use intuição newtoniana para determinar se a separação aumenta ou diminui. Depois associe o resultado ao sinal de componentes apropriadas de curvatura.

7.8 Problemas orientados

1. **Compatibilidade métrica.** Partindo de $\nabla_\alpha g_{\mu\nu} = 0$, mostre que $\nabla_\alpha g^{\mu\nu} = 0$. A pista é derivar $g_{\mu\rho}g^{\rho\nu} = \delta_\mu^\nu$.
2. **Divergência de vetor.** Mostre que

$$\nabla_\mu V^\mu = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_\mu (\sqrt{|g|} V^\mu).$$

Esse resultado é útil para leis de conservação em coordenadas gerais.

3. **Comutador em escalares.** Verifique que $[\nabla_\mu, \nabla_\nu]f = 0$ para qualquer escalar f , assumindo conexão sem torção.
4. **Ricci da esfera.** Usando os Christoffel da esfera unitária, calcule pelo menos uma componente de $R_{\mu\nu}$ e compare com $R_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}$ para esfera unitária.
5. **Número de componentes.** Conte os componentes independentes de um tensor simétrico 4×4 . Depois discuta por que as equações de Einstein têm dez componentes, mas nem todas são evolutivas independentes.
6. **Curvatura zero.** Explique por que todos os componentes do tensor de Riemann se anulam em Minkowski, mesmo quando usamos coordenadas polares ou esféricas.

7.9 Exemplos resolvidos adicionais

Exemplo 7.2. Divergência em coordenadas polares. No plano, $g_{ij} = \text{diag}(1, r^2)$ e $\sqrt{|g|} = r$. Para um vetor $V^i = (V^r, V^\phi)$,

$$\nabla_i V^i = \frac{1}{r} \partial_r (r V^r) + \frac{1}{r} \partial_\phi (r V^\phi).$$

Como r não depende de ϕ ,

$$\nabla_i V^i = \partial_r V^r + \frac{1}{r} V^r + \partial_\phi V^\phi.$$

Esse é o termo extra familiar da divergência em polares, agora entendido como consequência de $\sqrt{|g|}$. Atenção ao comparar com a fórmula do cálculo vetorial: esta está em componentes *coordenadas*, aquela em componentes *ortonormais*, e a tradução entre as duas é a Seção 6.3.

Exemplo 7.3. Geodésicas na esfera. Na esfera unitária,

$$d\ell^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2.$$

Os símbolos relevantes são

$$\Gamma_{\phi\phi}^{\theta} = -\sin \theta \cos \theta, \quad \Gamma_{\theta\phi}^{\phi} = \cot \theta.$$

No equador, $\theta = \pi/2$ e $\dot{\theta} = 0$. A equação para θ contém $-\sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2$, que se anula no equador. Portanto o equador é geodésica.

Exemplo 7.4. Curvatura por transporte paralelo. Transporte um vetor ao longo de um triângulo pequeno em uma superfície curva. A diferença entre o vetor inicial e final é proporcional à área do circuito e ao tensor de curvatura. No limite de área infinitesimal, essa relação fornece uma interpretação geométrica direta de $R^{\rho}_{\sigma\mu\nu}$: ele mede a rotação infinitesimal produzida por um paralelogramo infinitesimal.

Exemplo 7.5. Coordenadas normais. Em qualquer ponto de uma variedade pseudo-riemanniana, é possível escolher coordenadas tais que $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ e $\partial_{\alpha}g_{\mu\nu} = 0$ naquele ponto. Como os Christoffel dependem de primeiras derivadas da métrica, eles se anulam ali. As segundas derivadas, porém, permanecem e codificam a curvatura.

7.10 Resolução numérica

Este capítulo afirmou três coisas que só ficam realmente convincentes quando vieram número: que a conexão pode ser não nula sem haver curvatura, que o tensor de Riemann é a rotação produzida por um circuito fechado, e que a curvatura controla a aceleração relativa de geodésicas vizinhas. Aqui as três são medidas. E, de quebra, montamos uma máquina que extrai Γ , Riemann, Ricci e Kretschmann de uma métrica qualquer, por diferenças finitas — a mesma que será apontada para Schwarzschild nos capítulos seguintes.

7.10.1 Python

PROGRAMA

[baixar →](#)

`codigo/cap07_curvatura.py`

Transporte paralelo e holonomia, tensor de Riemann por diferenças finitas e desvio geodésico. Contém a máquina genérica que calcula Γ , Riemann, Ricci e Kretschmann de qualquer métrica.

Transporte paralelo e holonomia

Transportar um vetor ao longo de uma curva significa resolver

$$\frac{dV^a}{d\lambda} = -\Gamma^a_{bc} V^b \frac{dx^c}{d\lambda}, \quad (7.1)$$

que é uma equação diferencial ordinária comum. Se o circuito é fechado, o vetor volta ao ponto de partida — e a pergunta é se ele volta igual a si mesmo. O ângulo de discrepância é a *holonomia*.

ONDE SE ERRA

O ângulo tem de ser medido em relação a uma direção *fixa*, não em relação à base coordenada — que ela própria dá uma volta completa ao percorrer o circuito. Esquecer esses 2π é o erro que faz a holonomia da esfera dar o valor errado justamente para as calotas maiores que um hemisfério. No código, o acerto é uma linha: acumular o ângulo com `np.unwrap` e somar 2π no fim.

```
plano euclidiano em coordenadas polares (Christoffel nao nulos):
circuito r = 0.5: holonomia = +1.087e-11 rad
circuito r = 1.0: holonomia = -6.566e-12 rad
circuito r = 2.0: holonomia = -4.145e-11 rad
circuito r = 4.0: holonomia = +1.678e-10 rad
esfera unitaria (a holonomia deve ser a area da calota):
```

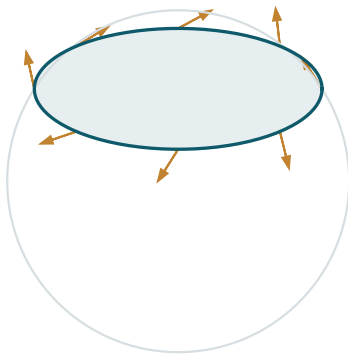
saída

theta_0	holonomia	area 2pi(1-cos)	erro
0.5000	0.76917145	0.76917145	3.89e-10
1.0000	2.88836580	2.88836580	2.25e-10
1.5708	6.28318531	6.28318531	8.88e-16
2.0000	8.89791300	8.89791300	1.62e-10
2.6000	11.66717613	11.66717613	3.38e-10

RESULTADO CENTRAL

As duas metades desta saída são a tese do capítulo. No plano em coordenadas polares, $\Gamma^r_{\phi\phi} = -r$ e $\Gamma^\phi_{r\phi} = 1/r$ são não nulos, o integrador trabalha de verdade — e o vetor volta *exatamente* como saiu, a 10^{-11} . Na esfera, a holonomia coincide com a área envolvida em oito casas decimais. Conexão é artefato de carta; holonomia é geometria. Este é o conteúdo operacional da frase “Christoffel não é curvatura”.

Transporte ao longo de um paralelo



A holonomia mede a curvatura, não a conexão

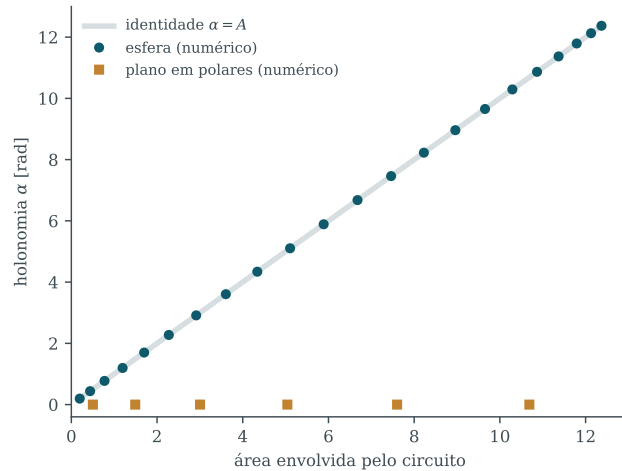


Figura 7.1. À esquerda, o vetor transportado ao longo de um paralelo da esfera: ele gira continuamente e não retorna à direção inicial. À direita, a holonomia medida contra a área envolvida pelo circuito. Os pontos da esfera caem sobre a reta $\alpha = A$ — a curvatura de Gauss é 1 e a holonomia é a área. Os quadrados são o plano euclidiano em coordenadas polares: símbolos de Christoffel não nulos, holonomia nula para qualquer circuito.

Riemann por diferenças finitas

Nada no cálculo de Γ e de R^a_{bcd} exige álgebra simbólica: são derivadas da métrica. Basta implementá-las com diferenças centrais e a máquina serve para qualquer métrica dada como função.

```

esfera unitaria      R = +2.00000000 (exato: +2.0)
plano em polares     R = +0.00000001 (exato: +0.0)
Schwarzschild em r = 8 M:
  max |R_munu| = 9.419e-07 (exato: 0)
  R = -9.647e-09 (exato: 0)

```

saída

```

Kretschmann    = 0.0001831053
48 M^2/r^6     = 0.0001831055
componentes nao nulas de R_abcd: 24 de 256
independentes sob as simetrias: 6   (o maximo em 4D e' 20)

```

Três leituras. A primeira: o Ricci de Schwarzschild dá 10^{-7} em vez de zero, e isso é o piso de precisão das diferenças finitas, não física — a métrica é solução exata de vácuo. A segunda: o escalar de Kretschmann reproduz $48M^2/r^6$ em sete dígitos, mostrando que o Riemann completo é bem diferente de zero embora sua contração seja nula. É essa distinção que permite maré e onda gravitacional no vácuo.

A terceira é a mais instrutiva. Das 256 componentes de R_{abcd} , apenas 24 são não nulas em Schwarzschild, e as simetrias as reduzem a 6 independentes — bem abaixo das 20 que uma métrica genérica em quatro dimensões teria. Simetria esférica e estaticidade não são hipóteses de conveniência: elas cortam o problema por um fator maior que três.

Desvio geodésico

Em duas dimensões o tensor de Riemann tem uma única componente independente, e ela é a curvatura de Gauss. A equação de desvio geodésico se reduz a

$$\frac{d^2\zeta}{ds^2} + K(s)\zeta = 0, \quad (7.2)$$

com ζ a separação própria entre duas geodésicas vizinhas. O teste é honesto: K é lido do tensor de Riemann numérico, ponto a ponto, e (7.2) é integrada sem nunca usar a forma fechada da métrica.

K exato	K medido	s	xi integrado	xi analitico	erro rel.	saída
1	1.000000	0.50	0.0095885108	0.0095885108	9.80e-10	
1	1.000000	1.50	0.0199498998	0.0199498997	4.15e-09	
1	1.000000	2.40	0.0135092639	0.0135092636	2.14e-08	
0	0.000000	0.50	0.0100000000	0.0100000000	2.56e-11	
0	0.000000	1.50	0.0300000000	0.0300000000	1.86e-10	
0	0.000000	2.40	0.0480000000	0.0480000000	7.16e-10	
-1	-1.000000	0.50	0.0104219061	0.0104219061	2.04e-09	
-1	-1.000000	1.50	0.0425855894	0.0425855891	5.96e-09	
-1	-1.000000	2.40	0.1093245855	0.1093245843	1.11e-08	

RESULTADO CENTRAL

Compare a primeira linha com a última. Em $s = 2,4$, duas geodésicas que partiram com a mesma separação inicial estão a 0,0135 na esfera e a 0,109 no espaço hiperbólico — oito vezes mais longe. Nenhuma força atua em nenhum dos dois casos: as curvas são geodésicas, o movimento é livre. A diferença inteira está no sinal de um número lido da métrica. É esta a afirmação que, transposta para quatro dimensões e para $R^\mu_{\alpha\nu\beta}U^\alpha\zeta^\nu U^\beta$, vira o

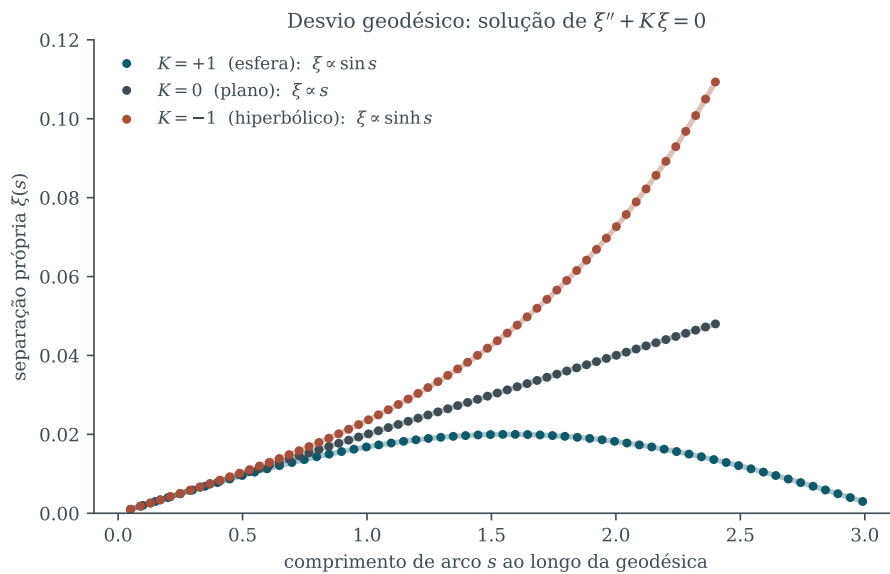


Figura 7.2. Separação própria entre duas geodésicas que partem do mesmo ponto, para curvatura constante positiva, nula e negativa. Os pontos são a integração de (7.2) com K extraído do Riemann numérico; as faixas claras são $\sin s$, s e $\sinh s$. Na esfera a separação passa por um máximo e volta a zero em $s = \pi$: as geodésicas se reencontram no ponto antípoda. No plano ela cresce linearmente para sempre. No espaço hiperbólico, exponencialmente.

efeito de maré — e vira, no Capítulo 10, o anel de partículas deformado por uma onda.

7.10.2 Mathematica

PROGRAMA

[baixar →](#)

codigo/cap07_curvatura_simbolico.wl

Simetrias do Riemann, contagem de componentes e a divergência do tensor de Einstein. Define as rotinas reaproveitadas nos capítulos seguintes.

O simbólico faz aqui o que o numérico não consegue: provar as simetrias em vez de conferi-las num ponto. O script define as rotinas Christoffel, Riemann e Ricci usadas também nos Capítulos 10, 11 e seguintes, e verifica as quatro simetrias de R_{abcd} de uma vez.

A contagem que essas simetrias produzem é $n^2(n^2 - 1)/12$:

n	Riemann	Ricci	Weyl	consequência
2	1	1	0	uma só componente: a curvatura de Gauss
3	6	6	0	Ricci determina Riemann; não há ondas gravitacionais
4	20	10	10	sobra o tensor de Weyl: maré e radiação no vácuo
5	50	15	35	

A linha $n = 3$ merece atenção. Em $2 + 1$ dimensões, $R_{\mu\nu} = 0$ implica $R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} = 0$: o vácuo é rigorosamente plano e a gravidade não tem graus de liberdade propagantes. Só a partir de quatro dimensões o tensor de Weyl abre espaço para geometria dinâmica em regiões sem matéria.

O último bloco do script verifica a identidade de que tudo depende. Ele constrói $G_{\mu\nu}$ para a métrica esfericamente simétrica mais geral possível, com $A(r)$ e $B(r)$ deixadas como funções livres, e toma sua divergência covariante — que resulta identicamente nula.

RESULTADO CENTRAL

A divergência covariante do tensor de Einstein se anula para uma métrica esfericamente simétrica *qualquer*, com $A(r)$ e $B(r)$ funções livres. Nenhuma equação de campo foi imposta. Isso deixa claro o que $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$ realmente é: não uma propriedade das soluções, mas um teorema de geometria diferencial, válido para toda métrica. É por isso que ele pode ser usado como *argumento* para escolher $G_{\mu\nu}$ como lado geométrico das equações de campo, em vez de ser uma consequência delas.

7.11 Exercícios

Exercício 7.1. O plano hiperbólico. Para $d\ell^2 = (dx^2 + dy^2)/y^2$ com $y > 0$, calcule os símbolos de Christoffel, o tensor de Ricci e o escalar de curvatura. Mostre que $R = -2$, constante e negativa, e que $R_{\mu\nu} = -g_{\mu\nu}$. Compare com o resultado análogo para a esfera unitária.

Exercício 7.2. Comutador sobre um-formas. Sabendo que

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu]V^\rho = R^\rho_{\sigma\mu\nu}V^\sigma,$$

deduza a regra correspondente para uma um-forma,

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu]\omega_\rho = -R^\sigma_{\rho\mu\nu}\omega_\sigma.$$

A pista é aplicar o comutador ao escalar $\omega_\rho V^\rho$.

Exercício 7.3. De Bianchi a Einstein. Parta da segunda identidade de Bianchi, $\nabla_{[\lambda}R_{\rho\sigma]\mu\nu} = 0$, contraia duas vezes com a métrica e obtenha $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$. Este é o cálculo que garante a consistência das equações de campo, e vale a pena fazê-lo uma vez na vida.

Exercício 7.4. Gravidade em 2+1 dimensões. Em n dimensões, o tensor de Riemann tem $n^2(n^2 - 1)/12$ componentes independentes e o de Ricci tem $n(n + 1)/2$. Mostre que em $n = 3$ os dois números coincidem, de modo que Riemann é inteiramente determinado por Ricci. Conclua que, em 2 + 1 dimensões, $R_{\mu\nu} = 0$ implica espaço-tempo plano — e que portanto não existem ondas gravitacionais nessa dimensão.

Exercício 7.5. Esfera de raio a e o excesso angular. Mostre que a esfera de raio a tem $R = 2/a^2$. Use o teorema de Gauss–Bonnet na forma $\sum \theta_i - \pi = \frac{1}{2} \int R dA$ para recuperar o excesso de 90° do triângulo com três ângulos retos discutido no texto, e verifique que a área desse triângulo é $\pi a^2/2$.

7.12 Conteúdo extra

Os três problemas abaixo pedem para *modificar* um programa da página da disciplina e obter um resultado que não está nesta apostila. Baixe o arquivo indicado em <https://rafaelcrdelima.github.io/RelatividadeGeral/codigos/>, altere o que se pede e compare.

1. **O toro e Gauss–Bonnet.** Aplique a máquina de `cap07_curvatura.py` à métrica do toro, $d\ell^2 = du^2 + (R + a \cos u)^2 dv^2$. Mostre que a curvatura de Gauss é positiva na face externa, negativa na interna e nula nos dois círculos com

$\cos u = 0$. Integre K sobre toda a superfície e verifique que o resultado é zero, como exige Gauss–Bonnet para gênero 1.

2. **Os dois regimes do erro numérico.** Meça o erro do escalar de curvatura da esfera calculado por riemann em função do passo h , varrendo de 10^{-1} a 10^{-8} . Faça o gráfico em escala logarítmica. Mostre que o erro cai como h^2 até cerca de 10^{-4} e volta a crescer depois, e identifique a origem de cada regime: truncamento de um lado, cancelamento catastrófico de ponto flutuante do outro. Qual é o h ótimo?
3. **Curvatura de um universo em expansão.** Alimente a mesma máquina com a métrica FLRW plana, $ds^2 = -dt^2 + a(t)^2(dx^2 + dy^2 + dz^2)$, para uma $a(t)$ dada em forma fechada. Extraia R numericamente e compare com o resultado simbólico $R = 6(\ddot{a}a + \dot{a}^2)/a^2$. Faça o teste com $a \propto t^{2/3}$ e com $a \propto e^{Ht}$, e mostre que o segundo dá R constante — é o espaço de de Sitter.

Física em espaço-tempo curvo

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Aprender como partículas, luz, relógios e observadores são descritos em uma geometria curva.

8.1 Movimento livre

Na relatividade geral, uma partícula livre segue uma geodésica temporal:

$$U^\nu \nabla_\nu U^\mu = 0.$$

Essa equação expressa que o vetor tangente é transportado paralelamente ao longo da própria curva.

Para luz,

$$k^\nu \nabla_\nu k^\mu = 0, \quad k^\mu k_\mu = 0.$$

8.2 Energia medida por um observador

Se uma partícula tem quadrimomento p^μ e o observador tem quadrivelocidade U^μ , a energia medida localmente é

$$E_{\text{obs}} = -p_\mu U^\mu.$$

Essa fórmula é uma das mais úteis da relatividade: ela vale em espaço plano, em espaço curvo, para partículas massivas e para fótons.

8.3 Simetrias e quantidades conservadas

Em mecânica clássica, cada simetria da Lagrangiana produz uma quantidade conservada. Em relatividade geral, quem carrega a simetria é a métrica, e a con-

dição precisa é a **equação de Killing**:

$$\nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu = 0, \quad \text{ou, de forma equivalente,} \quad \nabla_{(\mu} \xi_{\nu)} = 0. \quad (8.1)$$

Um campo vetorial ξ^μ que a satisfaz é chamado vetor de Killing. O significado geométrico é direto: deslocar todos os pontos da variedade ao longo de ξ^μ por um parâmetro infinitesimal não altera a métrica. A geometria é invariante naquela direção.

Há um teste prático que dispensa calcular derivadas covariantes. Se, em algum sistema de coordenadas, a métrica *não depende* de uma coordenada $x^{(a)}$, então $\xi^\mu = \delta^\mu_{(a)}$ é vetor de Killing. Em Schwarzschild, $g_{\mu\nu}$ não depende de t nem de ϕ , e daí saem imediatamente dois vetores de Killing.

RESULTADO CENTRAL

De simetria a constante de movimento. Seja p^μ o momento de uma partícula em geodésica e ξ^μ um vetor de Killing. Então

$$C = \xi_\mu p^\mu$$

é constante ao longo da geodésica. A demonstração cabe em duas linhas. Derivando ao longo da curva,

$$p^\nu \nabla_\nu (\xi_\mu p^\mu) = \underbrace{p^\mu p^\nu \nabla_\nu \xi_\mu}_{(i)} + \underbrace{\xi_\mu p^\nu \nabla_\nu p^\mu}_{(ii)}.$$

O termo (ii) é zero pela equação geodésica. O termo (i) contrai o objeto simétrico $p^\mu p^\nu$ com $\nabla_\nu \xi_\mu$; só a parte simétrica de $\nabla_\nu \xi_\mu$ sobrevive a essa contração, e a Equação (8.1) diz justamente que ela é nula. Logo C é conservada.

Em uma geometria estacionária, o Killing temporal fornece uma energia conservada; em uma geometria axialmente simétrica, o Killing axial fornece momento angular conservado. São exatamente as duas constantes E e L que o Capítulo 11 usa para reduzir as geodésicas de Schwarzschild a um problema de potencial efetivo unidimensional — e agora sabemos de onde elas vêm.

ONDE SE ERRA

A conservação vale para a quantidade $\xi_\mu p^\mu$, não para “a energia” em algum sentido absoluto. Um espaço-tempo genérico não tem vetor de Killing temporal nenhum, e nesse caso simplesmente não existe energia conservada associada à geodésica. A métrica FLRW é o exemplo mais importante: ela depende de t , não é estacionária, e é por isso que a energia de um fóton cosmológico não se conserva — ele sofre redshift.

8.4 Observadores não são coordenadas

Em relatividade geral, coordenadas são rótulos; observadores são objetos físicos. Um observador ideal é representado por uma linha de mundo temporal e por uma quadrivelocidade U^μ normalizada. Dois observadores podem usar as mesmas coordenadas e ainda assim medir energias diferentes, pois a medida depende de sua quadrivelocidade. Do mesmo modo, uma coordenada temporal t não é automaticamente o tempo próprio de alguém.

Essa distinção é crucial em espaços-tempos curvos. Na métrica de Schwarzschild, por exemplo, o observador estático em raio fixo mede um tempo próprio relacionado a dt por um fator que depende de r . Um observador em queda livre atravessando o mesmo ponto possui outra quadrivelocidade e mede outra decomposição local de energia e momento.

8.5 Tetradas locais

Uma tetrada é um conjunto de quatro vetores ortonormais carregados por um observador. O vetor temporal da tetrada é a quadrivelocidade do observador; os três vetores espaciais definem seus eixos locais. Em componentes de tetrada, a métrica parece a métrica de Minkowski:

$$g(e_{\hat{\alpha}}, e_{\hat{\beta}}) = \eta_{\hat{\alpha}\hat{\beta}}.$$

Índices com chapéu indicam componentes medidas localmente, não componentes em uma carta qualquer.

Essa linguagem é útil porque aparelhos reais medem componentes locais. Um detector não mede diretamente p_t ou p_r como números abstratos de uma carta; ele mede energia e direção em seu laboratório. A conversão entre componentes coordenadas e componentes medidas passa pela tetrada.

8.6 Constantes de movimento e energia local

Em uma geometria estacionária, p_t pode ser constante ao longo de uma geodésica. Isso não significa que todos os observadores locais meçam a mesma energia. A energia conservada associada ao infinito e a energia local medida por um observador são conceitos relacionados, mas distintos:

$$E_{\text{loc}} = -p_\mu U^\mu.$$

No caso de um fóton subindo em um campo gravitacional estático, a quantidade conservada ligada à simetria temporal permanece fixa, enquanto a energia me-

dida por observadores estáticos muda com o potencial gravitacional. Essa é a origem do redshift gravitacional.

Exemplo 8.1. Em espaço plano, dois observadores inerciais com quadrivelocidades U^μ e V^μ medem energias diferentes para a mesma partícula. A diferença é puramente cinemática e corresponde ao efeito Doppler. Em espaço-tempo curvo, além dessa diferença cinemática, pode haver variação associada à posição dos observadores na geometria.

8.7 Problemas orientados

1. **Energia local.** Em Minkowski, tome $p^\mu = m\gamma(1, v, 0, 0)$ e um observador em repouso $U^\mu = (1, 0, 0, 0)$. Calcule $E = -p_\mu U^\mu$.
2. **Observador em movimento.** Repita o cálculo anterior para um observador com velocidade u na direção x . Mostre que aparece a energia transformada por Lorentz.
3. **Killing temporal.** Em uma métrica independente de t , mostre que $\xi^\mu = (1, 0, 0, 0)$ é candidato natural a vetor de Killing. Escreva a constante associada para uma geodésica.
4. **Killing axial.** Em uma métrica independente de ϕ , obtenha a constante associada a rotações. Interprete-a como momento angular.
5. **Geodésica nula.** Explique por que não podemos usar tempo próprio para parametrizar a trajetória de um fóton. O que significa escolher um parâmetro afim?
6. **Tetrad estática.** Para uma métrica diagonal estática, construa qualitativamente uma tetrad de observador em repouso nas coordenadas espaciais.

8.8 Exercícios

Exercício 8.1. Killing na esfera. Verifique explicitamente que $\xi^\mu = (0, 1)$ nas coordenadas (θ, ϕ) satisfaz a equação de Killing para $d\ell^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2$. Depois mostre que $\xi^\mu = (\sin \phi, \cot \theta \cos \phi)$ também é de Killing, e interprete geometricamente os dois campos.

Exercício 8.2. Álgebra de Killing. Sejam ξ e η dois vetores de Killing. Mostre que o comutador $[\xi, \eta]^\mu = \xi^\nu \partial_\nu \eta^\mu - \eta^\nu \partial_\nu \xi^\mu$ também satisfaz a equação de Killing. Conclua que os vetores de Killing de uma variedade formam uma álgebra de Lie e identifique, para a esfera, de qual álgebra se trata.

Exercício 8.3. Tetrada estática e redshift. Para a métrica de Schwarzschild, construa a tetrada de um observador estático em r fixo, cujo vetor temporal é $e_t^\mu = (1 - 2M/r)^{-1/2} (1, 0, 0, 0)$. Um fóton tem energia conservada $E = -p_t$. Mostre que a energia local medida é

$$E_{\text{loc}} = E \left(1 - \frac{2M}{r} \right)^{-1/2}$$

e recupere daí a fórmula do redshift gravitacional do Capítulo 11.

Exercício 8.4. Acoplamento mínimo. Escreva as equações de Maxwell em espaço-tempo curvo como $\nabla_\mu F^{\mu\nu} = 4\pi J^\nu$ e $\nabla_{[\lambda} F_{\mu\nu]} = 0$. Mostre que a segunda equação é idêntica à versão com derivadas parciais, e explique por que — a pista está na simetria dos Christoffel. Em seguida, use coordenadas normais para argumentar que a primeira também se reduz à forma plana em um ponto.

Exercício 8.5. Simetria máxima. Mostre que uma variedade de dimensão n admite no máximo $n(n+1)/2$ vetores de Killing independentes. Verifique que Minkowski atinge esse máximo em $n = 4$ (dez: quatro translações, três rotações e três boosts) e identifique quais desses dez sobrevivem em Schwarzschild.

8.9 Conteúdo extra

Os três problemas abaixo pedem para *modificar* um programa da página da disciplina e obter um resultado que não está nesta apostila. Baixe o arquivo indicado em <https://rafaelcrdelima.github.io/RelatividadeGeral/codigos/>, altere o que se pede e compare.

1. **Testando a equação de Killing.** Use a rotina `christoffel` de `cap07_curvatura.py` para montar $\nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu$ em Schwarzschild e verificar numericamente que $\xi = \partial_t$ e $\xi = \partial_\phi$ satisfazem a equação de Killing, enquanto $\xi = \partial_r$ não. Meça quanto vale o resíduo em cada caso e mostre que a diferença é de muitas or-

dens de grandeza, não de arredondamento.

2. **A tetrad do observador estático.** Monte numericamente a tetrad de um observador estático em Schwarzschild e calcule a energia local de um fóton que cai do infinito com $E = -p_t$ fixo, em função de r . Faça o gráfico de E_{loc}/E de $r = 100M$ até $r = 2,01M$ e mostre que ele diverge no horizonte. Por que a quantidade conservada permanece finita?
3. **Contando simetrias.** A equação de Killing é um sistema linear homogêneo nas componentes de ξ e em suas primeiras derivadas. Monte esse sistema numericamente para Minkowski, Schwarzschild e FLRW, e determine a dimensão do espaço de soluções em cada caso. Confirme os valores 10, 4 e 6, e identifique quais das dez simetrias de Minkowski sobrevivem em cada uma das outras duas.

Equações de Einstein

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Compreender a forma, a motivação e os limites físicos das equações de campo.

9.1 A equação de campo

As equações de Einstein são

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu},$$

ou, em unidades geométricas $G = c = 1$,

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu}.$$

O lado esquerdo descreve geometria; o lado direito descreve matéria e energia. A constante cosmológica Λ pode ser interpretada geometricamente ou como componente efetiva do conteúdo energético do Universo.

9.2 Limite newtoniano

No limite de campo fraco e velocidades pequenas, escrevemos

$$g_{00} \approx -(1 + 2\Phi),$$

onde Φ é o potencial gravitacional newtoniano. As equações de Einstein reduzem-se à equação de Poisson

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho.$$

Esse limite fixa o fator $8\pi G$ na equação de campo.

9.3 Conservação local

Como $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$, as equações de Einstein exigem

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0.$$

Essa conservação é local. Em espaço-tempos genéricos, não existe uma energia gravitacional global simples e tensorialmente definida.

9.4 Por que o tensor de Einstein

Queremos uma equação que relacione geometria e matéria. O lado da matéria deve ser o tensor energia-momento $T_{\mu\nu}$, pois ele contém densidade de energia, fluxos e tensões. Portanto o lado geométrico deve ser também um tensor simétrico de tipo $(0,2)$. Além disso, deve ter divergência covariante nula, para ser compatível com conservação local de energia e momento. O tensor de Einstein satisfaz exatamente essa exigência:

$$\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0.$$

Outro requisito é que a equação contenha no máximo segundas derivadas da métrica. Isso é importante para que a teoria tenha um problema de valor inicial bem comportado, análogo ao de outras teorias clássicas. O tensor de Einstein é construído a partir da curvatura, que envolve segundas derivadas da métrica e termos quadráticos em primeiras derivadas.

9.5 A ação de Einstein-Hilbert

O argumento anterior é de eliminação: procuramos o único tensor com as propriedades exigidas e o encontramos. Existe um caminho mais econômico e mais próximo do resto da física teórica — postular uma ação e variar.

A ação mais simples que se pode escrever para a métrica é a integral do escalar de curvatura sobre o volume invariante:

$$S_{\text{EH}} = \frac{1}{16\pi G} \int R \sqrt{-g} d^4x. \quad (9.1)$$

Só há duas escolhas embutidas aqui, e ambas são escolhas de *mínima* estrutura: o integrando é o único escalar construído da curvatura sem derivadas adicionais nem potências, e $\sqrt{-g} d^4x$ é o único elemento de volume que não depende de coordenadas.

Variando em relação a $g^{\mu\nu}$, três peças aparecem:

$$\delta (R\sqrt{-g}) = \underbrace{R_{\mu\nu}\sqrt{-g}\delta g^{\mu\nu}}_{(i)} + \underbrace{R\delta\sqrt{-g}}_{(ii)} + \underbrace{g^{\mu\nu}\sqrt{-g}\delta R_{\mu\nu}}_{(iii)}.$$

A peça (ii) usa a identidade $\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g}g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}$, e é ela que produz o famoso $-\frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}$. A peça (iii) é a mais interessante: $g^{\mu\nu}\delta R_{\mu\nu}$ é uma divergência total, de modo que ela não contribui para as equações de movimento — vira um termo de fronteira. Somando (i) e (ii),

$$\frac{1}{\sqrt{-g}}\frac{\delta S_{\text{EH}}}{\delta g^{\mu\nu}} = \frac{1}{16\pi G}\left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}\right) = \frac{G_{\mu\nu}}{16\pi G}.$$

O lado da matéria entra pela ação da matéria S_m , e o tensor energia-momento passa a ser *definido* — não postulado — por

$$T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta S_m}{\delta g^{\mu\nu}}. \quad (9.2)$$

Exigindo $\delta(S_{\text{EH}} + S_m) = 0$ recuperamos exatamente $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$.

RESULTADO CENTRAL

Nessa formulação, três fatos que antes pareciam coincidências viram consequências. *Primeiro*, o tensor de Einstein aparece sozinho: não foi escolhido, foi o que a variação produziu. *Segundo*, $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$ deixa de ser um acidente da identidade de Bianchi e passa a ser a expressão da invariância de S_{EH} por difeomorfismos — é o teorema de Noether aplicado à liberdade de escolher coordenadas. *Terceiro*, $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ segue da invariância de S_m pela mesma razão. Simetria de coordenadas e conservação local de energia são a mesma afirmação, vista de dois ângulos.

A constante cosmológica também ganha sua interpretação mais natural aqui: ela é simplesmente o termo constante permitido no integrando,

$$S = \frac{1}{16\pi G} \int (R - 2\Lambda)\sqrt{-g} d^4x,$$

cujas variação acrescenta $+\Lambda g_{\mu\nu}$ ao lado geométrico. Não há nenhuma razão de princípio para omiti-lo — omitir Λ é que seria a escolha arbitrária.

ONDE SE ERRA

A peça (iii) só é “puramente de fronteira” se admitirmos que $\delta g^{\mu\nu}$ e suas primeiras derivadas se anulam no contorno. Como a ação contém segundas

derivadas da métrica, o problema variacional bem posto exige acrescentar o termo de fronteira de Gibbons–Hawking–York. Ele não altera as equações de campo no interior — e por isso é omitido aqui —, mas é essencial em termodinâmica de buracos negros, onde a entropia de horizonte vem justamente desse termo.

9.6 Traço das equações de campo

Sem constante cosmológica, as equações são

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu}.$$

Contraindo com $g^{\mu\nu}$ em quatro dimensões,

$$R - \frac{1}{2}Rg^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = 8\pi GT.$$

Como $g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = 4$, obtemos

$$R - 2R = 8\pi GT, \quad R = -8\pi GT.$$

Substituindo de volta,

$$R_{\mu\nu} = 8\pi G \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Tg_{\mu\nu} \right).$$

Essa forma é muitas vezes útil em cálculos. No vácuo, $T_{\mu\nu} = 0$, ela implica $R_{\mu\nu} = 0$, embora o tensor de Riemann completo possa ser não nulo. Por isso há gravidade de maré e ondas gravitacionais mesmo em regiões sem matéria.

9.7 O limite fraco com mais detalhe

No limite newtoniano, assumimos campo estático, velocidades pequenas e métrica quase plana. Escrevemos

$$g_{00} = -(1 + 2\Phi), \quad |\Phi| \ll 1.$$

Para uma partícula lenta, a equação geodésica espacial é dominada por termos com duas derivadas temporais da coordenada:

$$\frac{d^2x^i}{dt^2} \approx -\Gamma_{00}^i.$$

Como

$$\Gamma_{00}^i \approx \partial_i \Phi,$$

temos

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} \approx -\partial_i \Phi,$$

que é a equação newtoniana. A componente 00 das equações de Einstein fornece a equação de Poisson,

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G\rho.$$

9.8 Constante cosmológica como fluido

Movendo o termo $\Lambda g_{\mu\nu}$ para o lado direito, podemos definir

$$T_{\mu\nu}^{(\Lambda)} = -\frac{\Lambda}{8\pi G} g_{\mu\nu}.$$

No referencial comóvel de um fluido perfeito, isso corresponde a

$$\rho_\Lambda = \frac{\Lambda}{8\pi G}, \quad p_\Lambda = -\rho_\Lambda.$$

Essa pressão negativa gera aceleração da expansão cosmológica nas equações de Friedmann. A interpretação microscópica da energia escura permanece uma das questões abertas da física fundamental.

9.9 Problemas orientados

1. **Traço de Einstein.** Contraia as equações de campo em quatro dimensões e obtenha $R = -8\pi GT$. Depois escreva a forma equivalente para $R_{\mu\nu}$.
2. **Vácuo não é plano.** Explique por que $R_{\mu\nu} = 0$ não implica $R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} = 0$. Use o exterior de uma estrela esférica como exemplo.
3. **Unidades.** Restaure fatores de c e verifique que $G_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu}/c^4$ tem dimensões consistentes.
4. **Geodésica newtoniana.** Complete o cálculo de Γ_{00}^i para $g_{00} = -(1 + 2\Phi)$ e obtenha $\ddot{x}^i = -\partial_i \Phi$.
5. **Pressão gravitante.** Use o fluido perfeito para discutir por que pressão contribui para a fonte gravitacional em regimes relativísticos.
6. **Energia gravitacional.** Discuta por que não existe, em geral, um tensor local de energia do campo gravitacional análogo ao tensor energia-momento da matéria.

9.10 Exemplos resolvidos adicionais

Exemplo 9.1. Equações no vácuo. Se $T_{\mu\nu} = 0$ e $\Lambda = 0$, então

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = 0.$$

Contraindo, obtemos $R - 2R = 0$, logo $R = 0$. Substituindo de volta, $R_{\mu\nu} = 0$. Isso não torna o espaço-tempo necessariamente plano, pois a parte de Weyl da curvatura pode permanecer.

Exemplo 9.2. Constante cosmológica em vácuo. Se $T_{\mu\nu} = 0$ mas $\Lambda \neq 0$, as equações dão

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 0.$$

Contraindo em quatro dimensões,

$$-R + 4\Lambda = 0, \quad R = 4\Lambda.$$

Logo

$$R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu}.$$

Espaços de de Sitter e anti-de Sitter são soluções maximamente simétricas desse tipo, com sinal de Λ determinando o caráter da curvatura.

Exemplo 9.3. Estimativa de campo fraco. Para a Terra, $GM/(Rc^2) \sim 7 \times 10^{-10}$. Para o Sol, $GM/(Rc^2) \sim 2 \times 10^{-6}$. Para uma estrela de nêutrons, essa quantidade pode ser da ordem de 0,1. Isso explica por que relatividade geral é uma correção pequena em laboratórios terrestres, mas central para objetos compactos.

Exemplo 9.4. Pressão e traço. Para radiação, $T = 0$. A forma traçada das equações mostra que $R = -8\pi GT = 0$, mas isso não implica $R_{\mu\nu} = 0$, pois $T_{\mu\nu}$ pode ser não nulo mesmo com traço zero. Esse caso é importante no Universo primordial dominado por radiação.

9.11 Exercícios

Exercício 9.1. A variação do elemento de volume. Prove a identidade $\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g} g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu}$, usada na dedução da Seção 9.5. A pista é a fórmula $\delta(\ln \det A) = \text{tr}(A^{-1}\delta A)$.

Exercício 9.2. $T_{\mu\nu}$ pela porta variacional. Para a ação de um campo escalar, $S_m = -\frac{1}{2} \int (g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi + 2V(\phi)) \sqrt{-g} d^4x$, aplique a Equação (9.2) e obtenha $T_{\mu\nu} = \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - g_{\mu\nu} (\frac{1}{2}(\partial\phi)^2 + V)$. Compare com a forma de fluido perfeito do Capítulo 5.

Exercício 9.3. Einstein em D dimensões. Refaça a contração das equações de campo em D dimensões e mostre que $R = -\frac{16\pi G T}{D-2}$. Verifique que $D = 4$ devolve $R = -8\pi GT$. O que acontece em $D = 2$, e o que isso diz sobre gravidade bidimensional?

Exercício 9.4. O valor de Λ . Use $\Omega_\Lambda = 0,685$ e $H_0 = 67,4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ para calcular ρ_Λ em J m^{-3} e Λ em m^{-2} . Compare ρ_Λ com a estimativa ingênua de energia de vácuo em escala de Planck e quantifique a discrepância em ordens de grandeza. Esse é o problema da constante cosmológica.

Exercício 9.5. Por que não $R_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu}$. Suponha que essa fosse a equação de campo. Tome a divergência covariante dos dois lados e use $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ para mostrar que ela forçaria $\partial^\nu R = 0$, ou seja, R constante e portanto T constante em todo o espaço-tempo. Explique por que isso é fisicamente inaceitável.

9.12 Conteúdo extra

Os três problemas abaixo pedem para *modificar* um programa da página da disciplina e obter um resultado que não está nesta apostila. Baixe o arquivo indicado em <https://rafaelcrdelima.github.io/RelatividadeGeral/codigos/>, altere o que se pede e compare.

1. **As equações de campo, verificadas.** Estenda `cap07_curvatura.py` com uma rotina que devolva $G_{\mu\nu}$. Aplique-a à solução interior de Schwarzschild para uma estrela de densidade uniforme e verifique numericamente que $G_{tt} = 8\pi\rho$ e que as componentes espaciais reproduzem a pressão dada pela equação TOV. Este é o teste mais direto de que a métrica interior resolve as equações de Einstein.
2. **O pior palpite da física.** Escreva um script que calcule ρ_Λ a partir de Ω_Λ e H_0 , e a compare com a densidade de energia de vácuo estimada por teoria quântica de campos com corte na escala de Planck, $\rho \sim c^5/(\hbar G^2)$. Imprima a razão em ordens de grandeza. Repita com corte na escala eletrofraca e na escala do

QCD, e monte uma tabela — ela mostra que o problema não desaparece com nenhum corte razoável.

3. **Bianchi contraída, numericamente.** Implemente $\nabla_\mu G^{\mu\nu}$ por diferenças finitas e aplique a uma métrica esfericamente simétrica *arbitrária*, com $A(r)$ e $B(r)$ escolhidas ao acaso e sem nenhuma relação com as equações de campo. Verifique que a divergência é nula dentro do erro numérico e estude como o resíduo escala com o passo h . Por que o resultado não depende de a métrica ser solução?

Ondas gravitacionais

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Descrever ondas gravitacionais como perturbações da métrica, entender suas polarizações e conectar a teoria linearizada à detecção interferométrica.

10.1 Campo fraco

Em uma região quase plana,

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1.$$

Após uma escolha conveniente de gauge, as perturbações radiativas satisfazem, no vácuo,

$$\square h_{ij}^{\text{TT}} = 0.$$

O sobrescrito TT indica gauge transversal e sem traço.

10.2 Polarizações

Uma onda propagando-se na direção z possui duas polarizações independentes:

$$h_{ij}^{\text{TT}} = \begin{pmatrix} h_+ & h_\times & 0 \\ h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Elas deformam distâncias transversais de modos característicos.

10.3 Detecção

Interferômetros como LIGO, Virgo e KAGRA medem diferenças relativas de comprimento entre braços quase perpendiculares. O sinal adimensional típico é a

deformação

$$h \sim \frac{\Delta L}{L}.$$

Na prática, detectar ondas gravitacionais exige modelagem de ruído, filtros casados e comparação com famílias de formas de onda.

10.4 Emissão

A radiação gravitacional dominante vem de variações temporais do momento de quadrupolo da fonte. A expressão completa, obtida da solução retardada da equação de onda linearizada, é a **fórmula do quadrupolo** de Einstein:

$$P = \frac{G}{5c^5} \left\langle \frac{d^3 Q_{ij}}{dt^3} \frac{d^3 Q^{ij}}{dt^3} \right\rangle, \quad Q_{ij} = \int \rho \left(x_i x_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} r^2 \right) d^3 x. \quad (10.1)$$

O tensor Q_{ij} é o quadrupolo *reduzido*, isto é, sem traço; a média $\langle \cdot \rangle$ é sobre alguns períodos da fonte.

Aplicada a duas massas em órbita circular de separação a , ela dá

$$P = \frac{32}{5} \frac{G^4}{c^5} \frac{m_1^2 m_2^2 (m_1 + m_2)}{a^5}, \quad (10.2)$$

resultado deduzido na Seção 10.11. A presença de $c^5/G \approx 3,6 \times 10^{52} \text{ W}$ mostra por que a emissão é ridícula para sistemas cotidianos e colossal para binárias compactas: essa é a escala natural de luminosidade gravitacional, e tudo o mais é medido contra ela.

ONDE SE ERRA

A dependência a^{-5} é brutal e explica a forma do sinal. Reduzir a separação pela metade multiplica a potência por 32. Por isso a emissão é desprezível durante quase toda a vida da binária e explode nos últimos segundos — o inspiral não é um decaimento suave, é uma corrida cuja última volta libera mais energia que todas as anteriores somadas.

10.5 Gauge e graus de liberdade

Uma perturbação simétrica $h_{\mu\nu}$ possui inicialmente dez componentes. Nem todas representam física. Parte delas muda quando fazemos uma pequena transformação de coordenadas. Essa liberdade é chamada liberdade de gauge. A escolha TT remove componentes não radiativas e deixa apenas dois graus de liberdade físicos, correspondentes às polarizações $+$ e $\times$.

Essa situação é análoga ao eletromagnetismo, onde o potencial A_μ possui liberdade de gauge e nem todos os seus componentes são observáveis. O campo físico está nas combinações invariantes apropriadas. Em ondas gravitacionais, o observável direto é a variação relativa de distâncias entre massas teste, relacionada à curvatura perturbativa.

10.6 Efeito sobre partículas teste

Considere partículas inicialmente em repouso relativo formando um pequeno anel no plano transversal à propagação da onda. Uma polarização $+$ alonga o anel em uma direção enquanto o comprime na direção perpendicular; meio período depois, os papéis se trocam. A polarização $\times$ produz o mesmo padrão rotacionado de 45° .

Esse efeito não deve ser imaginado como uma força empurrando partículas dentro de um espaço fixo. A onda altera a geometria, e as partículas livres seguem geodésicas nessa geometria oscilante. O detector mede uma diferença de tempo de propagação da luz entre braços, que pode ser descrita como uma deformação relativa h .

10.7 Escalas de detecção

Uma deformação típica detectável por interferômetros terrestres é $h \sim 10^{-21}$. Para braços de 4 km, a variação efetiva de comprimento é da ordem de

$$\Delta L \sim hL \sim 4 \times 10^{-18} \text{ m.}$$

Esse número é muito menor que o tamanho de um próton. A detecção só é possível porque o experimento mede fase acumulada da luz, usa cavidades ópticas para aumentar o caminho efetivo e emprega análise estatística com formas de onda teóricas.

10.8 Binárias compactas

Durante a fase inspiralante de uma binária compacta, a emissão de ondas gravitacionais remove energia e momento angular orbital. A separação diminui, a frequência orbital aumenta e o sinal observado apresenta um “chirp”. A frequência da onda gravitacional dominante é aproximadamente duas vezes a frequência orbital, pois a emissão quadrupolar repete o padrão duas vezes por órbita.

As últimas órbitas e a fusão exigem relatividade numérica para descrição pre-

cisa. Depois da fusão, o buraco negro final relaxa por modos quase-normais, produzindo o chamado ringdown. O sinal completo permite inferir massas, spins, distância luminosidade e testes de consistência da relatividade geral.

Atividade 10.1. Esboce qualitativamente amplitude e frequência de uma onda gravitacional de binária compacta em função do tempo. Indique as fases inspiral, merger e ringdown.

10.9 Problemas orientados

1. **Traço TT.** Verifique que a matriz de polarizações em gauge TT tem traço nulo e é transversal para propagação na direção z .
2. **Anel de partículas.** Escreva as deformações relativas $\Delta x/L$ e $\Delta y/L$ para uma onda $+$ ideal. Desenhe quatro instantes separados por um quarto de período.
3. **Estimativa de detector.** Para $h = 10^{-21}$ e $L = 4$ km, calcule ΔL . Compare com escalas nucleares e discuta por que interferometria é necessária.
4. **Ausência de monopolo.** Explique por que conservação de massa total impede radiação gravitacional monopolar em sistemas isolados.
5. **Ausência de dipolo.** Explique por que conservação do centro de massa elimina radiação dipolar gravitacional dominante.
6. **Chirp.** Use energia orbital newtoniana e emissão qualitativa de energia para argumentar por que a frequência orbital aumenta durante o inspiral.

10.10 Erros comuns e interpretação

Um erro comum é pensar em ondas gravitacionais como ondas que se propagam dentro do espaço, deformando uma espécie de meio material. A descrição correta é mais sutil: a própria métrica oscila. Como a métrica determina tempos próprios, distâncias e cones de luz, a passagem de uma onda altera relações de medida entre massas teste. Essa alteração é pequena, transversal e possui duas polarizações independentes.

Outro erro frequente é imaginar que qualquer movimento de massa produz ondas gravitacionais intensas. Sistemas esfericamente simétricos não irradiam. Um colapso perfeitamente esférico, por mais violento que seja, não emite ondas gravitacionais. É a variação de quadrupolo que importa. Por isso binárias compactas são fontes tão eficientes: elas têm grandes massas, velocidades relativísticas e forte assimetria quadrupolar.

Também é importante distinguir detecção direta de evidência indireta. An-

tes de 2015, a perda orbital de pulsares binários já fornecia forte confirmação da emissão de ondas gravitacionais. A detecção interferométrica acrescentou a observação direta do sinal passando pela Terra, abrindo uma forma nova de astronomia.

10.11 Resolução numérica

Este capítulo enunciou a fórmula do quadrupolo como estimativa dimensional e descreveu o *chirp* em palavras. Nenhuma das duas coisas é suficiente para conectar a teoria com um sinal real. Aqui fechamos essa lacuna: a constante da fórmula do quadrupolo é obtida derivando o momento de quadrupolo e conferida contra a forma fechada; a evolução da frequência é integrada; e o resultado é confrontado com dois sistemas medidos, PSR B1913+16 e GW150914. Trabalhamos em unidades SI, convertendo apenas na impressão.

10.11.1 Python

PROGRAMA

[baixar →](#)

`codigo/cap10_ondas.py`

Anel de partículas nas duas polarizações, verificação da fórmula do quadrupolo, teste de Hulse–Taylor e inspiral de uma binária compacta.

O anel de partículas

A equação de desvio geodésico em gauge TT, com a onda propagando-se em z , reduz-se a

$$\frac{d^2 \zeta^i}{dt^2} = \frac{1}{2} \frac{d^2 h_{ij}^{\text{TT}}}{dt^2} \zeta^j, \quad \text{cuja integral é} \quad \zeta^i(t) = \left(\delta^i_j + \frac{1}{2} h_{ij}^{\text{TT}} \right) \zeta^j(0). \quad (10.3)$$

ONDE SE ERRA

Em gauge TT as *coordenadas* das partículas livres não mudam — elas estão em queda livre e permanecem em repouso coordenado. O que muda é a distância própria entre elas. Dizer que a onda “empurra” as massas é a imagem errada; dizer que ela altera a régua é a certa. A elipse desenhada abaixo é o lugar geométrico dos pontos a distância própria constante, que é exatamente o que o interferômetro mede.

A fórmula do quadrupolo

O texto deu apenas a escala $P \sim (G/c^5)(\ddot{Q})^2$. A expressão completa é

$$P = \frac{G}{5c^5} \langle \ddot{Q}_{ij} \ddot{Q}^{ij} \rangle, \quad Q_{ij} = \mu \left(x_i x_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} r^2 \right), \quad (10.4)$$

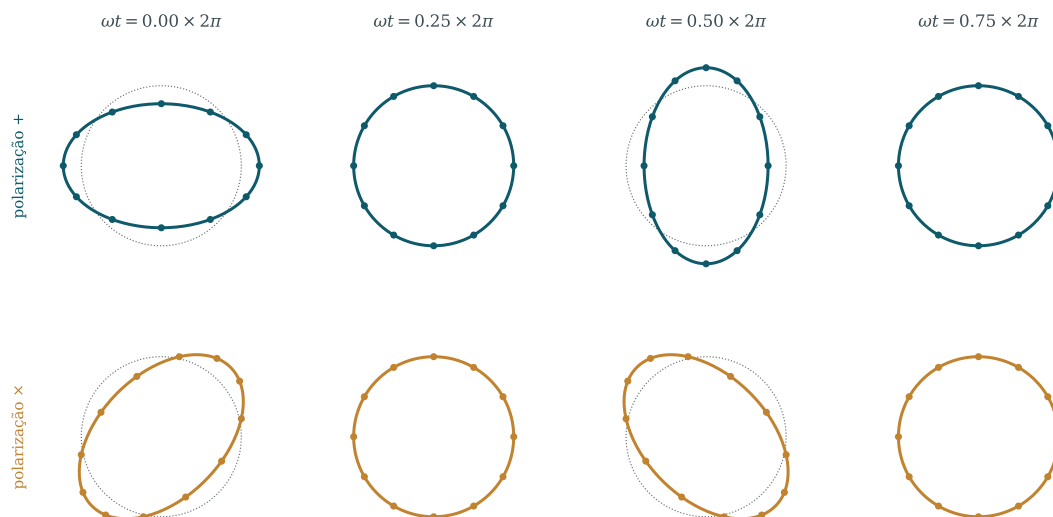


Figura 10.1. Deformação de um anel de partículas teste em quatro instantes de um período, para as duas polarizações (amplitude exagerada para $h = 0,45$; o valor real é 10^{-21}). O anel pontilhado é a configuração sem onda. A polarização $\times$ produz exatamente o mesmo padrão da $+$, girado de 45° — e não uma deformação de tipo novo. Em $\omega t = \pi/2$ e $3\pi/2$ o anel volta a ser circular: a onda não desloca as partículas em média, apenas oscila a distância entre elas.

com $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ a massa reduzida e Q_{ij} o quadrupolo *sem traço*. Para testar a constante $1/5$ e o fator $32/5$ da forma fechada, derivamos Q_{ij} numericamente por um estêncil de sete pontos e comparamos.

a [km]	P numerico [W]	P fechado [W]	erro rel.	saída
100000	1.755723e+30	1.755723e+30	1.14e-07	
1000000	1.755723e+25	1.755723e+25	1.14e-07	
10000000	1.755723e+20	1.755723e+20	1.14e-07	
-- para comparacao, o sistema Terra-Sol --				
P (Terra-Sol) = 196.4 W (a luminosidade do Sol e' 3.8e26 W)				

O erro de 10^{-7} é o truncamento do estêncil, não física: ele é o *mesmo* nas três linhas, enquanto a potência varia por dez ordens de grandeza. Isso é o que se espera quando a expressão fechada está certa e a discrepância vem só da derivada numérica.

RESULTADO CENTRAL

O sistema Terra–Sol irradia 196 W em ondas gravitacionais — a potência de algumas lâmpadas. A luminosidade eletromagnética do Sol é $3,8 \times 10^{26}$ W, mais de 10^{24} vezes maior. O fator $c^5/G \approx 3,6 \times 10^{52}$ W na fórmula é uma potência gigantesca dividindo tudo: só massas relativísticas e compactas conseguem produzir algo detectável. Não é que a gravidade “não irradie”;

é que a escala natural de luminosidade gravitacional é absurdamente alta.

O teste de Hulse–Taylor

Antes de qualquer detecção direta, a fórmula do quadrupolo já havia sido verificada. Um sistema binário perde energia e o período orbital encolhe a uma taxa que, para órbita excêntrica, é

$$\frac{dP_b}{dt} = -\frac{192\pi}{5} \left(\frac{2\pi G}{P_b} \right)^{5/3} \frac{m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^{1/3} c^5} \frac{1 + \frac{73}{24}e^2 + \frac{37}{96}e^4}{(1 - e^2)^{7/2}}. \quad (10.5)$$

```
dP_b/dt previsto pela RG = -2.4031e-12
dP_b/dt observado (bruto) = -2.4230e-12
dP_b/dt observado, ja' descontada a aceleracao galactica = -2.3980e-12
razao previsto/observado = 1.0021
realce por excentricidade f(e) = 11.86 (orbita circular irradiaria 12x menos)
```

saída

Duas coisas merecem atenção. A primeira é a concordância de 0,2 % entre uma fórmula deduzida de teoria linearizada e um pulsar a 6,4 kpc — o resultado que rendeu o Nobel de 1993. A segunda é o desconto da aceleração galáctica: o valor bruto medido difere do previsto em 0,8 %, e a maior parte dessa diferença não é falha da relatividade, mas o efeito Doppler secular da aceleração relativa entre o sistema solar e o pulsar na Galáxia. Comparar teoria com observação exige, quase sempre, remover primeiro efeitos que nada têm a ver com o fenômeno estudado.

O fator $f(e) = 11,86$ explica por que esse sistema é tão bom laboratório: com $e = 0,617$, ele irradia doze vezes mais que uma binária circular de mesmo período, porque a emissão é fortemente concentrada na passagem pelo periastro.

Inspiral e massa de chirp

Igualando a perda de energia à variação da energia orbital newtoniana, obtém-se uma equação para a frequência da onda, $f = 2f_{\text{orb}}$:

$$\frac{df}{dt} = \frac{96}{5} \pi^{8/3} \left(\frac{G \mathcal{M}_c}{c^3} \right)^{5/3} f^{11/3}, \quad \mathcal{M}_c = \frac{(m_1 m_2)^{3/5}}{(m_1 + m_2)^{1/5}}. \quad (10.6)$$

```
massa de chirp M_c = 28.10 M_sol
f_gw na ISCO      = 67.6 Hz
  f [Hz]    t ate coalescer [s]          h
    20             0.845      5.549e-22
    35             0.190      8.058e-22
    70             0.030      1.279e-21
   130             0.006      1.933e-21
integracao numerica de 20 Hz ate' a ISCO: 0.812 s
```

saída

forma fechada (20 Hz $\rightarrow$ infinito): 0.845 s

Compare com o evento real: GW150914 entrou na banda do LIGO em torno de 35 Hz e durou cerca de 0,2 segundo até a fusão, com amplitude de pico próxima de 10^{-21} . As três colunas reproduzem isso sem nenhum ajuste — massa de chirp, duração e amplitude saem todas da mesma equação de primeira ordem.

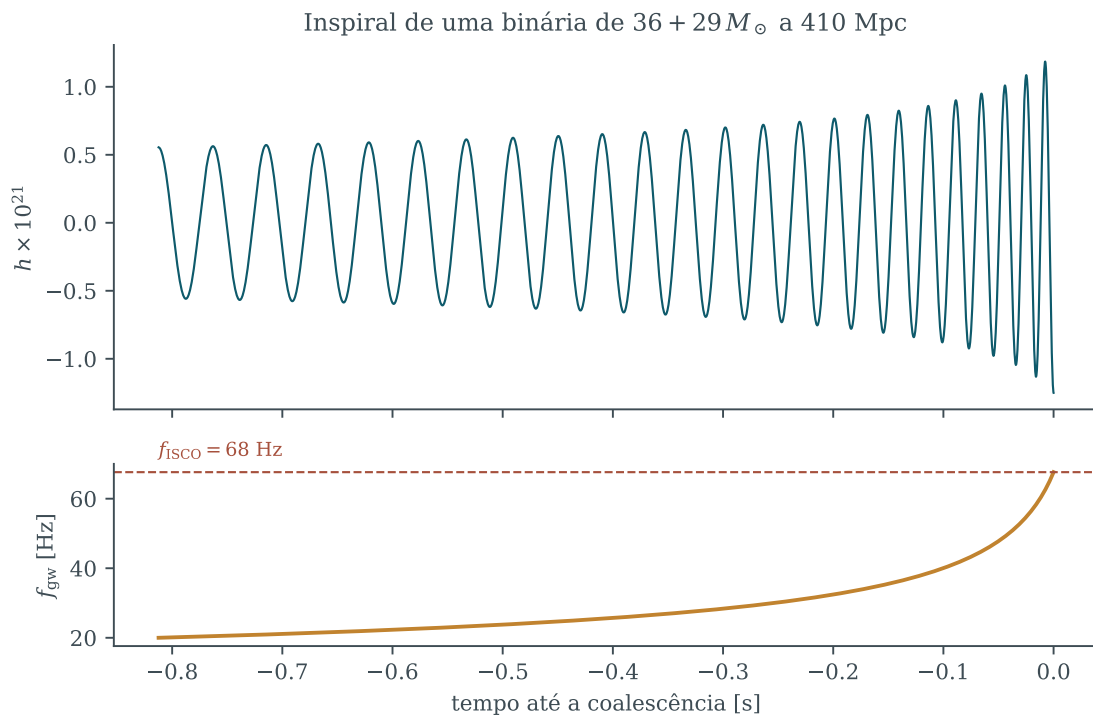


Figura 10.2. Acima, a forma de onda $h(t)$ da binária de $36 + 29 M_{\odot}$ a 410 Mpc; abaixo, a frequência. Amplitude e frequência crescem juntas, e é daí que vem o nome *chirp*. A integração para em $f_{\text{ISCO}} = 68$ Hz, onde a aproximação de órbita quase newtoniana deixa de valer e só a relatividade numérica descreve o que acontece.

RESULTADO CENTRAL

A frequência depende de m_1 e m_2 apenas pela combinação $\mathcal{M}_c$. Essa é a razão física de a massa de chirp ser o parâmetro mais bem medido em qualquer detecção: a fase do sinal, acumulada ao longo de centenas de ciclos, a determina com precisão de poucos por cento, enquanto as massas individuais só se separam por correções de ordem superior. Uma degenerescência na teoria vira, na prática, uma hierarquia de incertezas observacionais.

10.11.2 Mathematica

PROGRAMA

[baixar →](#)

codigo/cap10_ondas_simbolico.wl

Linearização das equações de Einstein, gauge de Lorenz, onda plana em gauge TT e dedução exata do fator 32/5.

O papel do cálculo simbólico aqui é o de derivar o que o numérico apenas usa. O script parte de $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \epsilon h_{\mu\nu}$, expande o tensor de Ricci em primeira ordem e mostra que, no gauge de Lorenz, ele colapsa no operador de onda.

Imposto $\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$, as equações de campo linearizadas viram

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu},$$

uma equação de onda com fonte, idêntica em estrutura à do potencial eletromagnético em gauge de Lorenz. O segundo bloco confirma que a matriz TT é solução, tem traço nulo e é transversal, e calcula a componente de curvatura que entra no desvio geodésico, $R_{1010} = -\frac{1}{2}\ddot{h}_+$.

Note que $\square h^{\text{TT}} = 0$ vale para *qualquer* par de funções h_+ e $h_\times$ de $(t - z)$: a equação não escolhe uma forma de onda, apenas exige que ela se propague à velocidade da luz sem dispersão. E $R_{1010} = -\frac{1}{2}\ddot{h}_+$ é a ponte com a Equação (10.3): o que o detector mede é curvatura, não deslocamento.

O último bloco deriva a Equação (10.4) para a binária circular sem nenhuma aproximação numérica: monta Q_{ij} da órbita, deriva três vezes em t e simplifica, obtendo diretamente o fator 32/5.

RESULTADO CENTRAL

O resultado simbólico e a derivação numérica concordam — e é a combinação das duas que constitui a verificação. O Mathematica prova que o fator é exatamente 32/5 para *quaisquer* massas e separação; o Python confirma, com números independentes, que a implementação usada para produzir as figuras não tem erro de digitação. Nenhuma das duas checagens, sozinha, faria esse trabalho.

10.12 Exercícios

Exercício 10.1. Contagem de graus de liberdade. Uma perturbação simétrica $h_{\mu\nu}$ tem dez componentes. Mostre que o gauge de Lorenz impõe quatro condições e que ainda resta uma liberdade residual de quatro funções harmônicas, deixando $10 - 4 - 4 = 2$ graus físicos. Relacione esse 2 com as duas polarizações e com o fato de o gráviton ter helicidade ± 2 .

Exercício 10.2. Energia total irradiada. Integre a Equação (10.2) ao longo do inspiral de uma binária de $36 + 29 M_\odot$, do infinito até a ISCO, e mostre que a energia emitida é da ordem de $3 M_\odot c^2$. Compare com a energia liberada por uma supernova ($\sim 10^{-3} M_\odot c^2$ em fótons) e comente por que GW150914 foi, por alguns milésimos de segundo, mais luminosa que todo o Universo observável.

Exercício 10.3. Sirene padrão. A amplitude satisfaz $h \propto \mathcal{M}_c^{5/3} f^{2/3} / d$, e tanto $\mathcal{M}_c$ quanto f são medidos diretamente da fase do sinal. Conclua que d é determinada sem nenhuma calibração externa e explique por que isso torna binárias compactas “sirenes padrão” — em contraste com as velas padrão, que dependem de uma escada de distâncias.

Exercício 10.4. A banda dos detectores. Use $f_{\text{ISCO}} = c^3 / (6^{3/2} \pi G M)$ para determinar a faixa de massa total cuja fusão cai entre 10 e 1000 Hz, a banda dos interferômetros terrestres. Repita para a banda do LISA, 10^{-4} a 10^{-1} Hz, e identifique que classe de objetos ela seleciona.

Exercício 10.5. Diferença de tempo nos braços. Uma onda com polarização $+$ incide perpendicularmente sobre um interferômetro de braços L ao longo de x e y . Mostre que a diferença de tempo de ida e volta da luz entre os dois braços é $\Delta t \approx hL/c$, e verifique que, para $h = 10^{-21}$ e $L = 4$ km, ela corresponde a uma diferença de fase mensurável quando a luz percorre 300 vezes o braço em uma cavidade ressonante.

10.13 Conteúdo extra

Os três problemas abaixo pedem para *modificar* um programa da página da disciplina e obter um resultado que não está nesta apostila. Baixe o arquivo indicado em <https://rafaelcrdelima.github.io/RelatividadeGeral/codigos/>, altere o que se pede e compare.

1. **O pulsar duplo.** Em `cap10_ondas.py`, troque os parâmetros de PSR B1913+16 pelos de PSR J0737-3039 ($m_1 = 1,338 M_\odot$, $m_2 = 1,249 M_\odot$, $P_b = 2,45$ h, $e = 0,088$) e compare a previsão com o valor medido, $-1,252 \times 10^{-12}$. Explique por que esse sistema decai a uma taxa comparável à de B1913+16 apesar de ter excentricidade quase nula.

2. **Polarização circular.** Modifique `desloca_anel` para somar as duas polarizações com defasagem de 90° , $h_+ \cos \omega t + h_\times \sin \omega t$, e gere a animação em quatro instantes. Mostre que o anel passa a *girar* em vez de oscilar. Relacione o resultado com a inclinação da órbita da binária em relação à linha de visada, e explique como essa assinatura é usada para inferir a inclinação de um evento real.
3. **As bandas dos detectores.** Varra a massa total de 1 a $10^9 M_\odot$ em `f_isco` e determine quais faixas de massa caem na banda do LIGO (10–1000 Hz) e na do LISA (10^{-4} – 10^{-1} Hz). Some ao script o cálculo da energia total irradiada do infinito até a ISCO e mostre que ela é da ordem de alguns por cento de Mc^2 . Que classe de objetos cada instrumento seleciona?

Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Aplicar as equações de Einstein a sistemas esfericamente simétricos e extrair previsões observáveis da geometria de Schwarzschild.

11.1 Métrica de Schwarzschild

A solução exterior esfericamente simétrica, estática e de vácuo é

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2,$$

com

$$d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2.$$

Em unidades $G = c = 1$, substituímos GM por M .

11.2 Redshift gravitacional

Para observadores estáticos em Schwarzschild, a frequência de um fóton emitido em r_e e observado em r_o satisfaz

$$\frac{v_o}{v_e} = \sqrt{\frac{1 - 2GM/r_e}{1 - 2GM/r_o}}.$$

Se o observador está muito longe, $r_o \rightarrow \infty$, então

$$v_o = v_e \sqrt{1 - \frac{2GM}{r_e}}.$$

11.3 Geodésicas e potencial efetivo

No plano equatorial $\theta = \pi/2$, há duas constantes de movimento:

$$E = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \dot{t}, \quad L = r^2 \dot{\phi}.$$

Para partículas massivas,

$$\dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r) = E^2, \quad V_{\text{ef}}(r) = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right).$$

Para fótons, o termo 1 é substituído por 0.

11.4 Estrelas relativísticas

Dentro de uma estrela estática e esfericamente simétrica, a matéria pode ser modelada por fluido perfeito. A equação de equilíbrio relativístico é a equação de Tolman-Oppenheimer-Volkoff:

$$\frac{dp}{dr} = -\frac{(\rho + p)(m + 4\pi r^3 p)}{r(r - 2m)}, \quad \frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \rho.$$

Ela reduz a equação hidrostática newtoniana quando $p \ll \rho$ e $2m/r \ll 1$.

11.5 Coordenada areal

Na métrica de Schwarzschild, a coordenada r não é distância radial própria. Ela é definida pela área das esferas de simetria:

$$A = 4\pi r^2.$$

A distância radial própria entre r_1 e r_2 em uma fatia $t = \text{const}$ é

$$\ell = \int_{r_1}^{r_2} \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1/2} dr.$$

Essa distinção é importante: perto do horizonte, a relação entre incremento de coordenada radial e distância própria torna-se muito diferente da intuição euclidiana.

11.6 Órbitas circulares

O potencial efetivo permite estudar órbitas circulares. Para partículas massivas, uma órbita circular satisfaz

$$\dot{r} = 0, \quad \frac{dV_{\text{ef}}}{dr} = 0.$$

A estabilidade exige ainda

$$\frac{d^2V_{\text{ef}}}{dr^2} > 0.$$

Em Schwarzschild, há órbitas circulares estáveis apenas para $r > 6M$. O raio $r = 6M$ é a órbita circular estável mais interna, conhecida como ISCO. Em discos de acreção ao redor de buracos negros, essa escala é fisicamente importante, pois marca aproximadamente a borda interna de discos finos relativísticos.

11.7 Órbita de fótons

Para geodésicas nulas, o potencial efetivo é

$$V_{\text{ef}}^{(\gamma)} = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \frac{L^2}{r^2}.$$

A órbita circular nula ocorre em $r = 3M$. Essa órbita é instável: uma pequena perturbação leva o fóton a escapar para longe ou cair em direção ao buraco negro. A região próxima a $r = 3M$ está ligada à formação da sombra de buracos negros, pois raios luminosos podem executar trajetórias fortemente curvadas antes de chegar ao observador.

11.8 Testes clássicos

Quatro previsões tornaram a relatividade geral observacionalmente marcante. Vale enunciá-las com fórmula e com número, porque é dos números que veio a autoridade da teoria.

Avanço do periélio. A equação radial relativística contém um termo $3ML^2/r^4$ ausente do problema de Kepler, e é ele que impede a órbita de fechar. Para uma órbita de semieixo maior a e excentricidade e , o avanço por revolução é

$$\Delta\phi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1 - e^2)}. \quad (11.1)$$

Para Mercúrio ($a = 5,79 \times 10^{10}$ m, $e = 0,2056$), isso dá $5,02 \times 10^{-7}$ rad por órbita, ou $42,98''$ por século — exatamente a discrepância que os astrônomos não conseguiam explicar desde Le Verrier, em 1859.

Desvio da luz. Para um raio com parâmetro de impacto $b \gg GM/c^2$,

$$\delta = \frac{4GM}{c^2 b}. \quad (11.2)$$

Na borda do Sol, $\delta = 1,75''$. O fator 4 é o ponto central: um cálculo newtoniano ingênuo, tratando o fóton como partícula, dá exatamente metade disso. A curvatura temporal e a espacial contribuem em partes iguais, e medir $1,75''$ em vez de $0,87''$ foi o que a expedição de Eddington verificou em 1919.

Redshift gravitacional. Já obtido na Seção 11.2; no limite fraco,

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} \approx \frac{\Delta\Phi}{c^2} = \frac{gh}{c^2}.$$

Para os 22,5 m da torre de Jefferson, o experimento de Pound e Rebka (1959) mediu $\Delta\nu/\nu \approx 2,5 \times 10^{-15}$ com efeito Mössbauer — o primeiro teste feito inteiramente em laboratório.

Atraso de Shapiro. O quarto teste, proposto só em 1964, é o mais direto de todos: um sinal de radar que passa perto do Sol demora *mais* que em geometria plana. Para ida e volta entre dois planetas em conjunção superior,

$$\Delta t \approx \frac{4GM}{c^3} \ln\left(\frac{4r_1 r_2}{b^2}\right), \quad (11.3)$$

o que dá cerca de $200 \mu\text{s}$ para um eco em Vênus rasante ao Sol. O atraso não é ilusão de trajetória mais longa: é o tempo coordenado a mais que a luz leva para atravessar uma região onde g_{tt} e g_{rr} diferem de 1.

RESULTADO CENTRAL

Os quatro testes sondam coisas diferentes da mesma métrica. O redshift mede apenas g_{tt} e é compatível com qualquer teoria que respeite o princípio da equivalência — ele não distingue a relatividade geral de suas rivais. O desvio da luz e o atraso de Shapiro medem a combinação de g_{tt} com g_{rr} , e é aí que o fator 2 entre a previsão newtoniana e a relativística aparece. O avanço do periélio é o único sensível ao termo de ordem seguinte. Um teste que confirma a teoria não vale tanto quanto um que saiba dizer *qual* pedaço da métrica está sendo testado.

Exemplo 11.1. Para emissão em r_e e observação no infinito, o fator de redshift em Schwarzschild é

$$\frac{\nu_\infty}{\nu_e} = \sqrt{1 - \frac{2M}{r_e}}.$$

Se r_e se aproxima de $2M$, a frequência observada no infinito tende a zero. Isso não significa que o fóton “perde toda energia localmente”; significa que a comparação entre o emissor próximo ao horizonte e o observador no infinito envolve uma diferença gravitacional extrema.

11.9 Lentes gravitacionais

A Equação (11.2) foi verificada em 1919 como uma curiosidade sobre a posição aparente de estrelas. Hoje ela é um instrumento de medida, e a passagem de um para outro é apenas geometria.

Considere uma massa M (a *lente*) entre nós e uma fonte distante. Sejam D_L , D_S e D_{LS} as distâncias observador–lente, observador–fonte e lente–fonte. Se a fonte está em posição angular β e a vemos em θ , a geometria do triângulo com o desvio $\delta = 4GM/(c^2b)$ e $b = D_L\theta$ dá a **equação da lente**:

$$\beta = \theta - \frac{\theta_E^2}{\theta}, \quad \theta_E = \sqrt{\frac{4GM}{c^2} \frac{D_{LS}}{D_L D_S}}. \quad (11.4)$$

O ângulo θ_E é o **raio de Einstein**, e é a única escala do problema.

Três consequências saem daí quase sem conta. Primeiro, se o alinhamento é perfeito ($\beta = 0$), a solução é $\theta = \pm\theta_E$: a fonte aparece como um *anel* de raio θ_E — o anel de Einstein. Segundo, para $\beta \neq 0$ a equação é quadrática e sempre tem duas raízes de sinais opostos: toda lente esférica produz *duas* imagens, uma de cada lado da lente. Terceiro, como o desvio não altera o brilho superficial mas altera o ângulo sólido, as imagens são amplificadas; a amplificação total, com $u = \beta/\theta_E$, é

$$\mu = \frac{u^2 + 2}{u\sqrt{u^2 + 4}}, \quad (11.5)$$

que diverge quando $u \rightarrow 0$ — o alinhamento perfeito é infinitamente brilhante no limite de fonte pontual.

Exemplo 11.2. Duas escalas de θ_E . Para uma estrela de $1 M_\odot$ a 4 kpc, com a fonte a 8 kpc, $\theta_E \approx 1$ miliarcossegundo: pequeno demais para separar as imagens. É o regime de *microlente*, no qual não se resolve nada e o que se observa é a amplificação $\mu(t)$ variando enquanto a lente cruza a linha de visada — a técnica que detecta objetos compactos escuros e exoplanetas.

Para um aglomerado de galáxias de $10^{14} M_{\odot}$ a $z \sim 0,3$, com a fonte a $z \sim 1$, θ_E é da ordem de dezenas de segundos de arco. Aí as imagens múltiplas e os arcos são resolvidos diretamente, e a Equação (11.4) inverte-se para *pesar* o aglomerado.

RESULTADO CENTRAL

A lente mede M dentro de θ_E sem nenhuma hipótese sobre o que a massa é, se emite luz, ou se está em equilíbrio dinâmico. É a única forma direta de pesar matéria escura. Quando a massa medida por lenteamento excede sistematicamente a massa luminosa — e excede, por fatores de cinco a dez —, a conclusão não depende de modelo de população estelar nem de hipótese virial. É por isso que o lenteamento do aglomerado da Bala é considerado a evidência mais limpa da existência de matéria escura.

11.10 Problemas orientados

1. **Raio de Schwarzschild.** Calcule $r_s = 2GM/c^2$ para o Sol e para a Terra. Compare com seus raios físicos.
2. **Redshift fraco.** Expanda $\sqrt{1 - 2M/r}$ para $M/r \ll 1$ e mostre que recupera $\Delta\nu/\nu \approx \Delta\Phi$.
3. **Órbita de fótons.** Derive a condição $r = 3M$ a partir do potencial efetivo nulo.
4. **ISCO.** Pesquise algebricamente as condições de circularidade e estabilidade do potencial massivo e identifique por que $r = 6M$ é especial.
5. **Queda radial.** Para $L = 0$, escreva a equação radial de uma partícula que cai a partir do repouso no infinito. Interprete $E = 1$.
6. **Atraso de Shapiro.** Explique qualitativamente por que um raio de luz que passa perto do Sol demora mais que em geometria plana.

11.11 Erros comuns e interpretação

O primeiro cuidado em Schwarzschild é não confundir a coordenada r com distância radial própria. O raio r é definido pela área das esferas de simetria. Essa escolha é extremamente conveniente, mas a distância própria radial envolve o fator $(1 - 2M/r)^{-1/2}$. Muitos paradoxos aparentes perto do horizonte nascem de tratar r como se fosse uma régua euclidiana.

Outro ponto importante é que o tempo coordenado t é adaptado ao observador distante, não ao observador em queda. Quando uma partícula se aproxima

de $r = 2M$, o tempo t necessário para cruzar o horizonte diverge. O tempo próprio da partícula, porém, permanece finito. A divergência de t expressa uma limitação das coordenadas de Schwarzschild para cobrir o horizonte, não uma barreira física local para quem cai.

Por fim, órbitas em Schwarzschild devem ser lidas com potencial efetivo, mas esse potencial é uma ferramenta, não uma energia potencial newtoniana literal. Ele resume a equação radial usando constantes de movimento. Sua forma permite visualizar pontos de retorno, órbitas circulares e estabilidade, mas a dinâmica subjacente continua sendo geodésica em espaço-tempo curvo.

11.12 Resolução numérica

Três resultados deste capítulo foram enunciados sem conta explícita: o valor da ISCO, a precessão do periélio e o comportamento do tempo coordenado perto do horizonte. Nenhum deles é acessível por integração em forma fechada elementar, e é justamente aí que o cálculo numérico deixa de ser ilustração e passa a ser método. Esta seção resolve os três, valida cada resultado contra um limite conhecido e produz as figuras usadas nas seções anteriores. Os scripts completos estão em código; aqui reproduzimos apenas os trechos que carregam a física.

Trabalhamos com $G = c = 1$ e $M = 1$, de modo que r é medido em massas gravitacionais: $r = 6$ significa $r = 6GM/c^2$. Para uma partícula massiva no plano equatorial, com E e L conservados por unidade de massa de repouso,

$$\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 = E^2 - V_{\text{ef}}(r), \quad V_{\text{ef}}(r) = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right). \quad (11.6)$$

ONDE SE ERRA

Integrar diretamente $dr/d\tau = \pm\sqrt{E^2 - V_{\text{ef}}}$ é a primeira tentativa de quase todo mundo, e ela falha: nos pontos de retorno o radicando passa por zero e o integrador ou trava ou escolhe o sinal errado. Derive a equação (11.6) uma vez em τ e integre a forma de segunda ordem,

$$\frac{d^2r}{d\tau^2} = -\frac{M}{r^2} + \frac{L^2}{r^3} - \frac{3ML^2}{r^4},$$

que é regular nos pontos de retorno e vale exatamente, sem aproximação de campo fraco.

11.12.1 Python

PROGRAMA

[baixar →](#)

`codigo/cap11_geodesicas_schwarzschild.py`

ISCO, precessão do periélio em campo forte, deflexão da luz e queda radial.

Órbitas circulares e a ISCO

Órbitas circulares são extremos de V_{ef} . A família de raios circulares sai de $V'_{\text{ef}}(r) = 0$, que dá $L^2 = Mr^2/(r - 3M)$; a ISCO é o ponto em que mínimo e máximo se fundem, isto é, onde $V''_{\text{ef}} = 0$ ao longo dessa família. Isso é uma raiz unidimensional, resolvida com `brentq`.

```

r_ISCO (numerico) = 6.0000000000 M      (exato: 6 M)
L_ISCO           = 3.4641016151 M      (exato: sqrt(12) = 3.4641016151)
E_ISCO           = 0.9428090416        (exato: sqrt(8/9) = 0.9428090416)
eficiencia de acrecao 1 - E_ISCO = 0.057191 (5.72 % da massa de repouso)
orbita de fotons   = 3.0000000000 M      (exato: 3 M)

```

RESULTADO CENTRAL

O número $1 - E_{\text{ISCO}} = 5,72\%$ não é um detalhe numérico: é a fração da massa de repouso que um disco fino pode irradiar antes que a matéria mergulhe no buraco negro. Compare com $\sim 0,7\%$ da fusão de hidrogênio. Acreção em buraco negro sem rotação já é quase uma ordem de grandeza mais eficiente que a fonte de energia das estrelas.

Precessão do periélio

Com p (semi-latus rectum) e e dados, as constantes de movimento ficam determinadas, e o periélio ocorre sempre que $\dot{r}$ muda de sinal de negativo para positivo. Localizamos esses instantes por interpolação linear e medimos a diferença azimutal entre periélios consecutivos.

```

Delta phi por orbita, numerico = 1.231264 rad
Delta phi por orbita, 6 pi M/p = 0.942478 rad
exato para e -> 0: 2 pi [(1-6M/p)^(-1/2) - 1] = 1.226658 rad

p/M      numerico      6 pi M/p      razao
20       1.231264e+00   9.424778e-01   1.3064
50       4.151280e-01   3.769911e-01   1.1012
200      9.644314e-02   9.424778e-02   1.0233
1000     1.893557e-02   1.884956e-02   1.0046

Mercurio: 5.0187e-07 rad/orbita -> 42.98 arcsec/seculo

```

Vale examinar essa saída com cuidado, porque ela contém três lições diferentes. Primeiro, em $p = 20M$ a fórmula $6\pi M/p$ erra por 31 %: ela é apenas o termo de primeira ordem de uma série em M/p , e o campo ali não é fraco. Segundo, a última coluna mostra a razão tendendo a 1 conforme p cresce — é assim que se verifica que uma aproximação está sendo usada dentro do seu domínio de validade. Terceiro, o valor numérico 1,2313 para $e = 0,4$ está próximo do resultado exato 1,2267 obtido adiante para órbitas quase circulares; a diferença é o efeito da excentricidade, de ordem e^2 .

E, ao fim, o mesmo código aplicado a Mercúrio devolve os 42,98'' por século que Einstein calculou em novembro de 1915 — o primeiro número que a teoria acertou.

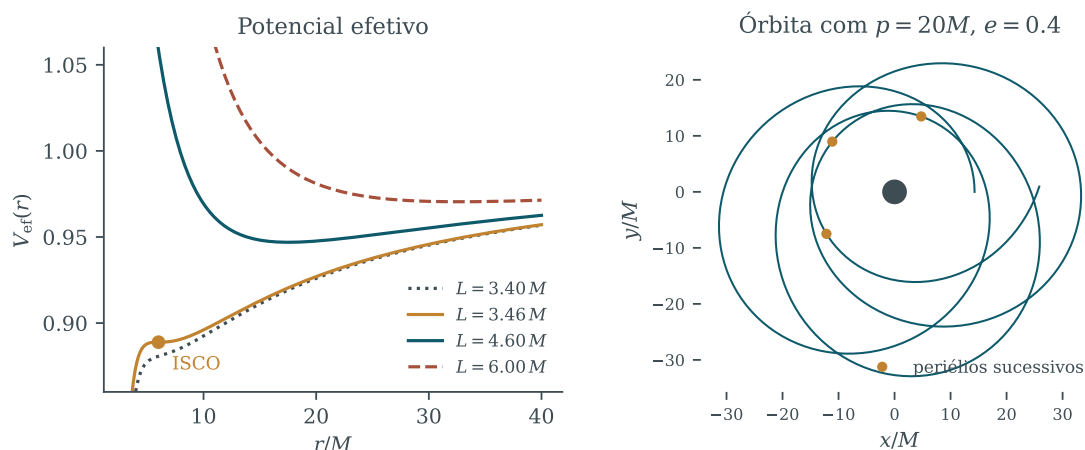


Figura 11.1. À esquerda, o potencial efetivo (11.6) para vários valores de L . Abaixo de $L = \sqrt{12}M$ o poço desaparece e não há órbita ligada; o ponto de inflexão marca a ISCO. À direita, a órbita integrada com $p = 20M$ e $e = 0,4$: os periélio sucessivos (em âmbar) não se repetem no mesmo ângulo, e a órbita não fecha. O disco central é o horizonte.

Deflexão da luz

Para geodésicas nulas convém trocar de variável para $u = 1/r$ e usar ϕ como parâmetro, o que transforma o problema em $u'' + u = 3Mu^2$. O raio vem do infinito ($u = 0$), passa pelo periastro e volta ao infinito; o evento de retorno a $u = 0$ é detectado pelo próprio integrador.

b/M	numerico	4M/b	+ 15 pi M^2/(4b^2)	saída
10	5.903958e-01	4.000000e-01	5.178097e-01	
50	8.508345e-02	8.000000e-02	8.471239e-02	
200	2.029997e-02	2.000000e-02	2.029452e-02	
1000	4.011823e-03	4.000000e-03	4.011781e-03	
borda do Sol: 1.751 arcsec				

A terceira coluna inclui a correção de segunda ordem. Note como ela recupera quase todo o erro em $b = 50M$ e praticamente todo em $b \geq 200M$, mas ainda falha em $b = 10M$: perto da órbita de fótons nenhuma expansão em M/b sobrevive.

Queda radial e a divergência do tempo coordenado

tempo proprio ate' o horizonte	= 33.700870 M	saída
tempo proprio ate' r = 0	= 35.124074 M	
ate' r = 3.000 M :	tau = 32.4099 M t = 40.9383 M	
ate' r = 2.100 M :	tau = 33.5873 M t = 47.1540 M	
ate' r = 2.010 M :	tau = 33.6897 M t = 51.9068 M	
ate' r = 2.001 M :	tau = 33.6998 M t = 56.5266 M	

Esta é a tabela mais eloquente do capítulo. A cada fator de dez que aproxi-

mamos o alvo do horizonte, o tempo próprio muda na quarta casa decimal — a queda está praticamente terminada — enquanto o tempo coordenado sobe mais cinco unidades de M , sem sinal de parar. A divergência é logarítmica, e o observador em queda não sente absolutamente nada de especial ao cruzar $r = 2M$.

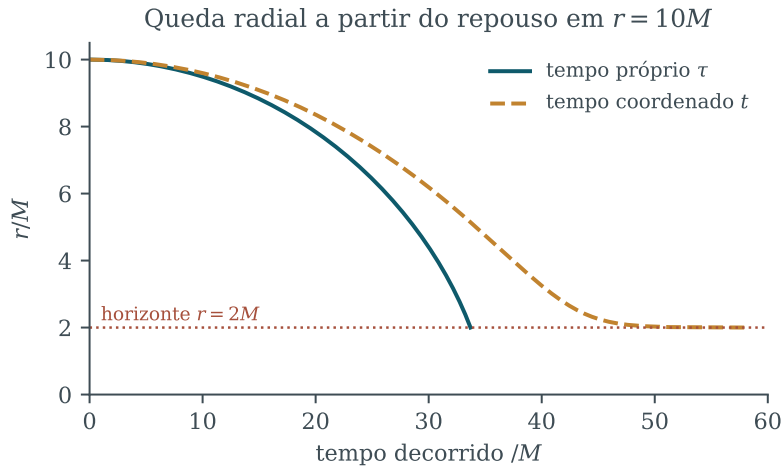


Figura 11.2. Queda radial a partir do repouso em $r = 10M$. Em tempo próprio a trajetória cruza o horizonte e chega a $r = 0$ em tempo finito; em tempo coordenado ela se acumula assintoticamente sobre $r = 2M$. As duas curvas descrevem a mesma queda, medida por relógios diferentes.

11.12.2 Mathematica

PROGRAMA

[baixar →](#)

codigo/cap11_schwarzschild_simbolico.wl

Christoffel, Riemann e Ricci de Schwarzschild; Kretschmann; extração exata da ISCO e da precessão.

O papel do cálculo simbólico aqui é complementar, não redundante: ele fornece as expressões exatas contra as quais o resultado numérico é conferido. Os símbolos de Christoffel, o tensor de Riemann e o de Ricci são construídos a partir da métrica com as mesmas convenções de índice do Capítulo 7.

O mesmo tensor de Riemann fornece o escalar de Kretschmann, $R_{\alpha\beta\gamma\delta}R^{\alpha\beta\gamma\delta} = 48M^2/r^6$, citado na Seção 12.1 para separar singularidade de coordenada de singularidade física.

A parte mais útil é a extração exata da ISCO e da precessão. Escrevendo $q = L^2$, o script resolve $\partial_r V_{\text{ef}} = 0$ para obter a família de órbitas circulares, $q = Mr^2/(r - 3M)$, impõe também $\partial_r^2 V_{\text{ef}} = 0$ e recupera $r = 6M$, $q = 12M^2$; em seguida compara as frequências radial e azimuthal.

O resultado é

$$\Delta\phi_{\text{órbita}} = 2\pi \left[\left(1 - \frac{6M}{r} \right)^{-1/2} - 1 \right] = \frac{6\pi M}{r} + \frac{27\pi M^2}{r^2} + \mathcal{O}\left(\frac{M^3}{r^3}\right), \quad (11.7)$$

válido no limite de órbitas quase circulares. Duas leituras: o primeiro termo é exatamente a fórmula clássica usada para Mercúrio, e a expressão inteira diverge em $r = 6M$ — na ISCO a frequência de oscilação radial vai a zero, a órbita deixa de precessar e passa a espiralar.

RESULTADO CENTRAL

A verificação cruzada é o produto real desta seção. O integrador devolveu 1,231264 para uma órbita com $e = 0,4$; a expressão exata (11.7) dá 1,226658 no limite $e \rightarrow 0$; a fórmula de primeira ordem dá 0,942478. Os dois primeiros concordam em três dígitos e discordam do terceiro por 30 %. Um resultado numérico que não é confrontado com um limite analítico conhecido não é resultado: é palpite com casas decimais.

11.13 Exercícios

Exercício 11.1. Distância própria contra coordenada. Calcule $\ell = \int_{2M}^{10M} (1 - 2M/r)^{-1/2} dr$ e compare com a diferença coordenada $\Delta r = 8M$. Por quanto por cento a distância própria excede a coordenada? Mostre que a integral converge apesar de o integrando divergir em $r = 2M$.

Exercício 11.2. Velocidade orbital local. Um observador estático em r mede a velocidade de uma partícula em órbita circular. Mostre que $v_{\text{loc}} = \sqrt{M/(r - 2M)}$ e que ela tende a c quando $r \rightarrow 3M$. Interprete: por que não existe órbita circular *massiva* abaixo de $3M$, mesmo instável?

Exercício 11.3. TOV no limite newtoniano. Mostre que, para $p \ll \rho$, $m \ll r$ e $4\pi r^3 p \ll m$, a equação de Tolman–Oppenheimer–Volkoff se reduz a $dp/dr = -Gmp/r^2$. Identifique qual dos três termos relativísticos é o responsável por tornar o equilíbrio *mais* difícil, e explique por que a pressão, que sustenta a estrela em Newton, também a puxa para dentro em Einstein.

Exercício 11.4. Estrela de densidade uniforme. Integre a equação TOV para $\rho = \text{const}$ e obtenha a solução interior de Schwarzschild. Mostre que a pressão central diverge quando $2GM/Rc^2 \rightarrow 8/9$ e conclua que nenhuma estrela estática pode ser mais compacta que esse limite (limite de Buchdahl), independentemente da equação de estado.

Exercício 11.5. Anel de Einstein. Use a Equação (11.4) para calcular θ_E de uma lente de $1 M_\odot$ a 4 kpc com a fonte a 8 kpc, e de um aglomerado de $10^{14} M_\odot$ com $D_L = D_{LS} = 1$ Gpc e $D_S = 2$ Gpc. Compare com a resolução angular do Hubble ($0,05''$) e diga qual dos dois casos produz imagens resolvidas.

Exercício 11.6. Birkhoff qualitativo. Uma casca esférica de matéria pulsa radialmente mantendo a simetria esférica. Argumente, a partir do teorema de Birkhoff, que a geometria externa permanece exatamente Schwarzschild com a mesma M , e conclua que a casca não emite ondas gravitacionais. Relacione com a ausência de radiação monopolar do Capítulo 10.

11.14 Conteúdo extra

Os três problemas abaixo pedem para *modificar* um programa da página da disciplina e obter um resultado que não está nesta apostila. Baixe o arquivo indicado em <https://rafaelcrdelima.github.io/RelatividadeGeral/codigos/>, altere o que se pede e compare.

1. **O atraso de Shapiro.** Acrescente a `cap11_geodesicas_schwarzschild.py` a integração do tempo coordenado de um sinal de radar que vai da Terra a Vênus rente

- ao Sol e volta. Compare com o tempo que o mesmo percurso levaria em geometria plana e verifique que a diferença é de cerca de $200 \mu\text{s}$. Estude como o atraso cresce quando o parâmetro de impacto se aproxima da borda solar.
2. **Os anéis de fóton.** Modifique a função deflexão para tabelar a deflexão entre $b = 3\sqrt{3}M$ e $b = 10M$. Mostre que ela diverge logaritmicamente quando b tende ao parâmetro de impacto crítico e determine numericamente o coeficiente da divergência. Relacione o resultado com a formação dos anéis de fóton na sombra de um buraco negro.
 3. **O limite de Buchdahl.** Escreva a integração da equação TOV para uma estrela de densidade uniforme, partindo do centro com uma pressão central p_c e parando onde $p = 0$. Varra p_c e faça o gráfico de $2GM/Rc^2$ contra p_c . Mostre que a compactidade satura em $8/9$ e que a pressão central diverge ali — nenhuma estrela estática pode ser mais compacta, qualquer que seja a equação de estado.

Buracos negros

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Separar singularidades físicas de singularidades de coordenadas, compreender o horizonte de eventos e introduzir buracos negros astrofísicos.

12.1 Horizonte

Em Schwarzschild, $r = 2M$ é o raio do horizonte de eventos. A divergência de g_{rr} nessa coordenada não é uma singularidade física. Invariantes de curvatura permanecem finitos em $r = 2M$ e divergem em $r = 0$.

Um invariante útil é o escalar de Kretschmann:

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta}R^{\alpha\beta\gamma\delta} = \frac{48M^2}{r^6}.$$

Ele é finito no horizonte e diverge na singularidade central.

12.2 Coordenadas regulares

Coordenadas de Eddington-Finkelstein mostram que raios de luz podem atravessar o horizonte para dentro em tempo finito. A dificuldade em $r = 2M$ nas coordenadas de Schwarzschild é análoga a uma má escolha de mapa para descrever uma região perfeitamente regular.

12.3 Buracos negros em rotação

Buracos negros astrofísicos são descritos, em boa aproximação, pela métrica de Kerr, caracterizada por massa M e momento angular J . A rotação produz arrastamento de referenciais e uma ergorregião, onde observadores não podem permanecer estáticos em relação ao infinito.

12.4 Termodinâmica

Classicamente, a área do horizonte não diminui. Com efeitos quânticos, buracos negros possuem temperatura

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}$$

para o caso de Schwarzschild. A entropia é proporcional à área do horizonte.

12.5 Horizon versus singularidade

O horizonte de eventos é uma superfície causal: ele separa eventos que podem enviar sinais ao infinito futuro daqueles que não podem. A singularidade é uma região onde a descrição clássica prevê curvaturas divergentes e geodésicas incompletas. Confundir os dois conceitos leva a interpretações erradas. Um observador em queda livre atravessa o horizonte de um buraco negro grande sem encontrar uma parede local. Já a aproximação da singularidade envolve marés crescentes que destroem qualquer objeto físico.

Para um observador distante em coordenadas de Schwarzschild, a queda de um objeto parece congelar perto de $r = 2M$, com sua luz cada vez mais desviada para o vermelho. Para o objeto em queda, a travessia do horizonte ocorre em tempo próprio finito. As duas descrições usam noções diferentes de tempo e não se contradizem.

12.6 Diagramas causais

Diagramas de Penrose compactificam infinitos para representar a estrutura causal global. Linhas de luz são desenhadas a 45° , o que facilita ver quais regiões podem influenciar outras. Para Schwarzschild, o diagrama mostra claramente que, dentro do horizonte futuro, qualquer trajetória causal aponta inevitavelmente para menores valores de r . Nesse sentido, a singularidade fica no futuro de todos os observadores que cruzam o horizonte.

12.7 Buracos negros reais

Buracos negros astrofísicos não são exatamente Schwarzschild. Eles giram, crescem matéria, podem estar em binárias e são perturbados pelo ambiente. Ainda assim, a solução de Schwarzschild é o laboratório conceitual mais simples para entender horizonte, geodésicas e redshift. A solução de Kerr generaliza o caso

para rotação e introduz fenômenos novos, como ergosfera e arrastamento de referenciais.

Observacionalmente, buracos negros são estudados por órbitas estelares, emissão de discos de acreção, jatos relativísticos, sombras observadas por interferometria de base muito longa e ondas gravitacionais de fusões. Cada canal testa uma região diferente da geometria.

12.8 Leis da mecânica de buracos negros

Classicamente, a área do horizonte desempenha papel análogo à entropia: ela não diminui em processos físicos gerais. A gravidade superficial é análoga à temperatura, e a massa obedece uma relação semelhante à primeira lei da termodinâmica. A descoberta da radiação Hawking tornou essa analogia literal em teoria quântica de campos em espaço-tempo curvo.

Atividade 12.1. Compare a dependência $T_H \propto 1/M$ com a intuição térmica comum. Por que buracos negros maiores são mais frios? O que isso sugere sobre a evaporação de buracos negros pequenos?

12.9 Problemas orientados

1. **Kretschmann.** Use $K = 48M^2/r^6$ para comparar a curvatura no horizonte de buracos negros de massas M e $10M$.
2. **Tempo próprio de queda.** Discuta por que um observador em queda livre cruza o horizonte em tempo próprio finito, embora a coordenada t de Schwarzschild divirja.
3. **Cone de luz.** Desenhe qualitativamente cones de luz fora, sobre e dentro do horizonte. Indique por que dentro do horizonte diminuir r é inevitável.
4. **Ergosfera.** Explique a diferença entre horizonte e ergosfera em Kerr. Por que a ergosfera permite extração de energia?
5. **Temperatura.** Estime como a temperatura de Hawking muda quando a massa é multiplicada por 10^6 .
6. **Entropia de área.** Discuta por que a entropia proporcional à área, e não ao volume, sugere uma física gravitacional profundamente diferente da termodinâmica comum.

12.10 Erros comuns e interpretação

Buracos negros não são aspiradores cósmicos. Longe do objeto, o campo gravitacional de um buraco negro de massa M é semelhante ao de qualquer corpo esférico com a mesma massa. Se o Sol fosse substituído por um buraco negro de mesma massa, as órbitas planetárias externas não seriam subitamente sugadas. O que muda é a existência de uma região compacta com horizonte.

Também é incorreto dizer que nada acontece no horizonte em todos os sentidos. Para um observador em queda livre, um horizonte de buraco negro suficientemente grande pode ser atravessado sem efeito local dramático. Para a estrutura causal global, porém, o horizonte é decisivo: após cruzá-lo, nenhum sinal causal pode alcançar o infinito futuro. A frase correta depende de qual pergunta está sendo feita: experiência local ou causalidade global.

A singularidade clássica em $r = 0$ não deve ser interpretada como um ponto material comum. Ela indica incompletude da teoria clássica em regime extremo. Espera-se que gravidade quântica modifique essa descrição, mas ainda não há uma teoria completa testada experimentalmente para substituir a previsão clássica.

12.11 Resolução numérica

As afirmações centrais deste capítulo foram feitas em palavras: que o horizonte é uma singularidade de coordenada, que quem cai não sente nada de especial ao cruzá-lo, que buracos negros maiores são mais frios. Cada uma delas vira um número aqui, e o resultado é menos intuitivo do que a versão verbal sugere. Os blocos geométricos usam $G = c = M = 1$; os astrofísicos usam SI e imprimem em unidades solares.

12.11.1 Python

PROGRAMA

[baixar →](#)

`codigo/cap12_buracos_negros.py`

Cones de luz, diagrama de Kruskal, marés no horizonte, termodinâmica de Hawking e a família de Kerr.

Os cones de luz e o que a carta cobre

Em coordenadas de Schwarzschild, os raios nulos radiais satisfazem $dt/dr = \pm(1 - 2M/r)^{-1}$, que diverge em $r = 2M$: o cone se fecha e a carta termina. Em Eddington–Finkelstein entrante, com $v = t + r_*$ e $r_* = r + 2M \ln |r/2M - 1|$, a métrica é

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2M}{r}\right) dv^2 + 2 dv dr + r^2 d\Omega^2, \quad (12.1)$$

e os dois raios radiais são $dv/dr = 0$ (entrando) e $dv/dr = 2/(1 - 2M/r)$.

ONDE SE ERRA

O sinal de $f = 1 - 2M/r$ é a conta inteira. Para $r > 2M$ o segundo raio tem $dr > 0$ e escapa; em $r = 2M$ ele fica com $dr = 0$, parado sobre o horizonte para sempre; para $r < 2M$ ele tem $dr < 0$ e *também* cai. Não há nada de singular nessa transição — é uma mudança contínua de inclinação. O que muda é global: a partir de $r = 2M$, nenhuma direção causal aponta para fora. O horizonte não é um lugar onde algo acontece; é o lugar a partir do qual o futuro tem uma propriedade diferente.

Marés no horizonte

A aceleração de maré radial entre dois pontos separados por Δx é $2GM\Delta x/r^3$. Avaliada no próprio horizonte, $r = r_s = 2GM/c^2$, ela vale $c^6\Delta x/(4G^2M^2)$: cai como $1/M^2$.

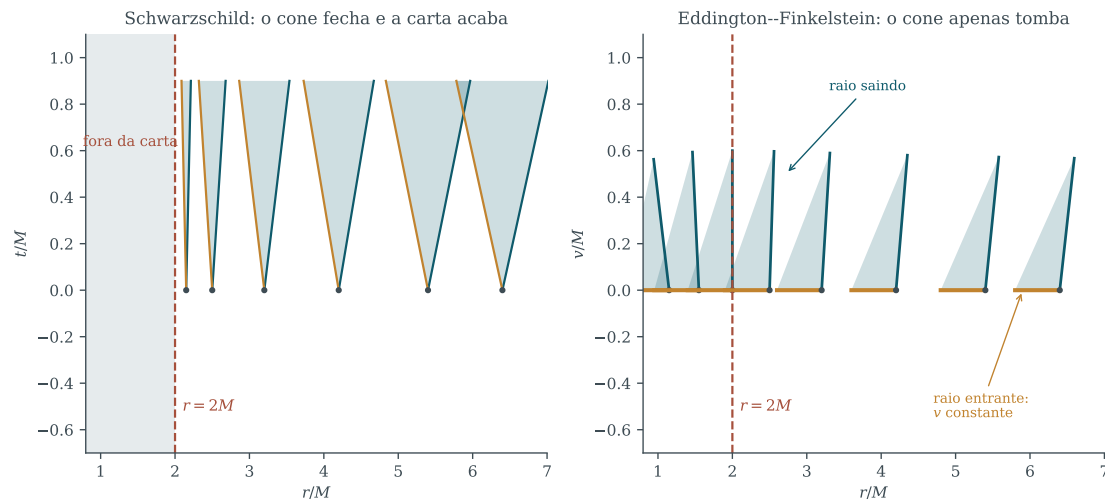


Figura 12.1. A mesma geometria em duas cartas. À esquerda, Schwarzschild: os cones se fecham ao se aproximarem de $r = 2M$ e a região sombreada simplesmente não é coberta pelas coordenadas. À direita, Eddington-Finkelstein: os cones nunca se fecham, apenas tombam progressivamente; em $r = 2M$ o raio que “sai” fica vertical, e para dentro os dois raios apontam para r decrescente.

objeto	M/M_{sol}	r_s [km]	mare em 1.8 m [g]	saída
estelar	10	29.54	$1.89\text{e}+07$	
Cygnus X-1	21	62.03	$4.29\text{e}+06$	
Sgr A*	$4.3\text{e}+06$	$1.269\text{e}+07$	0.000102	
M87*	$6.5\text{e}+09$	$1.92\text{e}+10$	$4.47\text{e}-11$	

RESULTADO CENTRAL

Um astronauta que cruzasse o horizonte de um buraco negro de $10 M_{\odot}$ sofreria uma maré de 19 milhões de g entre a cabeça e os pés — seria destruído muito antes de chegar lá. No horizonte de Sgr A* a mesma maré é de 10^{-4} g, imperceptível; no de M87*, 4×10^{-11} g. A frase “nada de especial acontece no horizonte” é rigorosamente verdadeira como afirmação sobre a *geometria local*, e ainda assim falsa como conselho prático para buracos negros estelares. O invariante que decide é o escalar de Kretschmann, $K = 48M^2/r^6$, que no horizonte vale $3/(4M^4)$ — e é por isso que a resposta depende da massa.

Termodinâmica

M/M_{sol}	T_H [K]	S/k_B	t_{evap} [anos]	saída
1	$6.169\text{e}-08$	$1.049\text{e}+77$	$2.097\text{e}+67$	
10	$6.169\text{e}-09$	$1.049\text{e}+79$	$2.097\text{e}+70$	
$4.297\text{e}+06$	$1.436\text{e}-14$	$1.938\text{e}+90$	$1.664\text{e}+87$	
buraco negro em equilíbrio com a CMB ($T = 2.7255$ K):				
$M = 2.263\text{e}-08 M_{\text{sol}} = 4.502\text{e}+22$ kg (~ 0.613 massas lunares)				

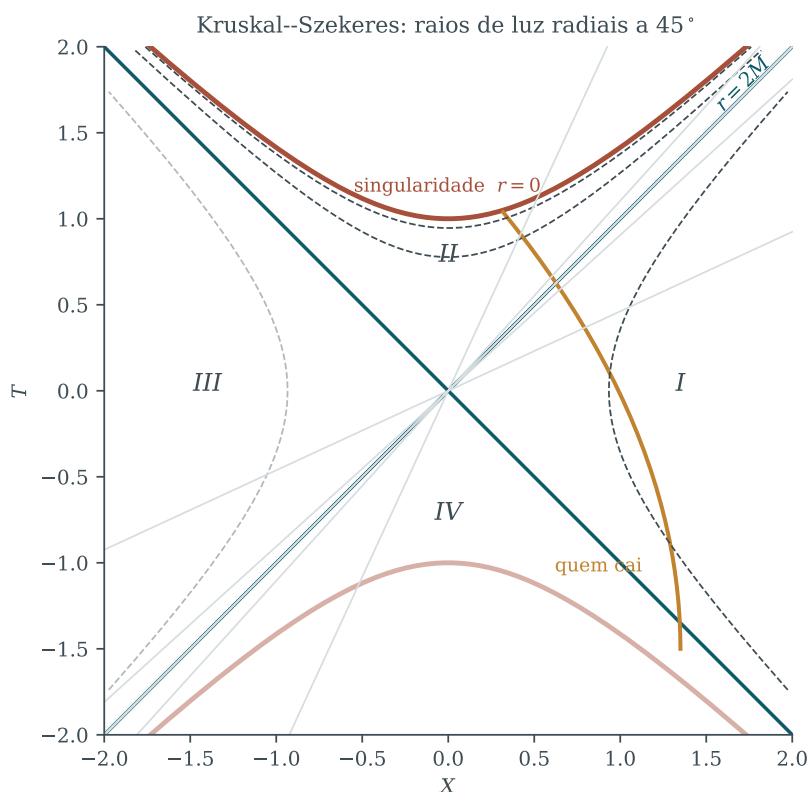


Figura 12.2. Diagrama de Kruskal-Szekeres, onde raios de luz radiais são retas a 45° . As hipérboles tracejadas são r constante e as retas claras pela origem são t constante — note que todo o horizonte, para $-\infty < t < \infty$, colapsa nas duas diagonais. A linha de mundo em amarelo cruza o horizonte sem nada de particular e termina na singularidade, que é uma *hipérbole horizontal*: um instante no futuro, não um lugar no espaço.

A entropia de um buraco negro de uma massa solar é $10^{77}k_B$. Para comparação, a entropia do Sol *inteiro* é da ordem de $10^{58}k_B$: comprimir o Sol até o horizonte multiplicaria sua entropia por 10^{19} . Buracos negros são, de longe, os objetos mais entrópicos do Universo, e é por isso que a segunda lei generalizada é uma restrição tão forte.

A última linha inverte uma intuição comum. Um buraco negro só evapora se estiver mais quente que o ambiente, e o ambiente do Universo atual é a CMB a 2,73 K. Isso exige $M < 4,5 \times 10^{22}$ kg, cerca de 0,6 massa lunar. *Todo* buraco negro conhecido está muitas ordens de grandeza acima disso: hoje todos eles absorvem mais do que irradiam. A evaporação de Hawking não é um processo em curso — é um processo que só começará quando o Universo tiver esfriado o bastante, daqui a algo como 10^{100} anos.

Kerr: o que a rotação muda

a/M	r ₊	r ₋	r _{ergo} (eq)	ISCO prog	ISCO retr	eficiencia	saída
0.000	2.0000	0.0000	2.0	6.0000	6.0000	5.72%	
0.500	1.8660	0.1340	2.0	4.2330	7.5546	8.21%	
0.900	1.4359	0.5641	2.0	2.3209	8.7174	15.58%	
0.990	1.1411	0.8589	2.0	1.4545	8.9719	26.40%	
0.998	1.0632	0.9368	2.0	1.2370	8.9944	32.10%	
limite extremo: 42.26%							

A coluna da ergosfera é constante: no equador ela fica em $2M$ para qualquer spin, enquanto o horizonte encolhe de $2M$ até M . A ergosfera não é uma casca fina em torno do horizonte — para a grande, ela é uma região espessa, e é dentro dela que o arrastamento de referenciais permite extrair energia de rotação.

RESULTADO CENTRAL

A eficiência de acreção salta de 5,72 % (estático) para 42,26 % no limite extremo $a \rightarrow M$, onde $1 - E_{\text{ISCO}} = 1 - 1/\sqrt{3}$. Compare com 0,7 % da fusão de hidrogênio: um disco em torno de um buraco negro em rotação rápida converte massa em radiação sessenta vezes mais eficientemente que uma estrela. É essa conta, e não a massa engolida, que explica por que quasares superam em brilho a galáxia inteira que os hospeda. O valor 32 % em $a = 0,998$ é o limite de Thorne, o spin máximo que a própria acreção consegue sustentar.

12.11.2 Mathematica

PROGRAMA

[baixar →](#)

codigo/cap12_buracos_negros_simbolico.wl

Regularidade de Eddington–Finkelstein no horizonte, gravidade superficial e a primeira lei.

O bloco simbólico prova o que a Figura 12.1 apenas ilustra: que a Equação (12.1) é regular no horizonte e descreve a mesma solução de vácuo.

O determinante é a chave: $\det g = -r^4 \sin^2 \theta$ vale $-16M^4 \sin^2 \theta$ em $r = 2M$, isto é, a métrica continua invertível ali. Na forma de Schwarzschild, $g_{rr} = (1 - 2M/r)^{-1}$ diverge no mesmo ponto. *A geometria é a mesma; o que era ruim era o mapa.* O termo cruzado $2 dv dr$ é o que salva o determinante.

O mesmo tensor de Riemann fornece o invariante que distingue as duas singularidades, $K = 48M^2/r^6$, finito em $r = 2M$ e divergente em $r = 0$. A gravidade superficial, $\kappa = \frac{1}{2} \partial_r (1 - 2M/r)$ avaliada no horizonte, vale $1/4M$ — e é ela que fecha a primeira lei:

RESULTADO CENTRAL

A última linha devolve exatamente 1, isto é, $T dS = dM$. Para Schwarzschild, a primeira lei da mecânica de buracos negros não é uma analogia aproximada nem um resultado de teoria quântica: é uma identidade algébrica entre $\kappa = 1/4M$, $A = 16\pi M^2$ e a própria massa. O que a radiação Hawking acrescentou não foi a relação — foi a constatação de que $T = \kappa/2\pi$ é uma temperatura de verdade, com radiação térmica de verdade, e não apenas um parâmetro com as unidades certas.

O último bloco trata de Kerr. A área do horizonte, $A = 4\pi(r_+^2 + a^2)$, vale $16\pi M^2$ para $a = 0$ e apenas $8\pi M^2$ para $a = M$: extrair todo o momento angular de um buraco negro extremo, a massa irreduzível mantida fixa, no máximo dobra a área — e nunca a diminui, como exige o teorema da área.

12.12 Exercícios

Exercício 12.1. A coordenada tartaruga. Verifique que $r_* = r + 2M \ln |r/2M - 1|$ satisfaz $dr_*/dr = (1 - 2M/r)^{-1}$ e que $r_* \rightarrow -\infty$ quando $r \rightarrow 2M$. Mostre que, em termos de $v = t + r_*$, a métrica assume a forma da Equação (12.1), e explique como uma mudança de coordenada que diverge consegue produzir uma métrica regular.

Exercício 12.2. Densidade média do horizonte. Defina a densidade média como $M/(\frac{4}{3}\pi r_s^3)$ e mostre que ela cai como $1/M^2$. Calcule-a para $10 M_\odot$ e para $10^9 M_\odot$, e verifique que no segundo caso ela é menor que a densidade da água. O que isso diz sobre a ideia de que buracos negros são “matéria muito comprimida”?

Exercício 12.3. Massa irreduzível e o processo de Penrose. Para Kerr, $A = 8\pi M(M + \sqrt{M^2 - a^2})$ e $M_{\text{irr}} = \sqrt{A/16\pi}$. Mostre que $M^2 = M_{\text{irr}}^2 + J^2/(4M_{\text{irr}}^2)$ e conclua que, para um buraco negro extremo, a fração máxima de massa extraível sem violar o teorema da área é $1 - 1/\sqrt{2} \approx 29\%$.

Exercício 12.4. A sombra. Mostre que o raio aparente do anel de fótons visto por um observador distante é $b_{\text{crit}} = 3\sqrt{3} GM/c^2$, e não $3GM/c^2$. Calcule o diâmetro angular correspondente para M87* ($M = 6,5 \times 10^9 M_\odot$, $d = 16,8$ Mpc) e para Sgr A* ($M = 4,3 \times 10^6 M_\odot$, $d = 8,3$ kpc). Compare com os $42 \mu\text{as}$ medidos pelo Event Horizon Telescope.

Exercício 12.5. Segunda lei em ação. Dois buracos negros de Schwarzschild de massa M cada um se fundem, produzindo um único buraco negro de massa M_f e irradiando o resto. Use o teorema da área para obter a cota $M_f \geq \sqrt{2} M$ e conclua que no máximo 29 % da massa total pode ser convertida em ondas gravitacionais. Compare com os 5 % efetivamente irradiados em GW150914.

12.13 Conteúdo extra

Os três problemas abaixo pedem para *modificar* um programa da página da disciplina e obter um resultado que não está nesta apostila. Baixe o arquivo indicado em <https://rafaelcrdelima.github.io/RelatividadeGeral/codigos/>, altere o que se pede e compare.

1. **O buraco branco.** Refaça a figura de cones de luz de cap12_buracos_negros.py para coordenadas de Eddington–Finkelstein *saintes*, $u = t - r_*$. Mostre que agora a região $r < 2M$ é aquela de onde tudo necessariamente *sai*. Situe as duas cartas no diagrama de Kruskal e explique por que elas cobrem regiões diferentes da mesma solução.
2. **Um buraco negro evaporando agora.** Use tempo_evaporacao para determinar

a massa de um buraco negro primordial cujo tempo de evaporação é exatamente a idade do Universo, 13,8 Gyr. Calcule a temperatura de Hawking e a energia típica dos fótons emitidos nos últimos segundos. Em que faixa do espectro eletromagnético essa explosão apareceria, e por que ela é procurada por telescópios de raios gama?

3. **O teorema da área em ação.** Acrescente ao script uma rotina que, dadas as massas e os spins de dois buracos negros de Kerr, calcule a área total antes da fusão e a área mínima do buraco negro final compatível com o teorema da área. Use-a para obter a cota superior da energia irradiável em uma fusão de dois buracos negros iguais e sem spin, e compare com os 5 % efetivamente irradiados em GW150914.

Cosmologia relativística

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Usar simetria cosmológica para obter a métrica FLRW, as equações de Friedmann e as relações observacionais básicas da expansão do Universo.

13.1 Princípio cosmológico

Em grandes escalas, o Universo é aproximadamente homogêneo e isotrópico. A métrica compatível com essas simetrias é

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right],$$

onde $a(t)$ é o fator de escala e $k = 0, \pm 1$ representa a curvatura espacial.

13.2 Redshift cosmológico

O comprimento de onda da luz cresce com o fator de escala:

$$1 + z = \frac{a(t_0)}{a(t_e)}.$$

Esse redshift não é simplesmente Doppler local; ele expressa a evolução da geometria entre emissão e observação.

13.3 Equações de Friedmann

Para fluido perfeito homogêneo,

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda}{3},$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p) + \frac{\Lambda}{3}.$$

A conservação local fornece

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0.$$

Com uma equação de estado $p = w\rho$, segue

$$\rho \propto a^{-3(1+w)}.$$

Matéria fria tem $w = 0$; radiação tem $w = 1/3$; energia escura do tipo constante cosmológica tem $w = -1$.

13.4 Distâncias em cosmologia

Em um Universo em expansão, a palavra distância precisa ser qualificada. A distância própria entre duas galáxias em uma fatia de tempo cosmológico cresce com $a(t)$. A distância comóvel remove essa expansão e permanece fixa para galáxias que acompanham o fluxo de Hubble. A distância luminosidade é definida pela relação entre luminosidade intrínseca e fluxo observado:

$$F = \frac{L}{4\pi d_L^2}.$$

A distância angular relaciona tamanho físico e tamanho angular:

$$\theta = \frac{\ell}{d_A}.$$

Em cosmologia relativística, d_L e d_A não são iguais; eles obedecem

$$d_L = (1+z)^2 d_A.$$

Essa relação é chamada dualidade de Etherington e depende da conservação do número de fótons e da propagação em geodésicas nulas.

13.5 Horizontes cosmológicos

O horizonte de partículas indica a maior distância comóvel de onde a luz pôde chegar desde o início da expansão. O horizonte de eventos cosmológico, quando existe, indica regiões que nunca poderão nos enviar sinais, mesmo esperando tempo infinito. Em um Universo dominado por constante cosmológica, a expansão acelerada produz um horizonte de eventos cosmológico.

Esses horizontes são diferentes do horizonte de um buraco negro. O horizonte de buraco negro é associado a uma região da qual não se escapa para o infinito. O horizonte cosmológico depende da história global da expansão e do observador cosmológico considerado.

13.6 Eras de dominação

Com $p = w\rho$, a densidade escala como

$$\rho \propto a^{-3(1+w)}.$$

Assim, radiação decai como a^{-4} : três potências vêm da diluição do número de fótons e uma potência adicional vem do redshift da energia de cada fóton. Matéria fria decai como a^{-3} , apenas por diluição do volume. A densidade de uma constante cosmológica permanece constante.

Essa diferença produz uma sequência natural. No Universo muito jovem, a radiação domina. Depois, a matéria passa a dominar e permite crescimento mais eficiente de estruturas. Em tempos recentes, a energia escura domina e acelera a expansão.

13.7 Parâmetros observacionais

Define-se a densidade crítica

$$\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G}.$$

Os parâmetros adimensionais

$$\Omega_i = \frac{\rho_i}{\rho_c}$$

medem a contribuição atual de cada componente. Para $k = 0$,

$$\Omega_m + \Omega_r + \Omega_\Lambda = 1.$$

Observações de supernovas, radiação cósmica de fundo, oscilações acústicas de bárions e estrutura em larga escala indicam um Universo aproximadamente plano, com matéria escura fria e energia escura dominante hoje.

13.8 Problemas conceituais

O modelo cosmológico padrão é extremamente bem-sucedido, mas deixa questões abertas. A natureza da matéria escura não é conhecida. A energia escura

pode ser uma constante cosmológica, mas seu valor observado é extraordinariamente pequeno em comparação com escalas naturais de teoria quântica de campos. A inflação resolve problemas de horizonte e planura em muitos modelos, mas sua realização microscópica permanece em aberto. Essas questões mostram que a cosmologia é tanto aplicação da relatividade geral quanto fronteira de física fundamental.

13.9 Problemas orientados

1. **Redshift e escala.** Calcule $a(t_e)/a(t_0)$ para $z = 1$, $z = 3$ e $z = 1100$. Interprete o último valor no contexto da radiação cósmica de fundo.
2. **Escala da radiação.** Derive $\rho_r \propto a^{-4}$ separando diluição de número e redshift de energia.
3. **Universo de matéria.** Para $k = 0$ e $\Lambda = 0$, resolva $H^2 = 8\pi G\rho/3$ com $\rho \propto a^{-3}$ e obtenha $a \propto t^{2/3}$.
4. **Universo de radiação.** Repita o problema anterior para $\rho \propto a^{-4}$ e obtenha $a \propto t^{1/2}$.
5. **Aceleração.** Use $\ddot{a}/a = -(4\pi G/3)(\rho + 3p) + \Lambda/3$ para determinar quando a expansão acelera.
6. **Distâncias.** Explique por que distância luminosidade e distância angular diferem em um Universo em expansão. Qual papel é desempenhado pelo fator $(1+z)^2$?

13.10 Erros comuns e interpretação

O redshift cosmológico não deve ser reduzido simplesmente a um efeito Doppler global. Para galáxias próximas, a lei de Hubble pode ser aproximada por uma interpretação Doppler. Em grandes distâncias, porém, a luz atravessa um espaço-tempo cuja escala muda durante a propagação. A relação $1+z = a(t_0)/a(t_e)$ resume esse efeito geométrico.

Outro cuidado é com a frase “o Universo expande para dentro de algo”. A métrica FLRW descreve a evolução das distâncias internas entre observadores comóveis. Ela não exige um espaço externo no qual o Universo esteja embutido. A pergunta correta é como a distância própria entre pontos comóveis muda com o tempo cosmológico.

A expansão acelerada também não significa que todas as distâncias aumentem em todos os sistemas. Sistemas ligados, como átomos, planetas, estrelas e galáxias virializadas, não acompanham a expansão de Hubble em sua escala in-

terna. A expansão cosmológica descreve a dinâmica média em grandes escalas, onde a hipótese de homogeneidade e isotropia se torna adequada.

13.11 Síntese conceitual do curso

A relatividade geral começa com uma mudança de linguagem: de forças em um espaço absoluto para geometria dinâmica do espaço-tempo. A relatividade especial ensina que o intervalo substitui tempo e espaço absolutos. O cálculo tensorial fornece a gramática para escrever leis independentes de coordenadas. A curvatura codifica marés e torna precisa a ideia de gravidade geométrica. As equações de Einstein dizem como matéria e energia determinam essa curvatura.

As soluções e aproximações estudadas no final do curso mostram a força da teoria. Schwarzschild descreve o exterior de corpos esféricos e introduz horizontes. Ondas gravitacionais mostram que a geometria possui graus de liberdade radiativos. Cosmologia aplica as equações de campo ao Universo como um todo. Em todos os casos, a pergunta central permanece a mesma: quais quantidades são invariantes, quais dependem do observador e quais são apenas artefatos de coordenadas?

13.12 Resolução numérica

A cosmologia de fundo é, do ponto de vista computacional, uma única função:

$$E(a) \equiv \frac{H(a)}{H_0} = \sqrt{\frac{\Omega_r}{a^4} + \frac{\Omega_m}{a^3} + \frac{\Omega_k}{a^2} + \Omega_\Lambda}, \quad \Omega_k = 1 - \Omega_r - \Omega_m - \Omega_\Lambda. \quad (13.1)$$

Tudo o mais — a evolução $a(t)$, a idade do universo, as distâncias, os horizontes — são integrais dessa expressão. Nenhuma delas tem primitiva elementar quando mais de uma componente contribui, e é por isso que a cosmologia observacional é numérica desde sempre. Medimos tempo em unidades de $1/H_0$ e distância em c/H_0 , convertendo apenas no fim. Os valores de fundo são próximos aos de Planck: $h = 0,674$, $\Omega_m = 0,315$, $\Omega_\Lambda = 0,685$, $\Omega_r = 9,24 \times 10^{-5}$.

13.12.1 Python

PROGRAMA

[baixar →](#)

codigo/cap13_friedmann.py

Idade do universo, evolução do fator de escala, distâncias cosmológicas e horizontes.

Escalas temporais

A idade do universo é $t_0 = \int_0^1 da/[aE(a)]$. O integrando diverge como a^{-1} em $a \rightarrow 0$ na era de matéria e como a^{-1} vezes a na de radiação, de modo que a integral converge — mas a quadratura adaptativa precisa ser avisada, e é por isso que passamos `limit=200`.

```
1/H_0 = 14.507 Gyr
idade do universo t_0 = 0.95063/H_0 = 13.791 Gyr
t_0 analitico (sem radiacao) = 0.95099/H_0 = 13.796 Gyr
[diferenca: 5.2 Myr, que e' o efeito da radiacao]
igualdade materia-radiacao: z_eq = 3408.1, t = 0.051 Myr
igualdade materia-Lambda:   z   = 0.2956, t = 10.294 Gyr
inicio da aceleracao:       z   = 0.6323, t = 7.690 Gyr
```

saída

RESULTADO CENTRAL

A comparação entre as duas primeiras linhas é o melhor teste possível do código: a solução fechada para matéria mais Λ (obtida adiante no bloco simbólico) difere da integração completa em 5 Myr, num universo de 13,8 Gyr. Essa diferença de 4×10^{-4} não é erro numérico — é exatamente a contribuição da era de radiação, ausente da solução analítica. Quando a discrepância entre numérico e analítico tem interpretação física, o código está certo.

As três últimas linhas merecem ser lidas juntas. A igualdade matéria–radiação em $z \approx 3400$ ocorre aos 51 mil anos; a matéria domina por quase dez bilhões de anos; a expansão passa a acelerar em $z \approx 0,63$, isto é, há cerca de 6 Gyr, bem antes de Λ se igualar à matéria em $z \approx 0,30$. A aceleração começa quando $\ddot{a} = 0$, ou seja, quando $\Omega_m/a^3 = 2\Omega_\Lambda$ — o fator 2 vem do termo de pressão em $\ddot{a}/a = -(4\pi/3)(\rho + 3p)$, e é uma boa pergunta de prova.

Evolução do fator de escala

Integrar $da/dt = aE(a)$ é direto, e vale a pena fazê-lo para vários universos ao mesmo tempo: as diferenças de forma são mais instrutivas que qualquer curva isolada.

Einstein-de Sitter em $t = 0.5/H_0$: $a_{\text{num}} = 0.82548181$, $(3t/2)^{(2/3)} = 0.82548181$
domínio de radiação em $t = 0.5/H_0$: $a_{\text{num}} = 1.00000000$, $(2t)^{(1/2)} = 1.00000000$

saída

Oito dígitos de concordância com $a \propto t^{2/3}$ e $a \propto t^{1/2}$. Só depois desse teste faz sentido confiar na curva de Λ CDM, para a qual não há solução elementar com radiação incluída.

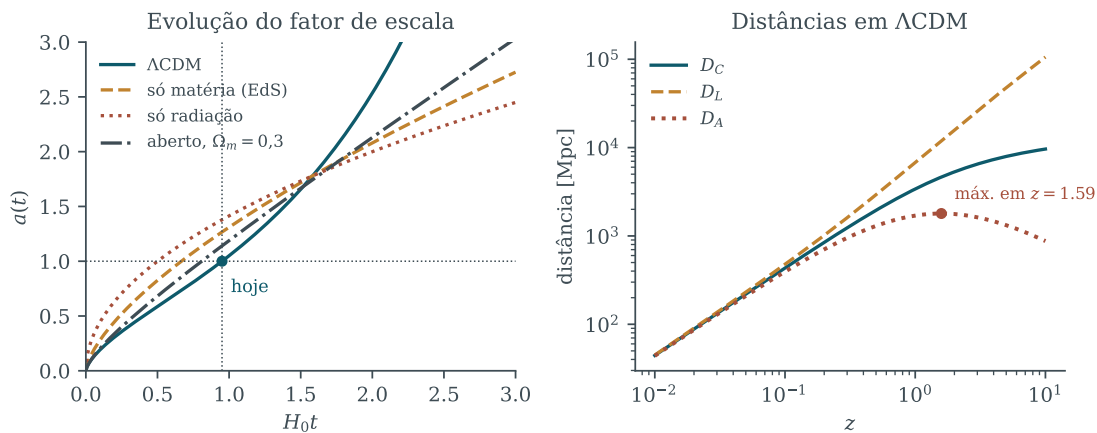


Figura 13.1. À esquerda, $a(t)$ para quatro universos. Todos passam pela mesma origem, mas Λ CDM é o único que muda de concavidade: a curva desacelera enquanto a matéria domina e volta a acelerar depois. O universo aberto expande para sempre sem nunca acelerar. À direita, as três distâncias: D_L cresce sem limite, mas D_A tem um máximo em $z \approx 1,59$ — objetos mais distantes que isso aparecem *maiores* no céu.

Distâncias e horizontes

z	D_C [Mpc]	D_L [Mpc]	D_A [Mpc]	saída
0.1	434.1	477.5	394.6	
0.5	1951.3	2927.0	1300.9	
1.0	3401.0	6802.1	1700.5	
2.0	5311.3	15934.0	1770.4	
5.0	7943.8	47662.6	1324.0	
1100.0	13866.3	15266789.6	12.6	

maximo de D_A em z = 1.5877, D_A = 1794.1 Mpc
 horizonte de partículas hoje = 14144.3 Mpc = 46.13 Glyr

ONDE SE ERRA

A última linha da tabela é a que mais confunde. Na superfície de último espalhamento, $z \approx 1100$, a distância de diâmetro angular vale 13 Mpc: a mesma superfície cuja distância comóvel é de 13,9 Gpc. Não há contradição — são grandezas diferentes, ligadas por $D_A = D_C / (1 + z)$, e é D_A que converte tamanho físico em ângulo observado. É por isso que o horizonte acústico da CMB, de cerca de 150 Mpc comóveis, subtende aproximadamente um grau no céu. Trocar D_A por D_C nessa conta erra o resultado por um fator de mil.

Note ainda que o horizonte de partículas, 46 Glyr, é maior que $ct_0 = 13,8$ Glyr. Isso não viola nada: a luz percorreu 13,8 Gyr de *tempo*, mas o espaço por onde ela passou continuou se expandindo.

13.12.2 Mathematica

PROGRAMA

[baixar →](#)

codigo/cap13_friedmann_simbolico.wl

Derivação das equações de Friedmann a partir da métrica FLRW e a solução fechada em $\sinh^{2/3}$.

O bloco simbólico faz aqui o que o numérico não pode fazer: deriva as equações de Friedmann a partir da métrica, em vez de assumi-las. É o mesmo maquinário do Capítulo 9, aplicado à métrica de Robertson–Walker.

A componente rr , combinada com a anterior, devolve $\ddot{a}/a = -(4\pi/3)(\rho + 3p)$, e a divergência covariante de $T^{\mu\nu}$ devolve $\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0$.

RESULTADO CENTRAL

A equação de continuidade *não* é uma terceira equação independente. Ela sai das duas primeiras por causa da identidade de Bianchi contraída, $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$, provada no Capítulo 7. Vale verificar isso explicitamente no

notebook: é a demonstração mais concreta de que a conservação local da matéria está costurada na geometria, e não imposta por fora.

Por fim, a solução fechada para o caso plano com matéria e Λ , que serviu de referência para o teste numérico:

$$a(t) = \left(\frac{\Omega_m}{\Omega_\Lambda} \right)^{1/3} \sinh^{2/3} \left(\frac{3}{2} \sqrt{\Omega_\Lambda} H_0 t \right), \quad t_0 = \frac{2}{3H_0 \sqrt{\Omega_\Lambda}} \operatorname{arcsinh} \sqrt{\frac{\Omega_\Lambda}{\Omega_m}}. \quad (13.2)$$

Vale contemplar essa expressão por um instante. O $\sinh^{2/3}$ contém as duas eras: para argumento pequeno, $\sinh x \approx x$ e recuperamos $a \propto t^{2/3}$ de Einstein-de Sitter; para argumento grande, $\sinh x \approx e^x/2$ e a expansão vira exponencial. A transição entre matéria e energia escura, que na figura aparece como uma inflexão discreta, está inteira nessa única função.

13.13 Exercícios

Exercício 13.1. A densidade crítica. Calcule $\rho_c = 3H_0^2/8\pi G$ para $H_0 = 67,4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$, em kg m^{-3} e em prótons por metro cúbico. Comente o fato de o Universo ser, em média, um vácuo muito melhor que qualquer bomba de laboratório.

Exercício 13.2. Temperatura e recombinação. Da conservação do número de fótons e do redshift de energia, mostre que $T \propto 1/a$, isto é, $T = T_0(1+z)$. Calcule T em $z = 1100$ e compare com a energia de ionização do hidrogênio, 13,6 eV. Por que a recombinação ocorre a uma temperatura bem *menor* que $13,6 \text{ eV}/k_B$?

Exercício 13.3. Universo de de Sitter. Para $\Omega_\Lambda = 1$ e $k = 0$, resolva a equação de Friedmann e obtenha $a \propto e^{Ht}$. Mostre que existe um horizonte de eventos em distância própria c/H e calcule seu valor em Gpc para o H_0 atual. O que acontece com uma galáxia que hoje está além dele?

Exercício 13.4. Parâmetro de desaceleração. Defina $q = -\ddot{a}a/\dot{a}^2$ e mostre que hoje $q_0 = \frac{1}{2}\Omega_m - \Omega_\Lambda$ (desprezando radiação). Calcule q_0 para os parâmetros de Planck e determine o valor de Ω_Λ que daria $q_0 = 0$.

Exercício 13.5. O problema do horizonte. Estime o tamanho angular, no céu de hoje, do horizonte de partículas na época da recombinação. Conclua que a superfície de último espalhamento se divide em milhares de regiões que nunca estiveram em contato causal, e explique por que a uniformidade da CMB a 10^{-5} é então um problema — e como a inflação o resolve.

Exercício 13.6. Idade em alto redshift. Obtenha $t(z)$ para Einstein–de Sitter e mostre que $t \propto (1+z)^{-3/2}$. Calcule a idade do Universo em $z = 6$ para EdS e para ΛCDM , e comente a dificuldade de formar quasares de $10^9 M_\odot$ em tempo tão curto.

13.14 Conteúdo extra

Os três problemas abaixo pedem para *modificar* um programa da página da disciplina e obter um resultado que não está nesta apostila. Baixe o arquivo indicado em <https://rafaelcrdelima.github.io/RelatividadeGeral/codigos/>, altere o que se pede e compare.

1. **Um universo que recolapsa.** Acrescente a `cap13_friedmann.py` um universo fechado com $\Omega_m = 1,5$ e $\Omega_\Lambda = 0$. Determine numericamente o instante de expansão máxima e o de recolapso, e compare com o resultado analítico em termos da ciclóide. Mostre que o tempo total de vida é exatamente o dobro do tempo até a expansão máxima.

2. **As supernovas de 1998.** Calcule o módulo de distância

$$\mu(z) = 5 \log_{10} \left(\frac{D_L}{10 \text{ pc}} \right)$$

para Λ CDM e para um universo sem Λ com o mesmo Ω_m . Faça o gráfico da *diferença* entre as duas curvas em função de z e mostre que ela é de poucos décimos de magnitude em $z \sim 0,5$. Essa é exatamente a precisão que as supernovas Ia precisaram atingir para detectar a aceleração.

3. **O horizonte de eventos cosmológico.** Calcule $d_E = a(t_0) \int_{t_0}^{\infty} dt/a(t)$ numericamente para Λ CDM e mostre que ele é finito, obtendo seu valor em Gpc. Repita para Einstein–de Sitter e mostre que diverge. Determine o redshift a partir do qual a luz emitida hoje jamais nos alcançará, e comente o que isso significa para o futuro observacional da cosmologia.

Projetos finais

Os projetos abaixo foram pensados para duas ou três semanas de trabalho em duplas. Cada projeto deve resultar em um relatório curto e uma apresentação de 15 minutos.

14.1 Projeto 1: geodésicas em Schwarzschild

Implementar numericamente as equações de geodésicas no plano equatorial da métrica de Schwarzschild. Comparar órbitas ligadas, espalhamento e queda radial. Entregar gráficos de $r(\lambda)$ e da trajetória no plano.

14.2 Projeto 2: redshift gravitacional

Derivar a expressão do redshift em uma métrica estacionária e aplicá-la a Schwarzschild. Discutir o limite fraco e estimar o efeito na superfície da Terra, do Sol e de uma estrela de nêutrons típica.

14.3 Projeto 3: ondas gravitacionais

Estudar uma forma de onda simplificada de binária compacta inspiralante. Relacionar crescimento de frequência e amplitude à perda de energia orbital. Comparar com a ideia de sirene padrão.

14.4 Projeto 4: cosmologias simples

Resolver numericamente as equações de Friedmann para componentes de matéria, radiação e constante cosmológica. Plotar $a(t)$ e $H(z)$ para diferentes parâmetros.

Truques com índices e tensores

Este apêndice fornece um algoritmo de trabalho para manipular expressões com índices sem medo. O objetivo não é substituir a interpretação geométrica dos tensores, mas dar ferramentas rápidas para calcular, simplificar e conferir sinais.

A.1 A filosofia dos índices

Índices são uma linguagem para controlar somas. Um índice repetido é um índice mudo: ele é somado e seu nome não importa. Por exemplo,

$$A_i B_i = A_j B_j = A_k B_k.$$

As três expressões representam o mesmo número. O nome do índice repetido é apenas uma variável de soma. Já um índice livre não pode ser renomeado em apenas um lado da equação. A expressão

$$A_i = B_i + C_i$$

é uma igualdade entre componentes de vetores. A expressão

$$A_i = B_j + C_j$$

não é uma igualdade vetorial bem escrita, pois o lado esquerdo tem índice livre i e o lado direito não.

RESULTADO CENTRAL

Regra de ouro: em cada termo de uma equação, os índices livres devem ser os mesmos; índices repetidos são somados e podem ser renomeados.

Em relatividade, costuma-se somar apenas quando um índice aparece uma vez acima e uma vez abaixo:

$$A_\mu B^\mu.$$

Em cálculo vetorial euclidiano tridimensional, muitas vezes escrevemos todos os

índices embaixo, usando implicitamente a métrica euclidiana δ_{ij} para levantar e abaixar índices. Ao traduzir identidades 3D para relatividade, é preciso recolocar a métrica correta e respeitar a assinatura.

A.2 Delta de Kronecker

O delta de Kronecker é definido por

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Ele funciona como identidade para índices:

$$\delta_{ij}V_j = V_i, \quad \delta_{ij}A_{jk} = A_{ik}.$$

Em três dimensões,

$$\delta_{ii} = 3.$$

Em quatro dimensões,

$$\delta^\mu_\mu = 4.$$

O valor é a dimensão do espaço de índices que está sendo somado.

Exemplo A.1. Se A_{ij} é uma matriz, então

$$\delta_{ij}A_{ij} = A_{ii}$$

é o traço de A . Em quatro dimensões relativísticas, a contração T^μ_μ é o traço tensorial; se os dois índices estiverem ambos embaixo, é preciso usar a métrica para contrair:

$$T^\mu_\mu = g^{\mu\nu}T_{\mu\nu}.$$

A.3 Índices mudos e troca de nomes

Muitas simplificações dependem de trocar nomes de índices mudos. Considere

$$S_{ij}A_{ij},$$

com $S_{ij} = S_{ji}$ simétrico e $A_{ij} = -A_{ji}$ antissimétrico. Como i e j são mudos, podemos trocar seus nomes:

$$S_{ij}A_{ij} = S_{ji}A_{ji}.$$

Usando as simetrias,

$$S_{ji}A_{ji} = S_{ij}(-A_{ij}) = -S_{ij}A_{ij}.$$

Portanto

$$S_{ij}A_{ij} = 0.$$

Esse truque aparece o tempo todo. Toda contração completa entre uma parte simétrica e uma parte antissimétrica se anula.

Atividade A.1. Mostre que $F_{\mu\nu}U^\mu U^\nu = 0$ se $F_{\mu\nu}$ é antissimétrico. A pista é notar que $U^\mu U^\nu$ é simétrico em μ, ν .

A.4 Símbolo de Levi-Civita

Em três dimensões euclidianas, o símbolo de Levi-Civita ϵ_{ijk} é totalmente antissimétrico e definido por

$$\epsilon_{123} = 1.$$

Trocar dois índices muda o sinal; repetir índices dá zero. Assim,

$$\epsilon_{213} = -1, \quad \epsilon_{113} = 0.$$

O produto vetorial pode ser escrito como

$$(A \times B)_i = \epsilon_{ijk}A_jB_k.$$

Essa fórmula é mais segura que o determinante mnemônico quando as expressões ficam longas.

A.5 A identidade fundamental

A identidade mais útil em três dimensões é

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}.$$

Ela transforma produtos de dois símbolos ϵ em deltas. Depois disso, os deltas eliminam índices.

Exemplo A.2. Vamos obter o produto vetorial triplo:

$$[A \times (B \times C)]_i = \epsilon_{ijk}A_j(B \times C)_k.$$

Como

$$(B \times C)_k = \epsilon_{klm}B_lC_m,$$

temos

$$[A \times (B \times C)]_i = \epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} A_j B_l C_m.$$

Usando a identidade fundamental,

$$[A \times (B \times C)]_i = (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) A_j B_l C_m.$$

Logo,

$$[A \times (B \times C)]_i = B_i (A_j C_j) - C_i (A_j B_j).$$

Em notação vetorial,

$$A \times (B \times C) = (A \cdot C)B - (A \cdot B)C.$$

A.6 Derivadas como índices

Em coordenadas cartesianas euclidianas, escrevemos

$$\partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

Então

$$\nabla \cdot A = \partial_i A_i, \quad (\nabla \times A)_i = \epsilon_{ijk} \partial_j A_k.$$

As identidades usuais de cálculo vetorial viram consequências de simetria e antissimetria.

Exemplo A.3. Para mostrar que $\nabla \times \nabla f = 0$, escrevemos

$$(\nabla \times \nabla f)_i = \epsilon_{ijk} \partial_j \partial_k f.$$

O fator ϵ_{ijk} é antissimétrico em j, k , enquanto $\partial_j \partial_k f$ é simétrico em j, k se as derivadas mistas comutam. Logo a contração é zero.

Exemplo A.4. Para mostrar que $\nabla \cdot (\nabla \times A) = 0$,

$$\nabla \cdot (\nabla \times A) = \partial_i \epsilon_{ijk} \partial_j A_k = \epsilon_{ijk} \partial_i \partial_j A_k.$$

Novamente, ϵ_{ijk} é antissimétrico em i, j , enquanto $\partial_i \partial_j$ é simétrico. Portanto,

$$\nabla \cdot (\nabla \times A) = 0.$$

A.7 Rotacional do rotacional

Uma identidade muito usada em eletromagnetismo é

$$\nabla \times (\nabla \times A) = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla^2 A.$$

Em componentes,

$$[\nabla \times (\nabla \times A)]_i = \epsilon_{ijk} \partial_j (\nabla \times A)_k = \epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} \partial_j \partial_l A_m.$$

Usando a identidade fundamental,

$$[\nabla \times (\nabla \times A)]_i = (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) \partial_j \partial_l A_m.$$

Assim,

$$[\nabla \times (\nabla \times A)]_i = \partial_i \partial_m A_m - \partial_j \partial_j A_i,$$

isto é,

$$\nabla \times (\nabla \times A) = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla^2 A.$$

A.8 Tradução para relatividade

No espaço-tempo, as regras de índices continuam, mas alguns objetos mudam de papel:

- o delta δ^μ_ν continua sendo a identidade;
- a métrica $g_{\mu\nu}$ é quem levanta e abaixa índices;
- a contração correta usa um índice acima e outro abaixo;
- o símbolo de Levi-Civita em quatro dimensões tem quatro índices;
- em espaço-tempo curvo, derivadas parciais de tensores são substituídas por derivadas covariantes.

Por exemplo, a norma de um vetor não é $V_\mu V_\mu$, mas

$$V_\mu V^\mu = g_{\mu\nu} V^\mu V^\nu.$$

Com assinatura $(-, +, +, +)$, um vetor temporal possui norma negativa. Esse sinal é físico e não deve ser apagado por analogia com a geometria euclidiana.

A.9 Checklist para não errar

Antes de aceitar uma conta com índices, verifique:

1. Todo índice livre aparece igual em todos os termos?
2. Algum índice aparece três vezes no mesmo termo?
3. Todo índice repetido está realmente sendo somado?
4. Em relatividade, a contração tem um índice acima e um abaixo?
5. Alguma simetria ou antissimetria torna o termo zero?
6. Algum delta pode eliminar um índice?
7. Dois símbolos ϵ podem ser trocados por deltas?
8. A derivada usada deveria ser parcial ou covariante?

Esse checklist é simples, mas resolve a maior parte dos erros algébricos em relatividade geral introdutória.

Resumo de fórmulas

B.1 Relatividade especial

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2, \quad \gamma = (1 - v^2)^{-1/2}.$$

$$U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}, \quad p^\mu = mU^\mu, \quad E^2 = p^2 + m^2.$$

B.2 Geometria

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu.$$

$$\Gamma_{\mu\nu}^\rho = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}).$$

$$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma_{\nu\sigma}^\rho - \partial_\nu \Gamma_{\mu\sigma}^\rho + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho \Gamma_{\nu\sigma}^\lambda - \Gamma_{\nu\lambda}^\rho \Gamma_{\mu\sigma}^\lambda.$$

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}.$$

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0, \quad \nabla_{(\mu} \xi_{\nu)} = 0 \Rightarrow \xi_\mu p^\mu = \text{const.}$$

B.3 Einstein

$$S = \frac{1}{16\pi G} \int (R - 2\Lambda) \sqrt{-g} d^4x + S_m, \quad T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_m}{\delta g^{\mu\nu}}.$$

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}, \quad R_{\mu\nu} = 8\pi G \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} T g_{\mu\nu} \right).$$

B.4 Ondas gravitacionais

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu}, \quad P = \frac{G}{5c^5} \langle \ddot{Q}_{ij} \ddot{Q}^{ij} \rangle.$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{96}{5} \pi^{8/3} \left(\frac{G\mathcal{M}_c}{c^3} \right)^{5/3} f^{11/3}, \quad \mathcal{M}_c = \frac{(m_1 m_2)^{3/5}}{(m_1 + m_2)^{1/5}}.$$

B.5 Schwarzschild

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{r} \right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r} \right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2.$$

$$V_{\text{ef}} = \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \left(1 + \frac{L^2}{r^2} \right), \quad r_{\text{ISCO}} = 6M, \quad r_{\text{fton}} = 3M.$$

$$\Delta\phi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}, \quad \delta = \frac{4GM}{c^2 b}, \quad \theta_E = \sqrt{\frac{4GM}{c^2} \frac{D_{LS}}{D_L D_S}}.$$

$$\frac{dp}{dr} = - \frac{(\rho + p)(m + 4\pi r^3 p)}{r(r - 2m)}, \quad T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}, \quad S = \frac{k_B c^3 A}{4G\hbar}.$$

B.6 Cosmologia

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda}{3}, \quad \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p) + \frac{\Lambda}{3},$$

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0, \quad \rho \propto a^{-3(1+w)}, \quad 1 + z = \frac{a(t_0)}{a(t_e)}, \quad d_L = (1 + z)^2 d_A.$$

Bibliografia comentada

- Bernard Schutz, *A First Course in General Relativity*, 3ª ed., Cambridge University Press, 2022. Referência principal do curso; excelente para primeira exposição, com forte ligação entre cálculo tensorial e aplicações astrofísicas.
- Sean Carroll, *Spacetime and Geometry*. Tratamento mais geométrico e moderno, recomendado para aprofundamento após os módulos de curvatura e equações de Einstein.
- James Hartle, *Gravity*. Muito bom para intuição física, problemas e aplicações.
- Robert Wald, *General Relativity*. Referência avançada, indicada para estudantes que queiram seguir pesquisa em gravitação matemática, buracos negros ou teoria clássica de campos em espaço-tempo curvo.
- Misner, Thorne e Wheeler, *Gravitation*. Enciclopédico, historicamente importante e cheio de intuição geométrica.